Rocrail Konfiguration -
für die z21 Eisenbahn Zentrale

Inhaltsverzeichnis

Ausbaustufen - Historie....2
Rocrail Eisenbahnsteuerung mit z21 Arduino Nachbau Zentrale....3
Info Links....4
Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale....5
Umstieg von XP Rocrail x32 auf Windows 10 x64 2020-08....6
Rocrail Sicherung:....7
Rocrail Umzug von Windows 10 nach Windows 11 Rechner....8
Rocrail Umzug von Windows 10 nach Linux Mint 22.1....9
Rocrail Gleisplan:....10
Aufbau und Hürden des Rocrail Automatik Betrieb....11
Rocrail Rückmelder Infos:....13
meine Empfehlung zur Platzierung von Rückmeldern....13
Rocview: Menü....14
Rocview Eigenschaften - Rocview.ini....15
Rocview - SVG....19
Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini....23
Konfiguration weiterer. z21 Steuerungen (Arduino Mega)....28
Konfiguration einer . z21 Steuerung....29
Konfiguration der Lokomotiven....33
Definition eines Rückmelder....39
Konfiguration einer Weiche....43
Weichen Decoder Typ: Weich88-N....44
Weichen Decoder Typ: Selbstbau ATtiny85 Weichendecoder....45
Konfiguration der Blöcke....48
Definition von Aktionen:....52
Konfiguration der Fahrpläne....56
Konfiguration der Fahrstraßen....58
Gleisplan – Prüfer....62
Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen....63
Konfiguration der Ausgänge....64
Rocrail Decoder Programmierung....66
Anhang:....67
Info Decoder Reset:....67
Kürzel in der Plan.xml Datei:....68
Rocrail Video Anleitungen....69

Diese Dokumentation habe ich für mich erstellt,
und nachträglich auf meiner Website für interessierte als Info bereitgestellt.
Ursprünglich war diese Rocrail Konfiguration in/für Windows erstellt,
bin dann zu **Linux Mint gewechselt**, dadurch müsste noch mancher PATH angepasst werden.

Ausbaustufen - Historie

2002	Eisenbahn Baubeginn mit Roco ICE und Lokmaus 2
2003	Eisenbahn Aufbau mit Weichentaster
2010	Roco MultiMaus
2011-09	Rocrail mit DDX Software Zentrale auf Windows XP
2012	Rocrail Gleisplan – Steuerung der Weichen / Rückmeldung über S88-N Bus
2013	Rocrail zusätzlich über WLAN auf Windows 8 Tablett
2014	Erweiterung um S88-N Weichensteuerungen
2017	Arduino DCC Decoder – Servo, Wilde Maus Steuerung, Lichtsteuerung
2018-02	Nachbau der Arduino Mega Z21 Zentrale
2018-05	Wechsel von Rocrail DDX Zentrale auf Z21 Zentrale, Windows XP
2018-09	Optische Rückmelder über S88-n Bus
2019-03	Wechsel von Windows XP auf Windows 10
2019-04	Rocrail erster automatischer Betrieb mit Rückmeldern
2020	Rocrail Automatik Betrieb
2020	zufälliges Fahren mehrerer Loks / schalten der Weichen
2020-03	z21 Aktualisierung von V480 auf V483
2020-07	zum Test Betrieb mit 2 z21, Funktionen Weichen / Fahren aufgeteilt
2020-08	Rocrail Wechsel von Rocrail x32 auf x64 mit .ZIP Installation
2021-08	Durch neuere Rocrail Version, neue Art der Weichenadressierung
2022-04	Aktualisierung dieser Doku z21 Aktualisierung V496
2022-05	Aktualisierung dieser Doku z21 V497
2022-06	Gleisflächen Erweiterung
2023-06	Konfiguration Farbe für ausgewählte Objekt: Blöcke, Rückmelder, …
2023-06	Definition von Aktionen
2023-12	Definition von Fahrstraßen
2024-02	Die neuen grauen Rocrail Icons wieder auf farbige alte Icon zurückgestellt
2024-06	Aktualisierung dieser Doku
2025-05	MultiMaus F-Tasten Anzeige in Rocrail
2025-08	Wechsel des Betriebssystem Windows 10 nach Windows 11
2025-08	Wechsel des Betriebssystem Windows 10 nach Linux Mint
2025-09	wechsel von MS Office zu LibreOffice, Formatierung, ...
2026-03	Aktualisierung, dieser Doku, neuer Link zu Rocrail die unten aufgeführten Links sind teilweise veraltet, da Rocrail von https://wiki.rocrail.net/ nach https://www.rocrail.online/ umgezogen ist.
2026-04	Definition von Ausgänge
2026-05	Gleisplan Prüfer
2026-10	Weichen Decoder mit ATtiny85

Stand: 2026-10

Rocrail Eisenbahnsteuerung mit z21 Arduino Nachbau Zentrale

Mein erstes Ziel war ein Gleisplan, mit Anzeige des aktuellen Weichenstatus.

Zum Einsatz kommen nur Weichen mit Endkontaktabschaltung, bestehende Weichentaster (mit „LED-Rückmeldung“), erweitert um Weich88N
https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm Weichensteuerungsmodule, gesteuert von einem Windows XP, später Windows10 Rechner mit der Software Rocrail.
https://www.rocrail.online/doku.php?id=german (alt: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german)
Download: https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot
Alle Weichen können weiterhin von Hand, oder über die bestehenden Weichentaster, oder über den PC mit Rocrail und auch mit der APP **andRoc** gesteuert werden.
der echte Weichenstatus wird immer aktuell im Rocrail **Gleisplan richtig** angezeigt.

Die Rocrail Steuerung kann von mehreren Rechnern mit **Rocrail** erfolgen, dies können gemischt Windows XP – Windows 11, oder Linux Rechner sein.
Auch die Steuerung über Android Smartphone mit Rocrail APP **andRoc**
https://www.rocrail.online/doku.php?id=german#mobil-anwendungen
über WLAN zum Rocrail Server PC ist möglich.
Dabei nutze ich den Gleisplan, um die Weichen zu Schalten und den Status über die Rückmelder zu kontrollieren.

~~Steuerung der Weichen: Ich bevorzuge einen Windows Rechner mit Rocrail Server und Rocview Client, zusätzlich verwende auf weiteren XP / Windows 10 nur Rocview über LAN TCP Port 8051 (oder WLAN) verbunden zum Rocrail Server zur Anzeige des Gleisplan und Steuerung der Weichen~~ (das war mal).

Rocrail steuert die Loks und Weichen im Automatikbetrieb, mit selbst erstellten Fahrplänen.
~~momentan steuere ich meine Loks noch lieber manuell mit mehreren Roco Lokmäuse / Handreglern, ich finde dieses wesentlich praktischer~~ (das war mal).

- Alle Gleise sind **elektrisch miteinander verbunden**, **nirgends eine Gleistrennungen**, (Ausnahme nur an der Kehrschleife).
- Verwendung von optischen IR- (Infrarot) Lichtschranken im Gleis, Rückmeldung über den S88 Bus.
- Rocrail kann im Automatikmodus, zufällig die Loks und Weichen steuern und mit **Heimat-Standort** meist wieder zurück finden.
- Rocrail verwende ich im Automatikmodus, mit Verwendung von **Fahrplänen**, dieses funktioniert sehr zuverlässig, Züge fahren, die Weichen werden geschaltet und finden wieder zurück den Heimat Bahnhof.
- Meisten lasse ich 2 Züge gleichzeitig nach **Fahrplänen** fahren.
-

- **RailCom** als Rückmeldung verwende ich nicht, viele meiner DCC Lok Decoder sind zu alt und unterstützen noch kein **RailCom.**
- Signale und Oberleitungen habe ich nicht im Einsatz.

Info Links

Meine Eisenbahn Website: https://jo-fri.github.io/

Z21PG Arduino Zentrale: https://pgahtow.de/w/Zentrale_Z21PG
https://pgahtow.de/w/Z21_Arduino_Zentrale_(Atmega2560)

Rocrail: (Server) https://www.rocrail.online/doku.php?id=german
Rocview als Client Komponente in Rocrail enthalten.

andRoc Handy APP https://www.rocrail.online/doku.php?id=german#mobil-anwendungen

Rocrail Download https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/
Update Infos: https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/log.txt

S88 Bus:
S88-N Bus Norm: http://www.s88-n.eu/
Weich88-N Module: https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm

Weichen:
Rocrail Weichenadresse = Weichenadresse bei Z21 ROCO + 4
Info Link: https://www.digital-bahn.de/info_bau/schaltdekoder.htm#multimaus

Unterstützte Weichen: https://www.digital-bahn.de/info_kompo/weichenantriebe.htm

ProLok DCC Decoder Programmierung am PC: (ohne Steuerung)
https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/index.html
ProLok Download: https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/download/prolok.zip

Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale

Rocrail

Rocrail aktuelles Change Log: https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/log.txt

Download Link: (alt: https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/ bis 2026-02)
Download Link: neu: https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/

Windows XP

Rocrail-2898.exe	2011-09
Rocrail-3724.exe	2012-07
Rocrail-4461.exe	2012-12
Rocrail-9537-win32.exe	2015-07
Rocrail-13821-win32.exe	2018-04
Rocrail-15503-win32.exe	2019-06

Windows 10 x64

Rocrail-952-Windows-WIN64.zip	2020-08
Rocrail-2307-Windows-WIN64.zip	2022-03
Rocrail-3458-Windows-WIN64.zip	2023-07
Rocrail-4631-Windows-WIN64.zip	2024-06
Rocrail-5987-Windows-WIN64.zip	2025-08

Windows 11

Rocrail-5992-Windows-WIN64.zip	2025-08

Linux Mint 22

Rocrail-5999-ubuntu24-i64.zip	2025-08
Rocrail-6092-ubuntu24-i64.zip	2025-09
Rocrail-6812-ubuntu24-i64.zip	2026-03
Revision: 7194 (i64, ubuntu24)	2026-07

Auspacken der **Rocrail-**952**-Windows-WIN64.zip** in das leere Verzeichnis:
D:\Eisenbahn**Rocrail_x64**\

Übernahme der Rocrail x32 (XP) Verzeichnisse/Dateien nach x64 (Win10)

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\Lizenz	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\Lizenz
copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan
copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyLokBilder	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder
copy D:\Eisenbahn\Rocrail\rocview.ini	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini

Programm Start - Rocrail Aufruf: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.exe

Das Script „desktoplink.cmd“ habe ich nicht verwendet. (hat nicht funktioniert)

Handy APP **andRoc**
androc Fehlermeldung: kein SVG- Thema gefunden; Rocview-SVG Einstellung überprüfen.
Pfad Konfiguration Rocview SVG: Konfiguration Rocrail - RocWeb
Einträge sind für das Handy APP **andRoc** nötig, sonst wird kein Gleisplan angezeigt

Thema 1	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60
Thema 2	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories
Thema 3	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Detaillierte Konfiguration Rocview / Rocrail Pfade, anpassen, diese Doku, siehe unten

Rocview Eigenschaften:

Alt C:\Users\Win10\Documents\Rocrail	Verzeichnis wird nicht (mehr) verwendet.
Rocrail	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64
Rocview.ini:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini
Arbeitsbereich:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\
Rocrail.ini	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini
Backup:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\backup\
Lokbilder unter:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder\
	Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren
Lokbilder Format:	230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb

Rocrail Server Configuration: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini

Rocrail Sicherung:

Eisenbahn Rechner: Win10 Rocrail mit Z21 Zentrale

Wichtige Dateien sollten gesichert werden:

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan**MyPlan.xml**	Gleisplan <plan>.xml
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan**occ.xml**	Gleisbelegung
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan**rocrail.ini**	Rocrail Konfiguration
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64**rocview.ini**	Rocview Konfiguration
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60**properties.xml**	Farbkonfiguration

Z21 Info:

Z21 Type:	Type= Z21b black (2013), Firmware=1.32	V4.80 z21PG
	Type= Z21 black (2013), Firmware=1.33	V4.87 z21PG

Rocrail Umzug von Windows 10 nach Windows 11 Rechner

Wegen „live time end“ von Windows 10,
Neuinstallation von Windows 11 auf einer neuen SSD auf gleichen Rechner

Übernahme von:

Copy alles von Win10 D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach Win11 C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\

Win11, ändern der Pfade von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ in folgenden Dateien:

C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin**rocview.ini**	Rocview Konfiguration
C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan**MyPlan.xml**	Gleisplan <plan>.xml
C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan**rocrail.ini**	Rocrail Konfiguration

Auf gleicher Hardware wie Windows 10, unter Windows 11 läuft alles wesentlich langsamer, grundsätzlich funktioniert alles mit Rocrail, aber im automatisch Betrieb ist es zu träge. Die Züge brauchen zulange zum Bremsen und kommen erst später, auf den Weichen zustehen! Die Auswertung der Rückmelder dauert viel länger.

Somit ist Windows 11, bei gleicher Hardware nicht brauchbar!

Rocrail Umzug von Windows 10 nach Linux Mint 22.1

Auf gleicher Hardware wie Windows 10, mit neuer SSD

Rocrail Download: https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/

Linux Mint: **Rocrail-ubuntu24-i64.zip**

Datei: Rocrail-ubuntu24-i64.zip entpacken nach: /home/jofri/JoFri/**Eisenbahn/Rocrail**/

Datei: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/**desktoplink.sh** aufrufen, welches ein Icon **Rocview** Verknüpfung auf dem Desktop einrichtet.

Standard Konfigurationsdateien sind: bei mir:

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocview.ini → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocview.ini

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocrail.ini → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/rocrail.ini

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/plan.xml → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/MyPlan.xml

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/occ.xml → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/occ.xml

Übernahme meiner **Rocrail Verzeichnisse** von Windows 10 nach Linux Mint

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyIcons

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyLokBilder

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/Lizenz

Rocrail Konfigurationsdateien bei mir:

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/bin/rocview.ini → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/rocrail.ini → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/MyPlan.xml → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/occ.xml nichts zu tun

die Datei: .\Rocrail\svg\themes\SpDrS60**properties.xml** muss nach jeden Rocrail Update angepasst werden, oder zurückgespeichert werden, damit Objekte: Weichen, Blöcke, ... Tabelleninhalte wieder farblich dargestellt werden. Grund, siehe weiter unten.

Rocrail Update:

Download: https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/ z.B Rocrail-5995-ubuntu24-i64.zip

Den Inhalt der .zip Datei: *Rocrail-5995-ubuntu24-i64.zip* entpacken und nach: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/**Rocrail**/ überschreiben. Fertig

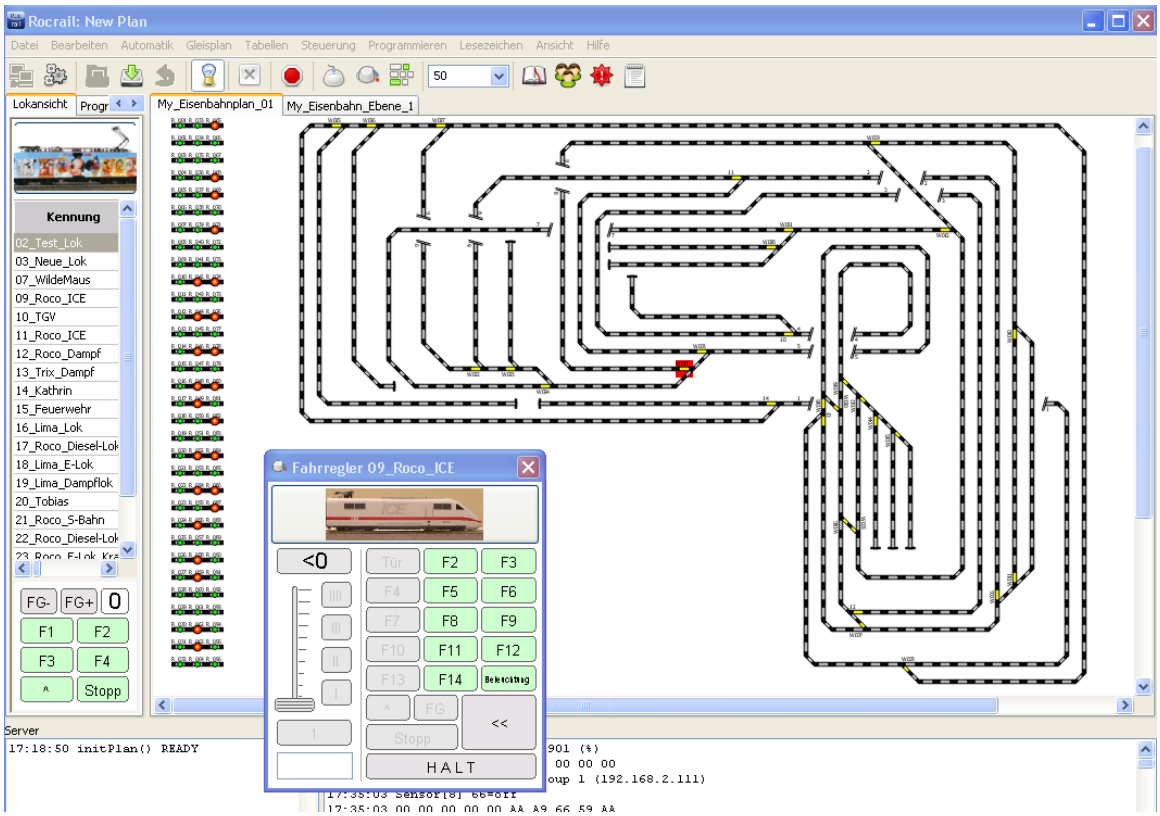
Somit ist Linux Mint, bei gleicher Hardware flinker, Super !

Mein Rocrail Update Script: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_Update/Rocrail_Update.sh

Rocrail Gleisplan:

Auf der linken Seite (rote/grüne Punkte) sind Rückmelder definiert

Rückmelder	Anzahl	
R001 - R040	40	optische Rückmelder im Gleis V1
R041 - R096	56	7 Module Weich88N mit je 8 Weichen Rückmelder
R097 - R136	40	optische Rückmelder im Gleis V2
R137 - R160	24	optische Rückmelder V3



Die Weiche mit dem roten Hintergrund, steht anders als es von Rocrail erwartet wird, diese wurde von Hand umgestellt.
Grundgleisplan (Stand 2018) Weichen mit Rückmeldestatus, noch ohne Blöcke

Nach einer Änderung im Gleisplan müssen per **Router** die Fahrstraßen gelöscht und neu erzeugt werden .

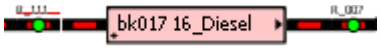
Siehe ab Seite 60 **Gleisplan – Prüfer** und **Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen**

Aufbau und Hürden des Rocrail Automatik Betrieb

Erster Start des Automatik Betriebs, eine Lok in einen Block setzten, Lok starten und nichts passiert. Server-Meldung: "No destination found"

Ursachen:

- Die E-Loks fahren nicht, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist. (keine Oberleitung)
  Lösung: alle Loks als „Diesel- oder Dampf Lok“ definieren.
  Bessere Lösung: In den Blöcken →Einstellungen muss *Elektrifiziert (Fahrleitung)* an sein.
  Nur bei gesetzter Option dürfen **Loks mit Antriebsart "Elektrisch"** diesen Block im Automodus befahren.
- Bei allen Lokomotiven: Tabellen – Lokomotiven – **Einzelheiten - BBT** setzen
- falsche Richtung bei einigen Loks: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=direction-de
- Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren.
- Die Bremsverzögerung **CV4** in allen Lok Decodern Loks auf **1**, ist ausgeschaltet.
- kurz nach dem Einschalten der z21pg fährt eine Lok manchmal schnell los.
  Lösung: die Analogerkennung der Lokdecoder ausschalten, in CV29 Wert von 6 auf 2 ändern.
- wurde eine Weiche von Hand umgeschaltet, dann wurde diese Weiche rot hinterlegt angezeigt.
  Lösung: https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=18174
  Hintergrund-Farbe im Gleisbild: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-wiring-de&s%5B%5D=weiche&s%5B%5D=rot#hintergrund-farbe_im_gleisbild
- Zu "XpressNet pausiert sporadisch".
  Ursache ist das Schalten der Weichen, Relais (**EMP** elektromagnetische Puls), im näheren zur z21 Steuerung, das Schalten weiter entfernter Weichen stört nicht.
  Lösung: pullup/pulldown Abschlusswiderstände in den MAX485 Bus eingebaut. (siehe z21 Plan)
- Ab Rocrail Version 2.1.4125 werden nur noch graue Icons unterstützt, ich möchte aber die alten bunten Icons behalten.
  die alten Icons nach D:\Eisenbahn**Rocrail\MyIcons\Debian-icons** kopiert, und den Pfad unter Rocview Eigenschaften - Pfad - Symbolverzeichnis - (Icons) angepasst..
- MultiMaus F-Tasten Anzeige in Rocrail funktioniert ab V5504 nicht mehr,
  Lösung: Rocrail Eigenschaften - Automatik – Lok
  Option (x) **Erlaube Fahrregler ohne Kennung aktivieren** sonst werden die F-Tasten Änderungen nicht mehr angezeigt.

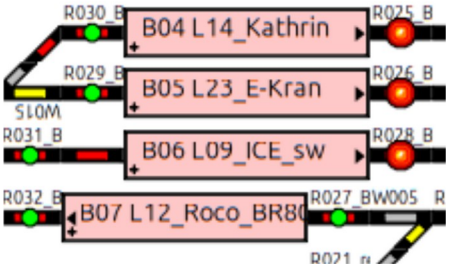
- Bei manchen Blöcken 

die „**Einfahrtseite des Blocks tauschen“** ist siehe: https://www.rocrail.online/doku.php?id=blockenterside-de

- Alle Loks werden im Uhrzeigersinn Vorwärts Fahren nach rechts gesetzt.
- Nach dem „***Lokbelegung setzten***“ in einen Block fährt die Lok in die falsche Richtung. Betroffene Blöcke sind
- B04 L14_Kathrin,
  B05 L32_E-Kran,
  B06 L09_ICE_sw,
  B07 L12_Roco_BR80
  B10 L18_SNCF

  Lösung: Nach Lok setzen „***Einfahrseite des Blockes tauschen***“

  so sollte es sein
  Muster:



Rocrail Rückmelder Infos:

FALL A:
--->-- ENTER --->---- IN

1. Rocrail reagiert auf das ENTER Ereignis. Es ist dabei unerheblich wie oft der ENTER ausgelöst wird, das erste Mal zählt.

2. In Folge wird der in diesem Block zugeordnete IN Melder erwartet. Es ist hierbei ebenso unerheblich, wie oft dieser ausgelöst wird oder auch bereits verlassen wurde.
Das erste Ereignis zählt.

3. die Distanz zwischen den Meldern ist aus Sicht der Software ebenso unerheblich, betrieblich betrachtet sollte natürlich der Zug in den Block passen.
Hat aber nichts mit der Position der Melder zu tun. Beispiel: ein Block ist mit 300cm Länge definiert, der ENTER Melder kann durchaus auch nur 100cm vor dem IN Melder positioniert sein. Dann ist halt der Bremsweg kürzer.

Ein Ghost tritt dann auf, wenn sich ein nicht erwarteter Melder meldet, ein ENTER Melder ohne aktiver Fahrstraße dorthin oder ein IN Melder ohne vorherigem ENTER Ereignis.

FALL B:
---> --IN --->--- ENTER

1. Ein Zug verlässt einen Block und löst den nächsten ENTER aus. Die Strecke zwischen IN und ENTER kann beliebig kurz sein, ich habe auf der Anlage an einigen Stellen nur eine Weiche dazwischen, auf der (geplanten) Gleiswendel werden die Blöcke unmittelbar aneinandergereiht. Es sollte nur sichergestellt sein, dass der Zug nicht das folgende ENTER Ereignis auslöst wenn die Fahrstraße noch nicht belegt ist (das berühmte "Durchrutschen").

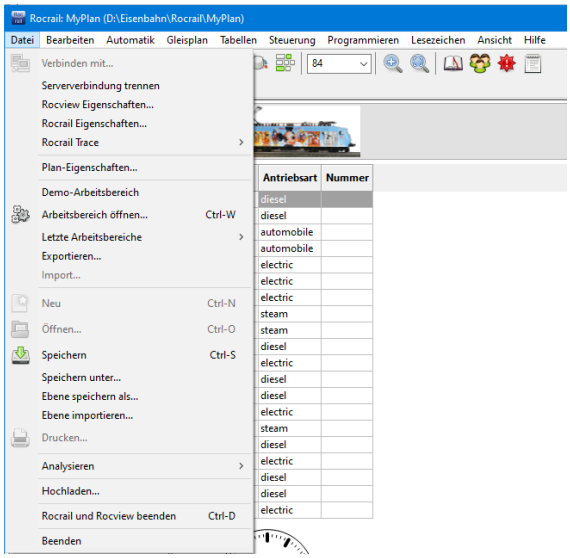
meine Empfehlung zur Platzierung von Rückmeldern

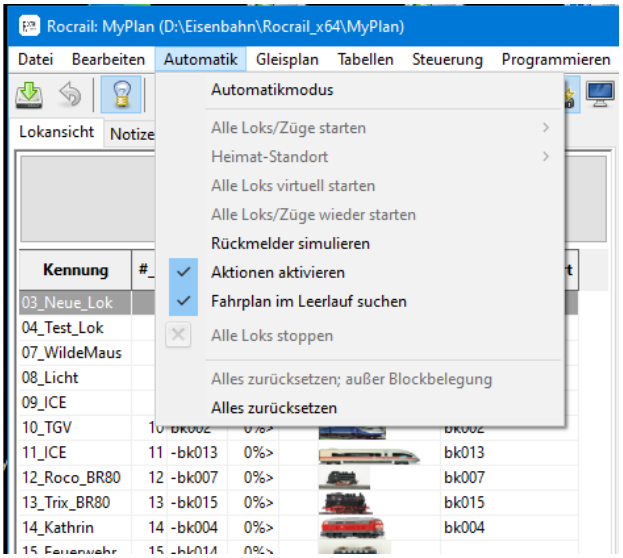
ich verwende den Rocrail Standard mit 2 Rückmeldern pro Block: "enter" und "in" mit dem Block-Brems-Zeitgebers (BBT) siehe: Rocrail Rückmelder und Blöcke (externer Link)

nachdem ich keine Empfehlung zur Platzierung von Rückmeldern mit Rocrail gefunden habe, hier meine Erfahrungen.
Es zählt immer das erste Signal eines Rückmelders an Rocrail, folgende Signaländerungen werden ignoriert.
Der Abstand zur nächsten Weiche oder Prellbock sollte ***mindestens 30cm*** betragen, die Zuglänge darf länger als ein Block sein.

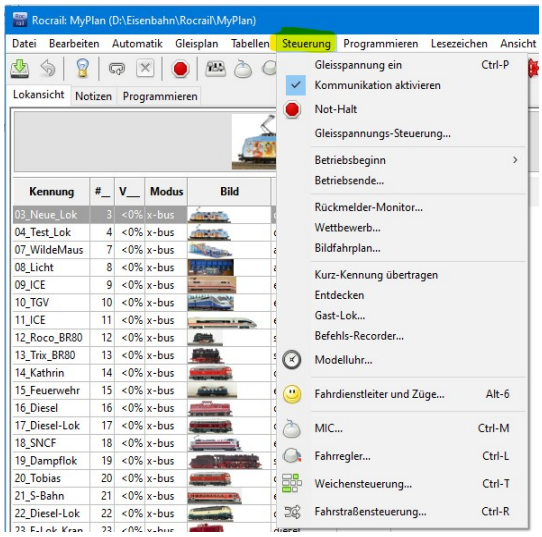
Rocview: Menü

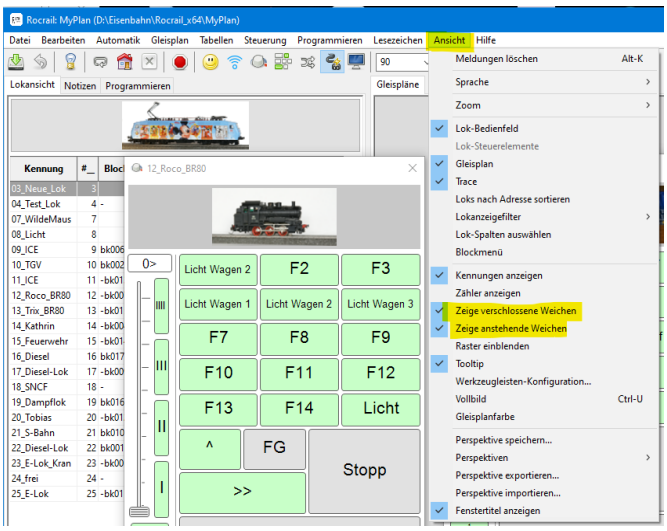
Link: https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocgui-menu-de





Link: https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocgui-menu-de#zeige_anstehende_weichen





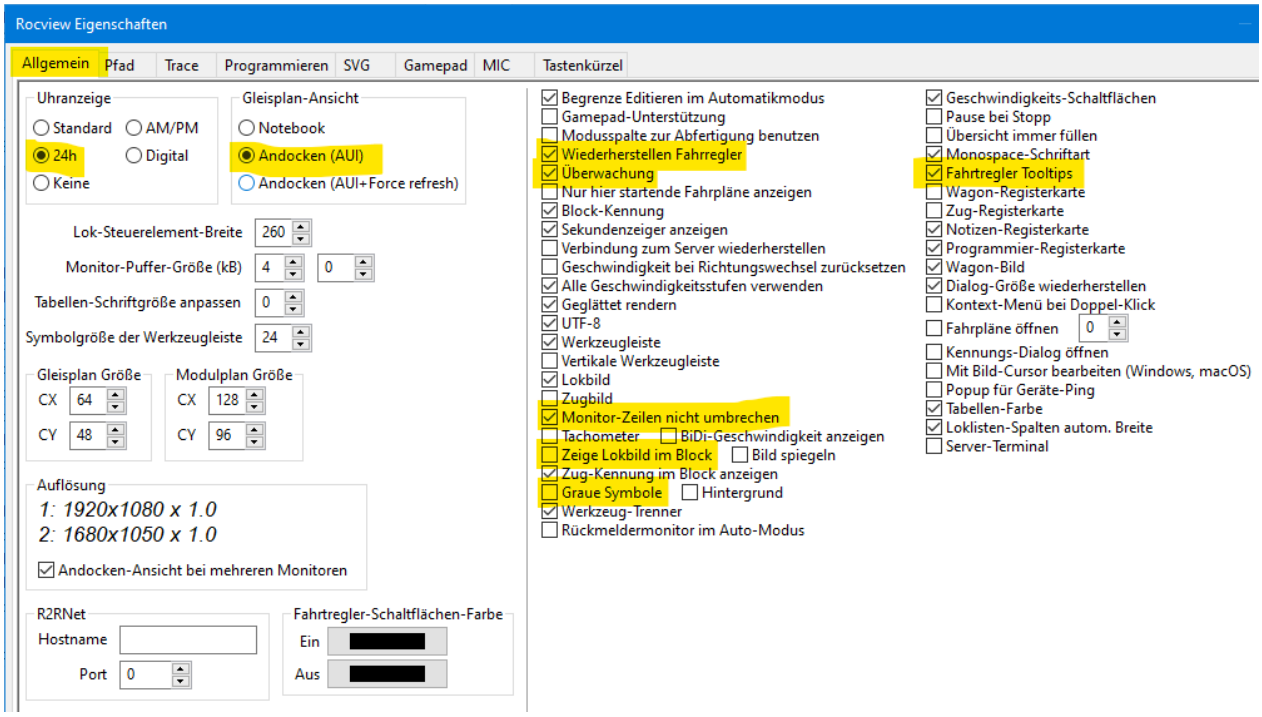
Link; https://www.rocrail.online/doku.php?id=stepbystep-de&s[]=dialog&s[]=zur&s[]=lok&s[]=steuerung

Fahregler: https://www.rocrail.online/doku.php?id=androc-intro-de&s[]=fahrregler

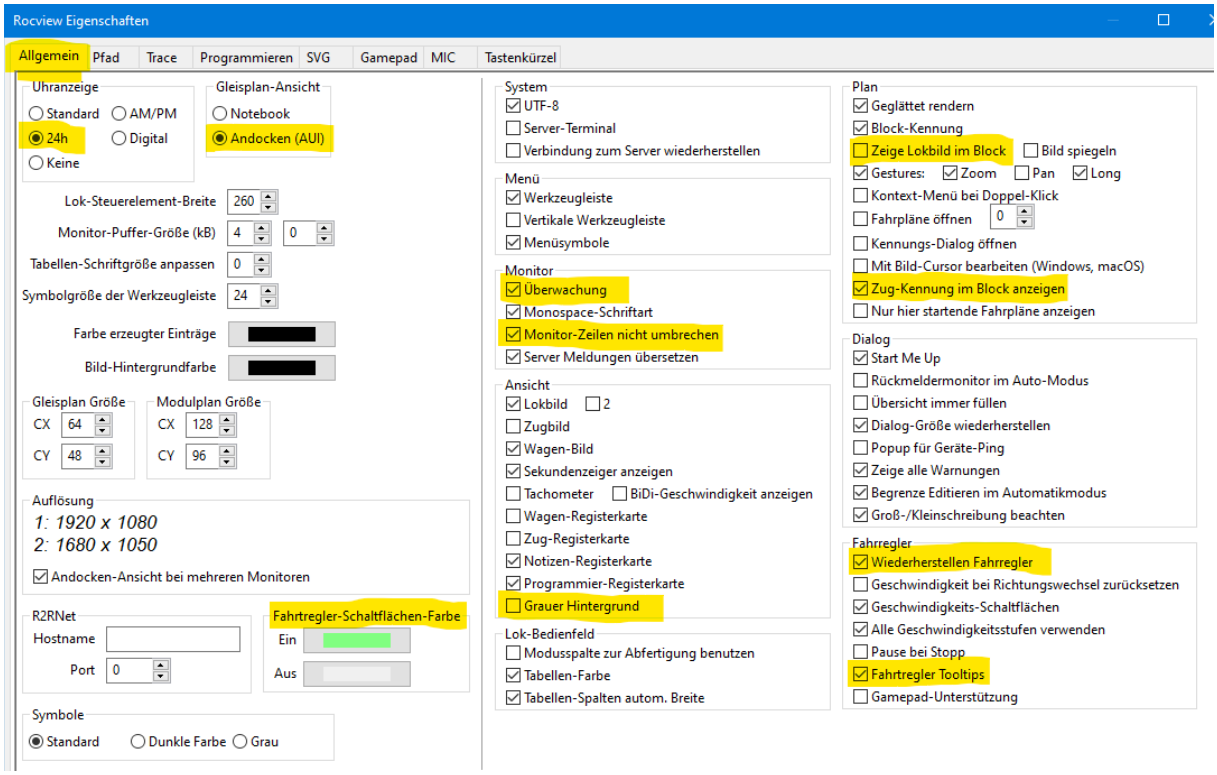
Zeige anstehende Weichen und ***Zeige gesperrte Weichen*** aktiviert,
damit der Status der Weichen **rot / rosa** angezeigt auf den Gleisplan wird.

Rocview Eigenschaften - Rocview.ini

Rocview – **Allgemein** alte Übersicht bis V2.1.4125.

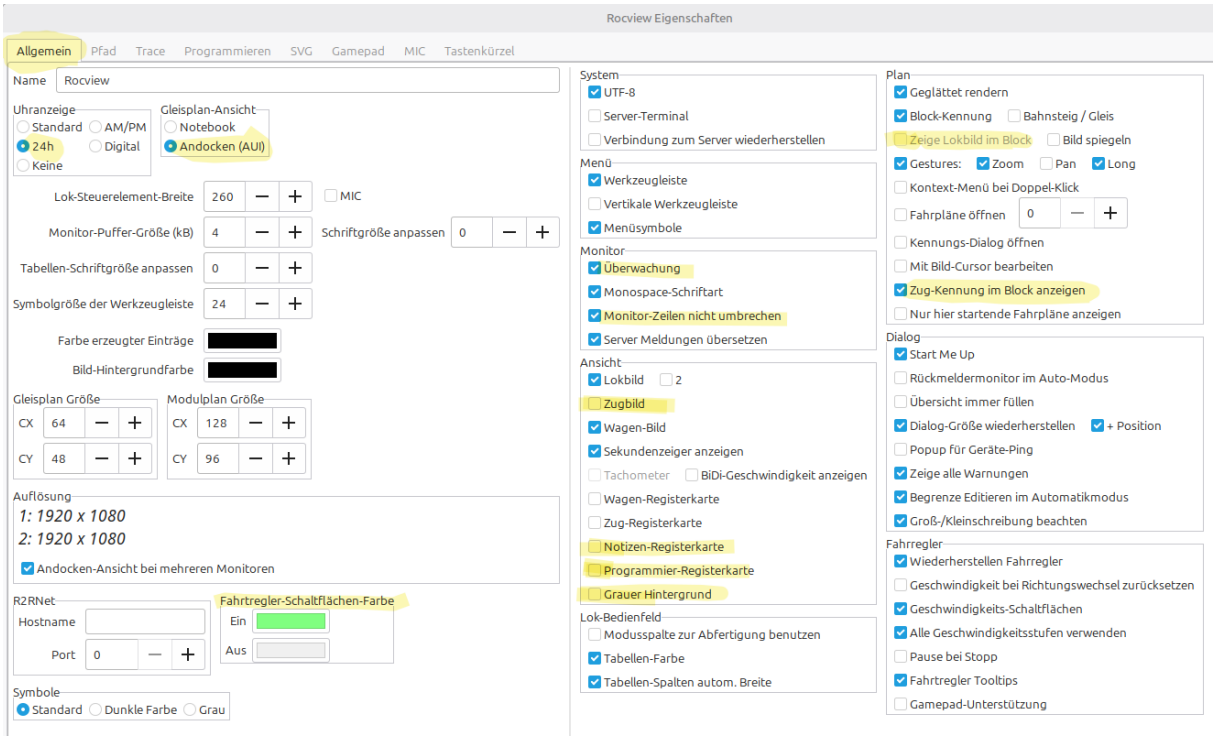


Rocview – **Allgemein** neue Übersicht Windows (2024-05)

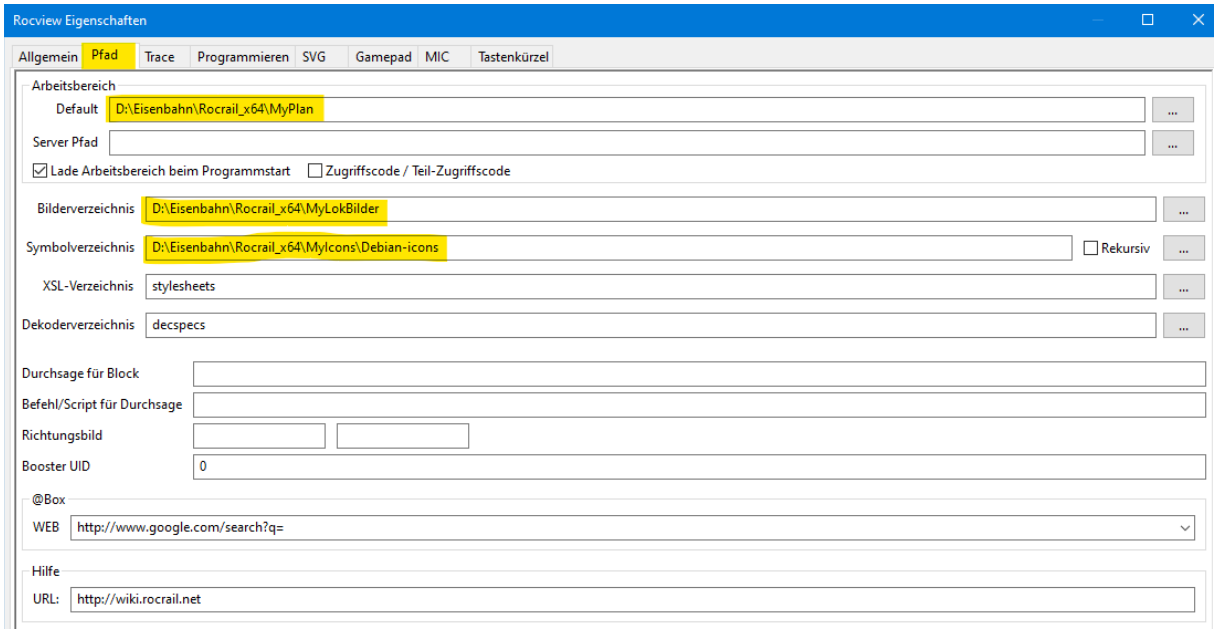


Rocview – **Allgemein** neue aktuelle Übersicht Linux Mint (ab 2024-08)

Info: https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocgui-config-de



Rocview Eigenschaften – **Path (Windows)**



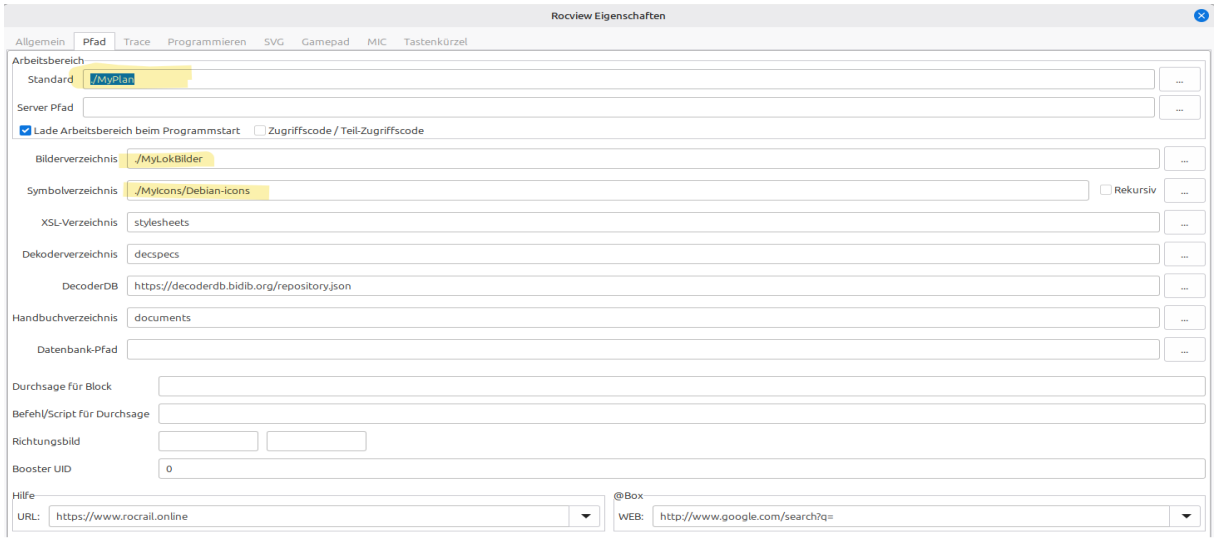
Arbeitsbereich: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan

Bildverzeichnis: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder, Pfad komplett angeben, sonst werden die Lokbilder nicht in andRoc angezeigt.
Lokbilder Verzeichnis: **images**: 230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb, max. 256 Farben, Lok soll nach rechts fahren.

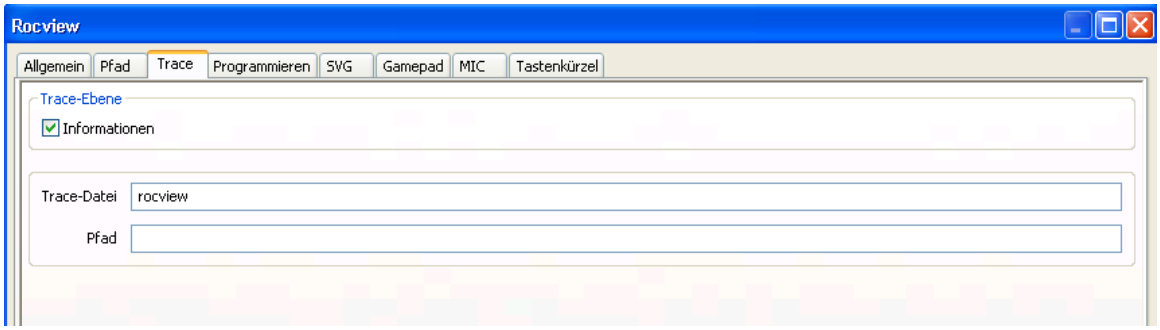
Symbolverzeichnis: Ab Rocrail Version 2.1.4125 werden nur noch graue Icons unterstützt, ich verwende aber weiter die Old school Debian icons., die *Debian-icons.zip* nach D:\ Eisenbahn\Rocrail\MyIcons\Debian-icons kopiert, und den Pfad unter Rocwiew Eigenschaften - Pfad - Symbolverzeichnis - (icons) angepasst.

Info Rocrail Forum #67: https://www.rocrail.info/t23505f44-Rocview-Icons-4.html

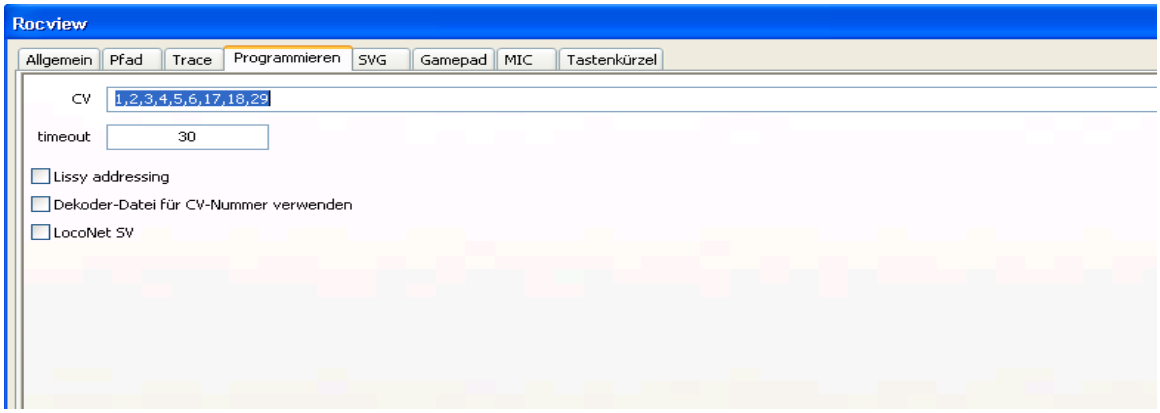
Rocview Eigenschaften – Pfad (Linux Mint)



Rocview - **Trace**



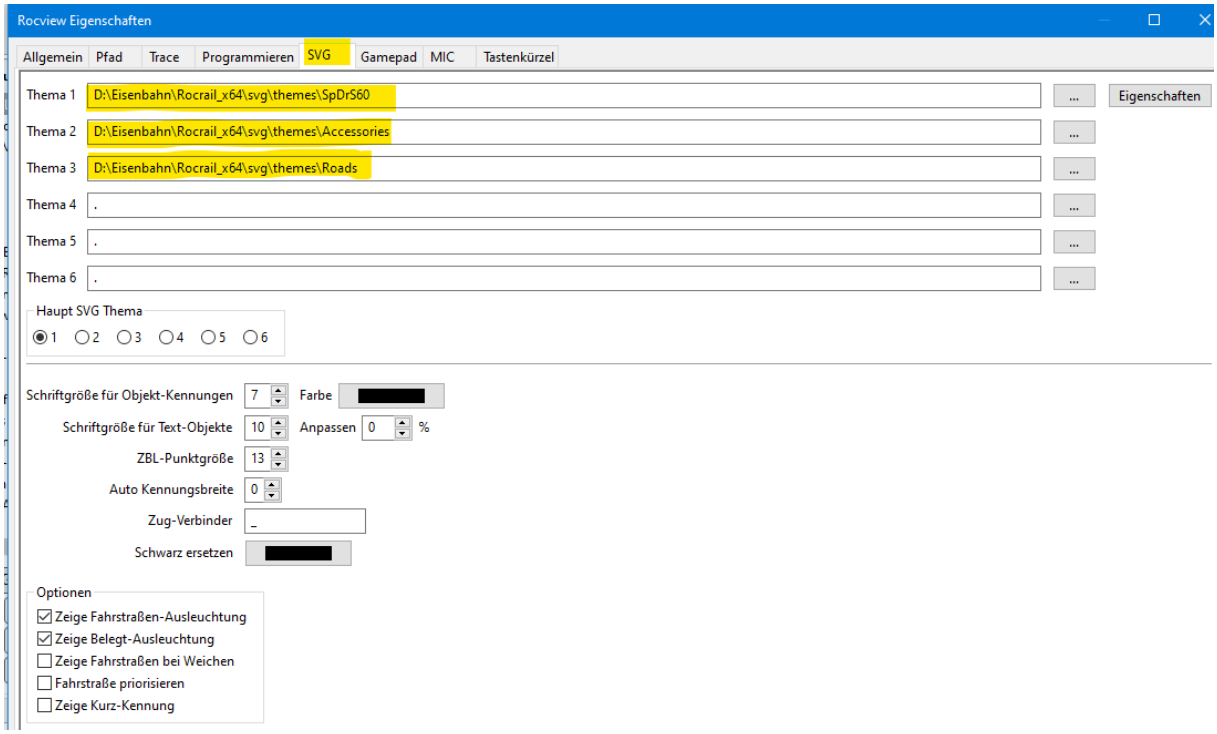
Rocview - **Programmieren**



Default für Programmieren

CV lesen/schreiben: 1,2,3,4,5,6,29 bei Programmierern „SaveAll“

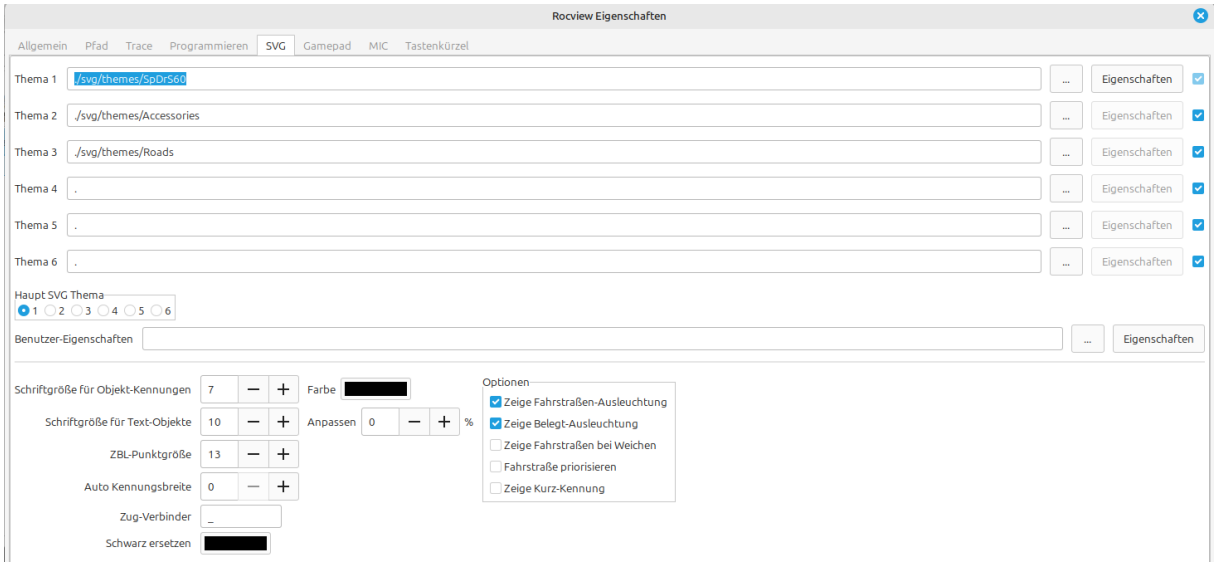
Rocview - SVG



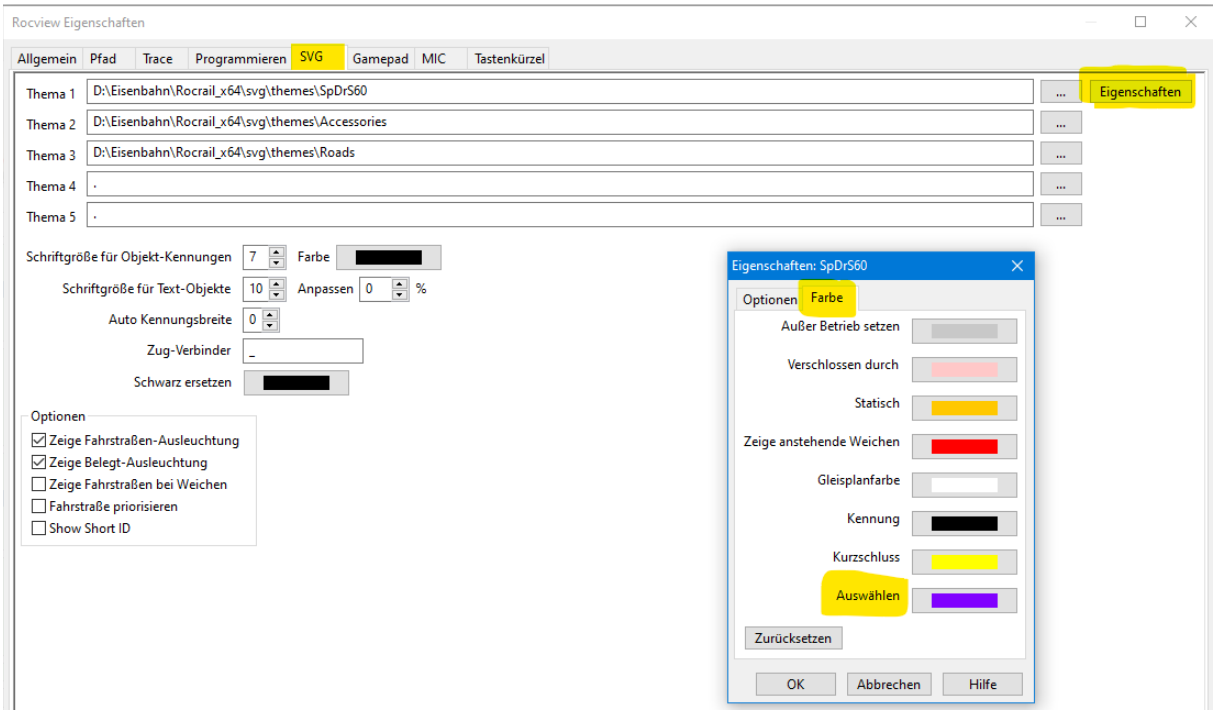
Achtung: Für **RocWeb** und APP **andRoc** müssen die SVG-Pfade im RocWeb-Dialog der **Rocrail-Eigenschaften** eingestellt werden.

Mit **. Default** Wert, wird der Gleisplan auf dem Android Handy APP **andRoc** nicht angezeigt, **Lösung:** Pfade definieren.

Thema 1: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60
Thema 2: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories
Thema 3: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads



Ab "Rocrail Version 3360" kann die **ausgewählte Objekt Farbe** für Blöcke, Rückmelder, Weichen, … konfiguriert werden

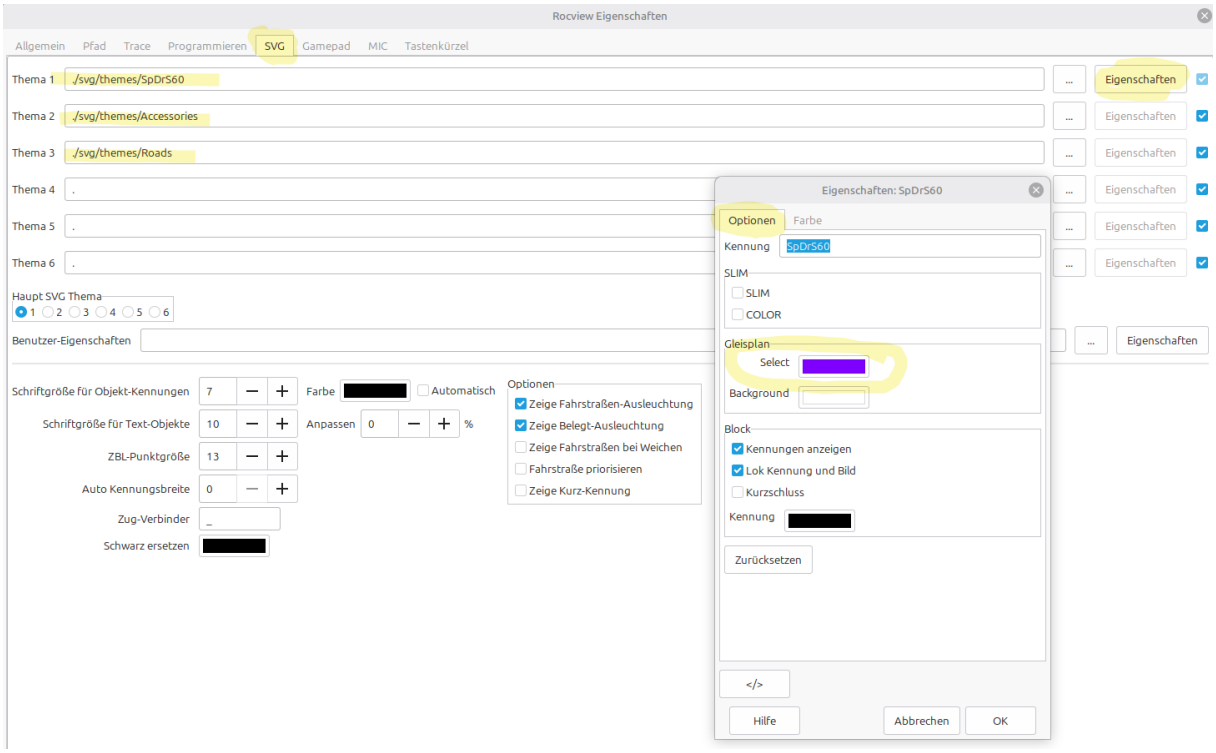


Rocview -> Eigenschaften -> SVG -> [Eigenschaften] - [Farbe] - [Auswählen]
ursprünglich gelb, nun lila (ist auffälliger)
Konfiguration in Path: .\Rocrail\svg\themes\SpDrS60**properties.xml**
Zusätzliche Zeile: <selectcolor red="128" green="0" blue="255"/>

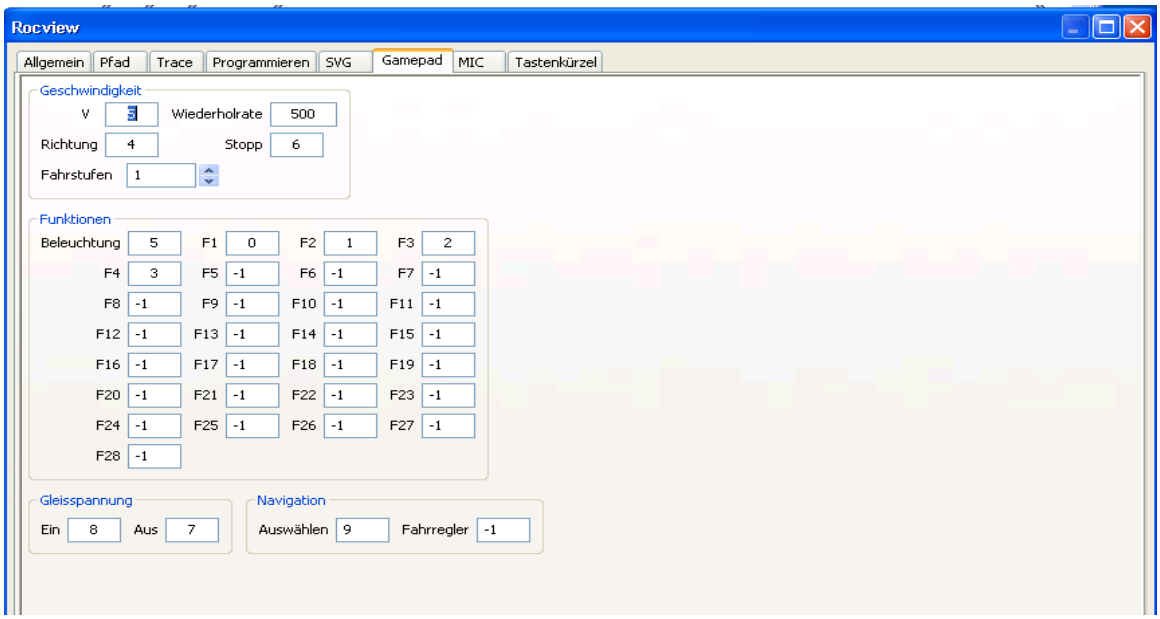
Hinweis: Diese Farbänderungen werden bei jeden Update (SVG) wieder überschrieben!

https://www.rocrail.online/doku.php?id=symbols-theme-props-de#einstellungen

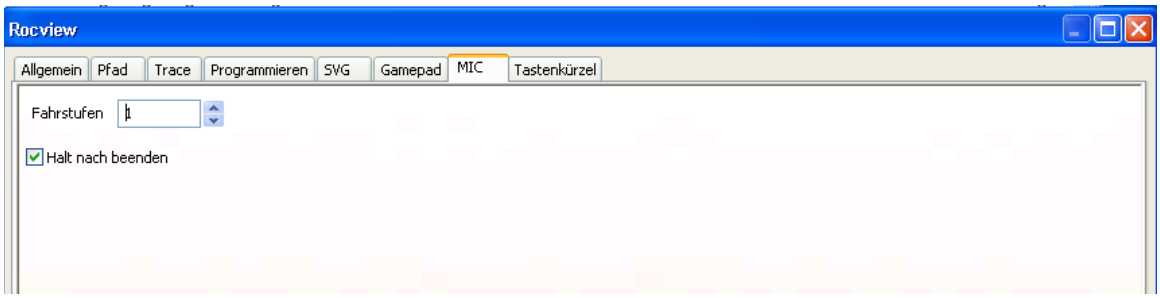
Nach einer Rocrail Aktualisierung, wird nun die **Farbe** für **ausgewählte Objekt** unter SVG – Eigenschaften - Optionen – Gleisplan – Select ausgewählt.



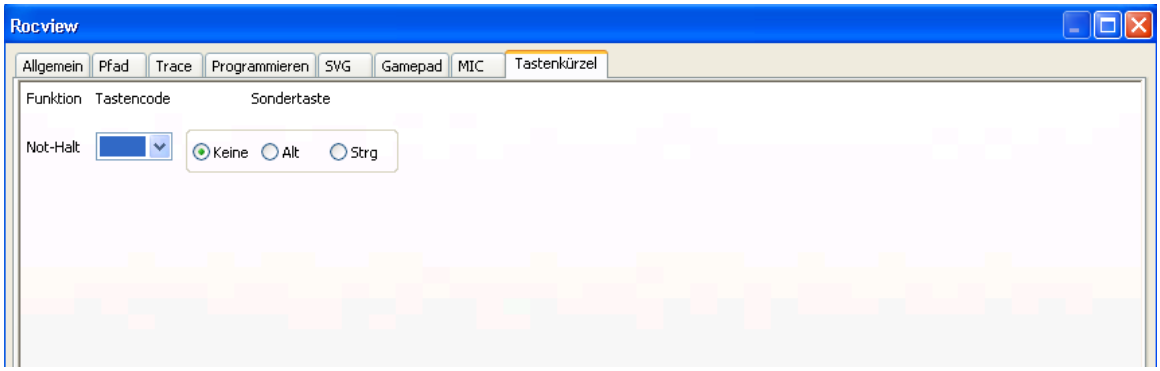
Rocview - Gamepad



Rocview - **MIC**



Rocview - **Tastaturkürzel**

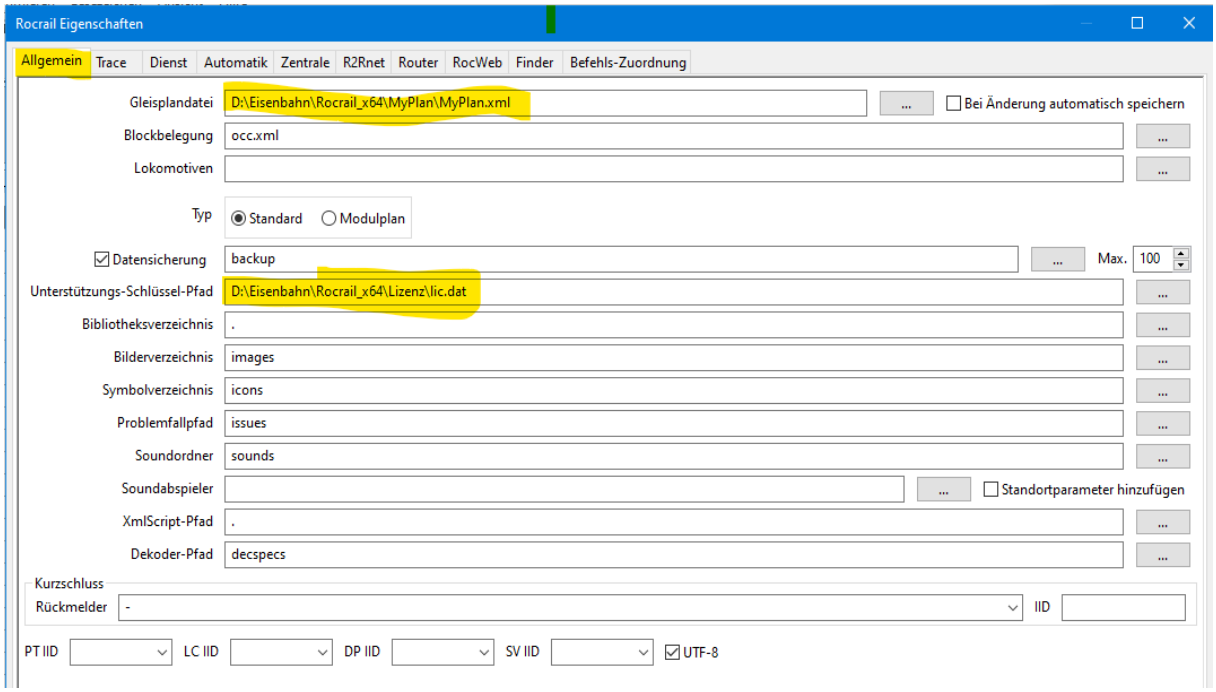


Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini

Info: https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocrailini-gen-de

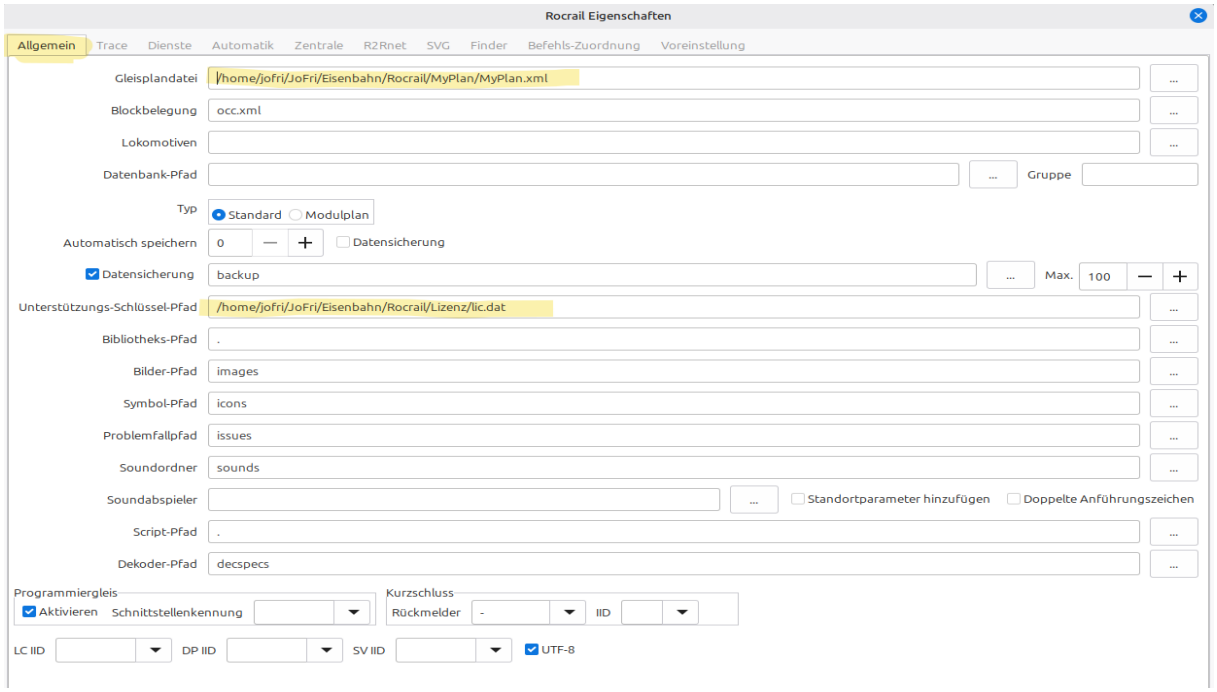
Rocrail - **Allgemein**: Gleisplan: MyPlan.xml

.\Rocrail_x64\MyPlan\Rocral.ini



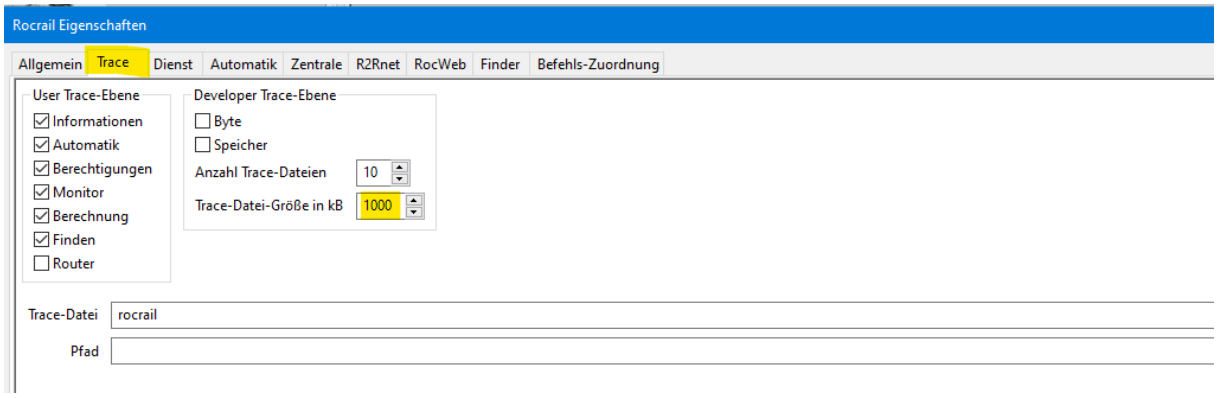
Gleisplan: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml
Schlüssel-Pfad: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\Lizenz\lic.dat
Bildverzeichnis: images .\Rocrail_x64\MyLokBilder wird im RocView\Path gesetzt

Unter Linux Mint:

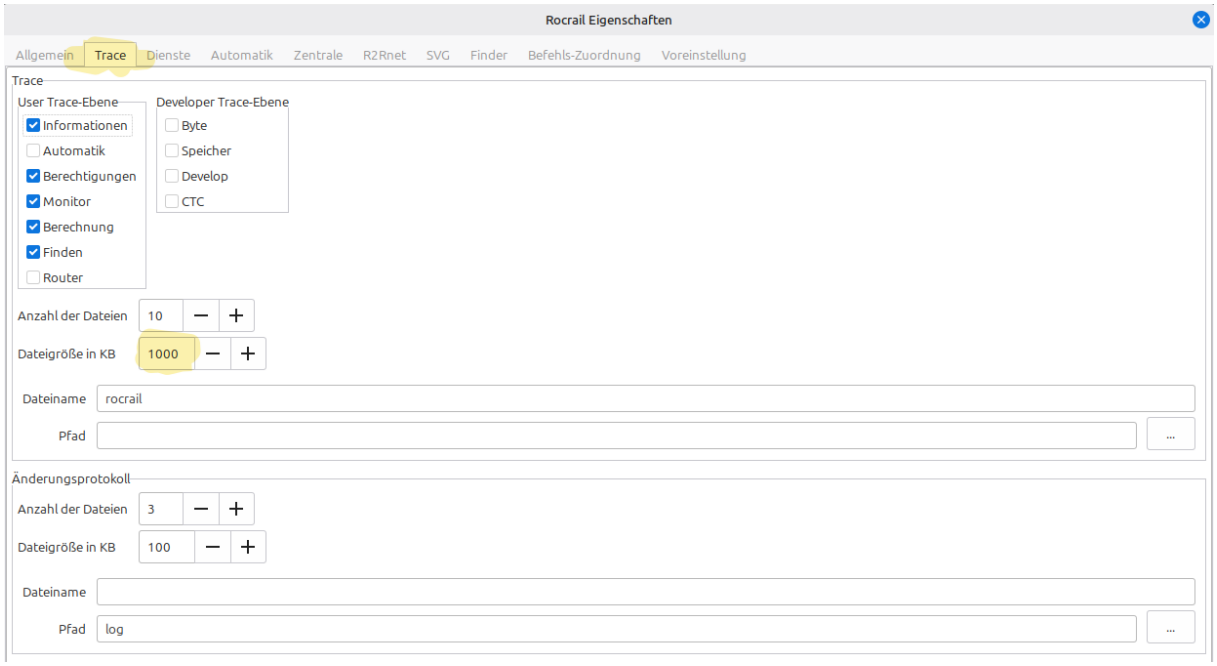


/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/MyPlan.xml
/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/Lizenz/lic.dat

Rocrail - **Trace**

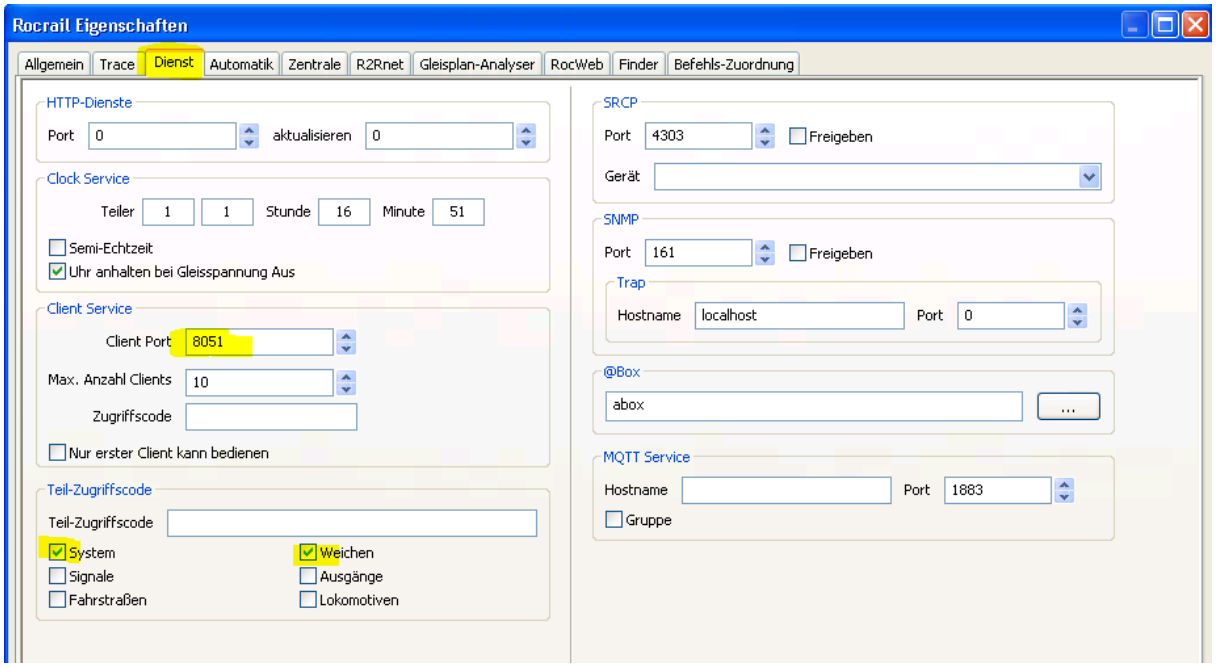


unter Linux

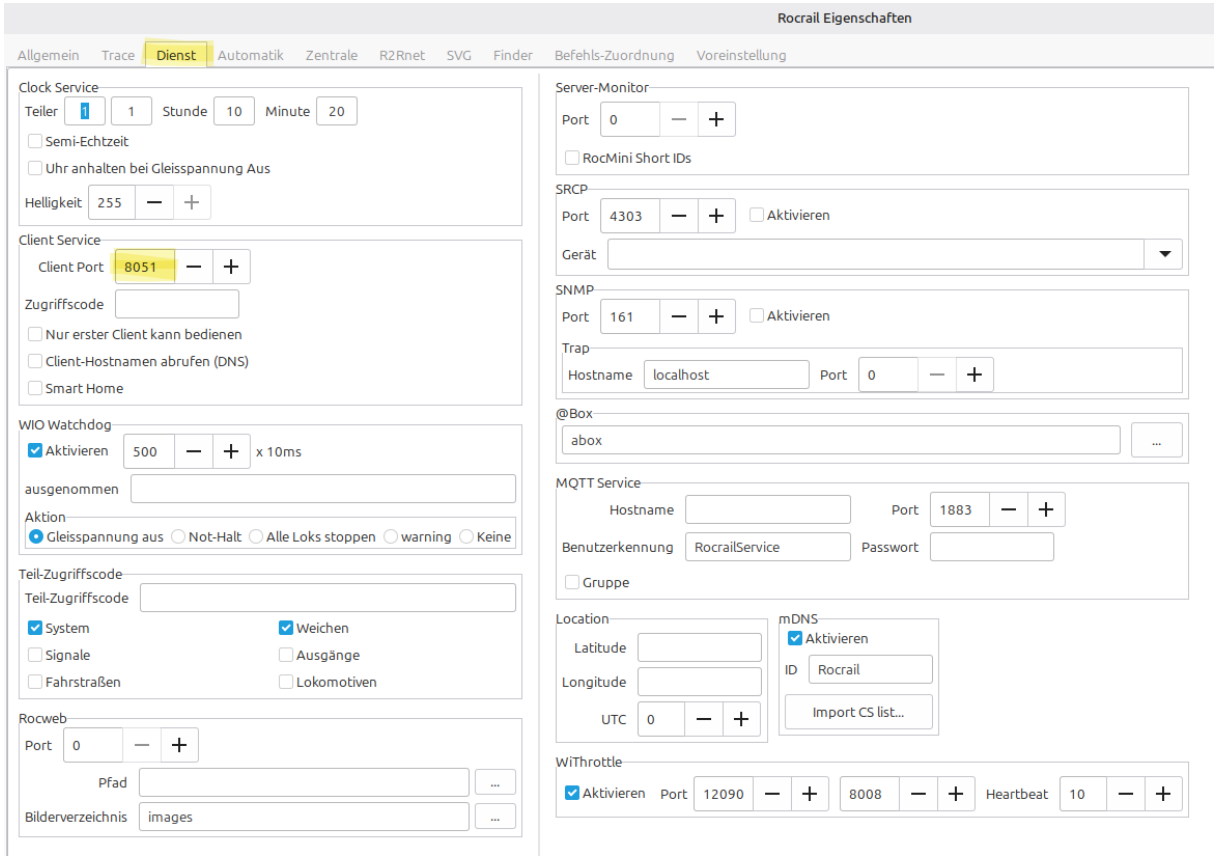


Empfehlung: alle Traces aus

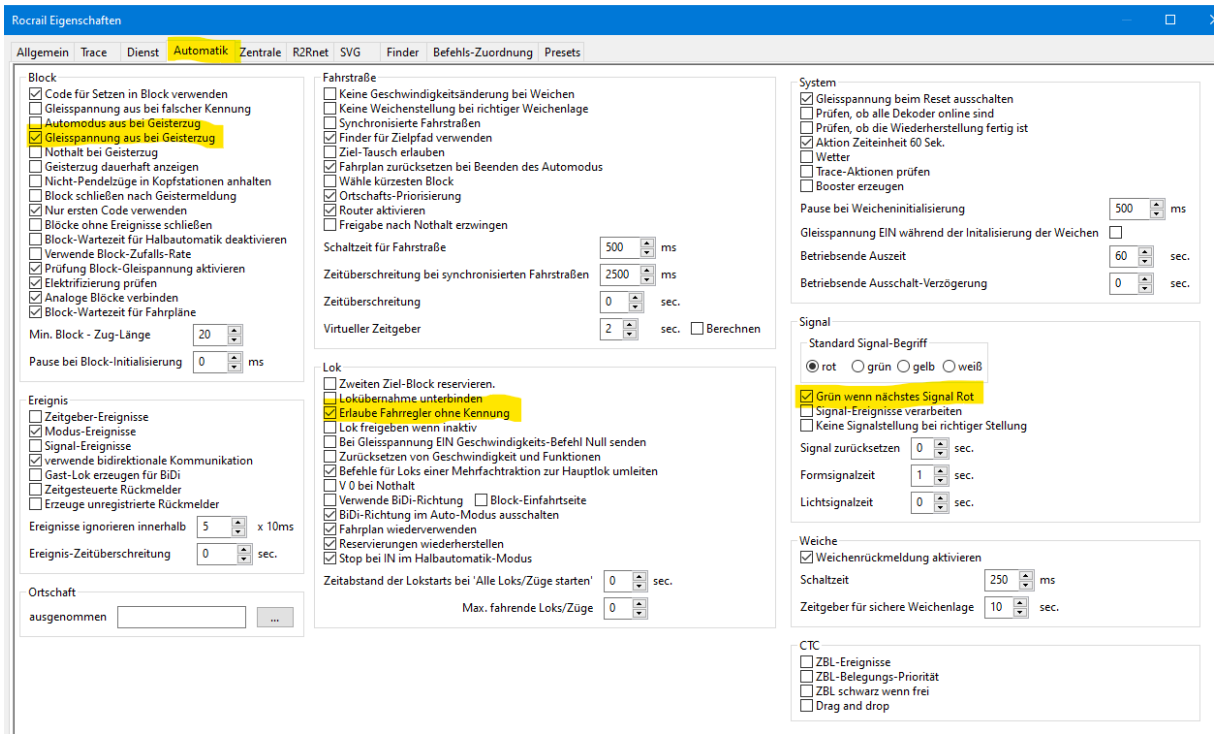
Rocrail – **Dienst**



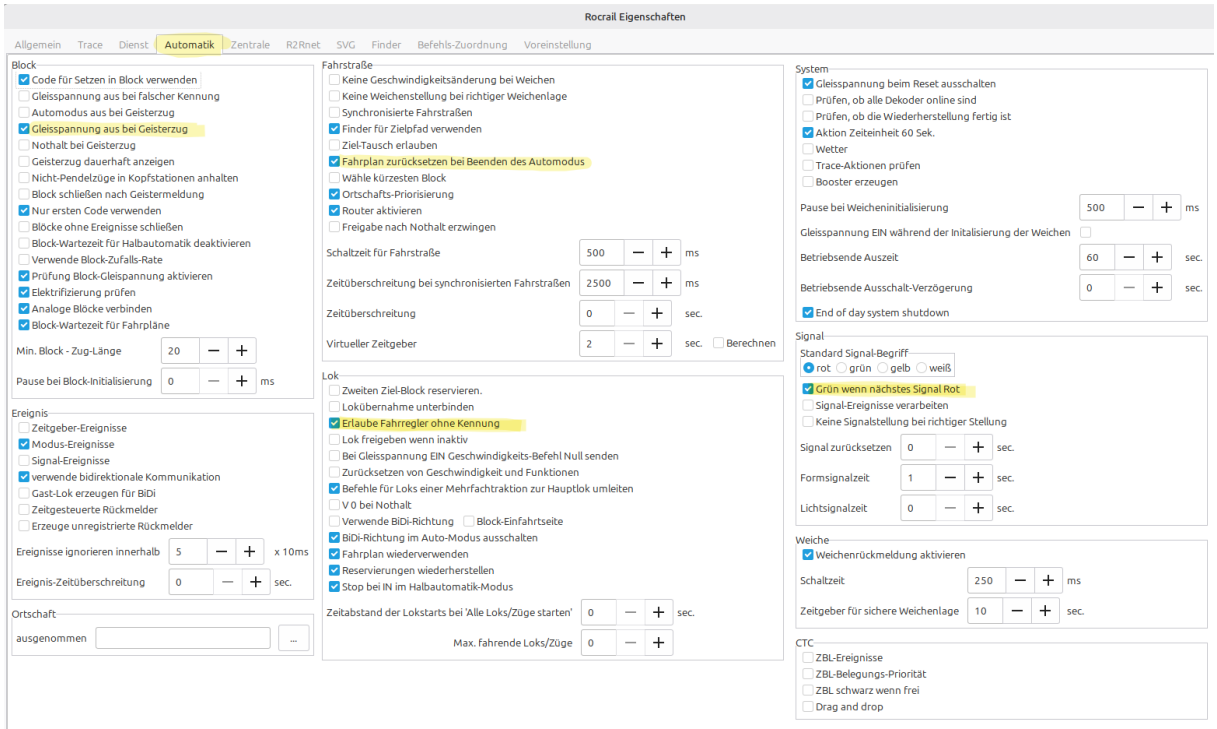
Client Port: **8051** für **Androc** auf Android Handy oder andere Windows Rechner mit **Rocview**



Rocrail – **Automatik**
Info: https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocrailini-automode-de

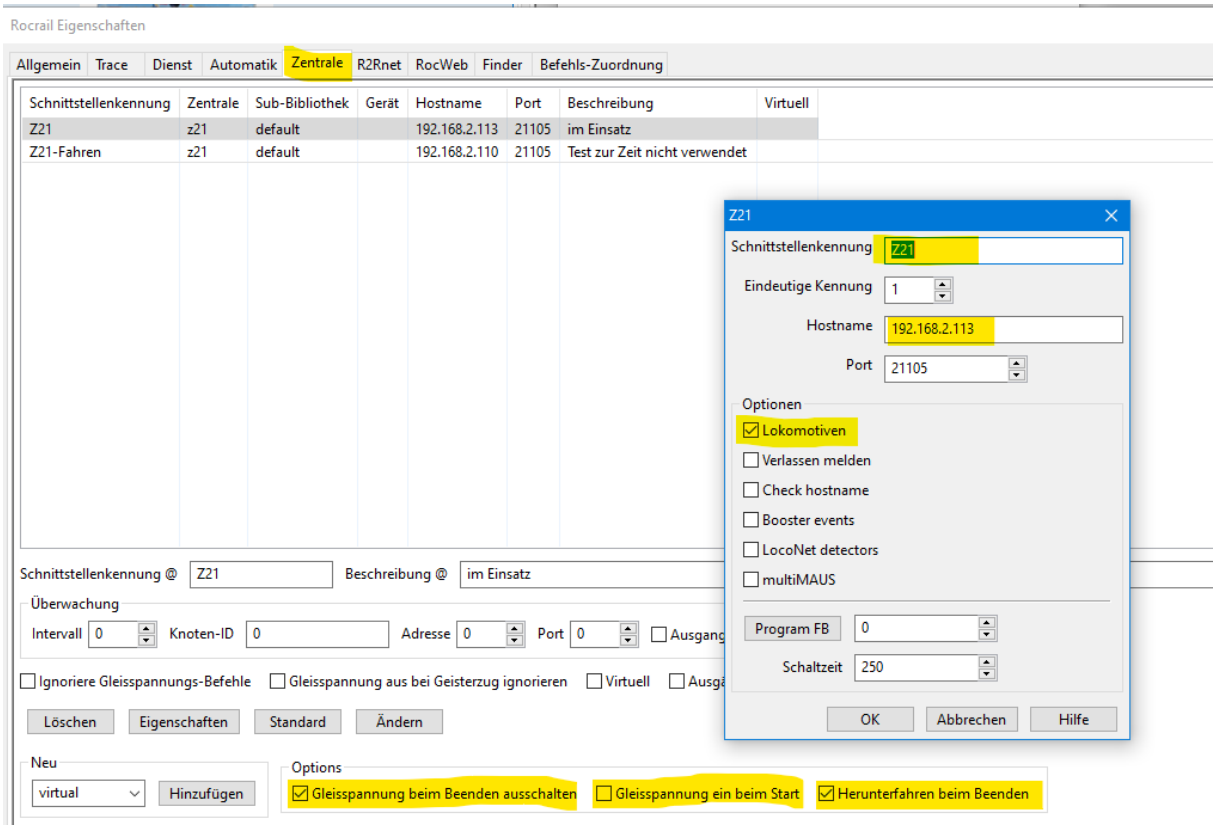


Signal „**grün wenn nächstes Signal Rot**“ setzten, ist deutsche Signallogik
Option **Erlaube Fahrregler ohne Kennung aktivieren** sonst werden die F-Tastenänderungen nicht angezeigt,



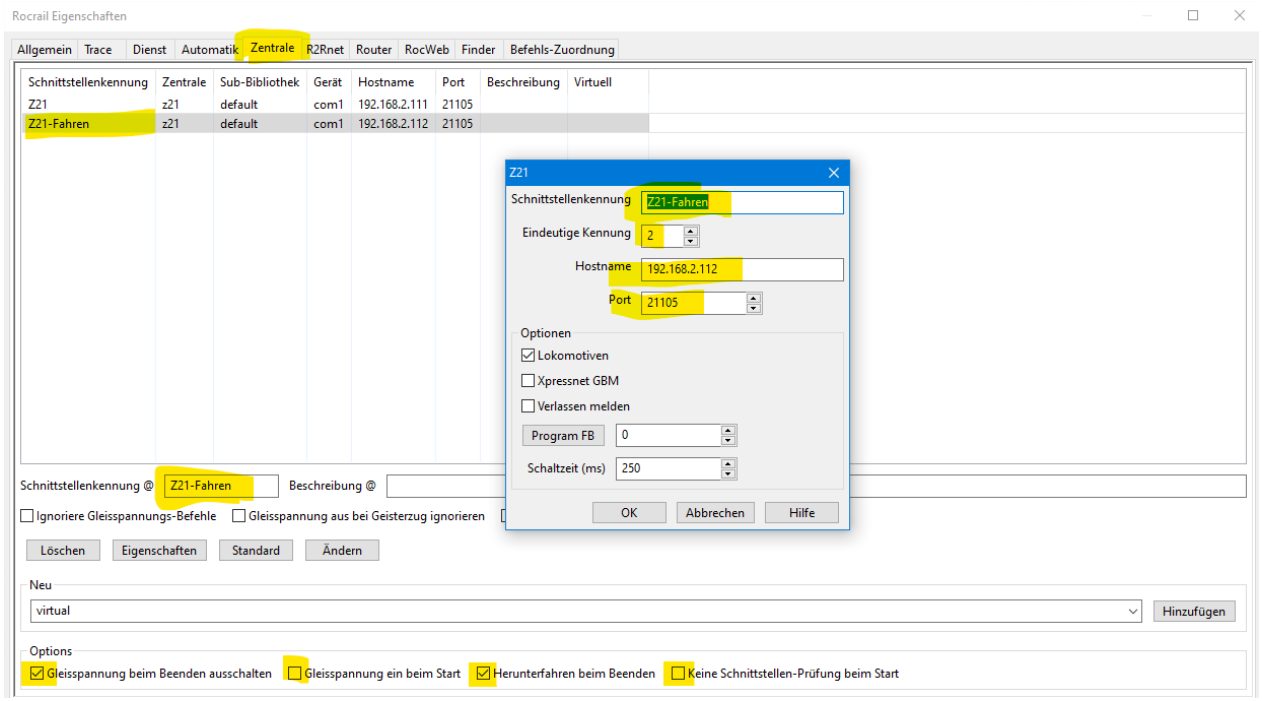
Test: Automatik - Fahrstraße - ( ) Fahrplan zurücksetzen bei Beenden des Automodus (aus) hatte nichts geändert.

Rocrail – **Zentrale**
https://www.rocrail.online/doku.php?id=roco:roco-z21-de



ein aus ein

Schnittstellenkennung: **Z21** für die Zentrale (allein im Einsatz), Kennung :1
Bei Hostname muss die IP-Adresse**: 192.168.2.113** der Z21 Steuerung eingetragen werden, der Port**: 21105** wird nicht geändert.
Optionen: **Lokomotiven** wird bei den Zentralen an gehakt um die Rückmeldung zusätzlicher Roco Lok Mäuse anzuzeigen.



Schnittstellenkennung: **Z21-Fahren** (war Test, wird nicht mehr verwendet)

die **erste** z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse**: 192.168.2.111 (CV lesen / schreiben**)
die **zweite** z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse**: 192.168.2.112 (Test**)
die **dritte** z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse**: 192.168.2.113 (Test)**
der Port**: 21105** wird nicht geändert.

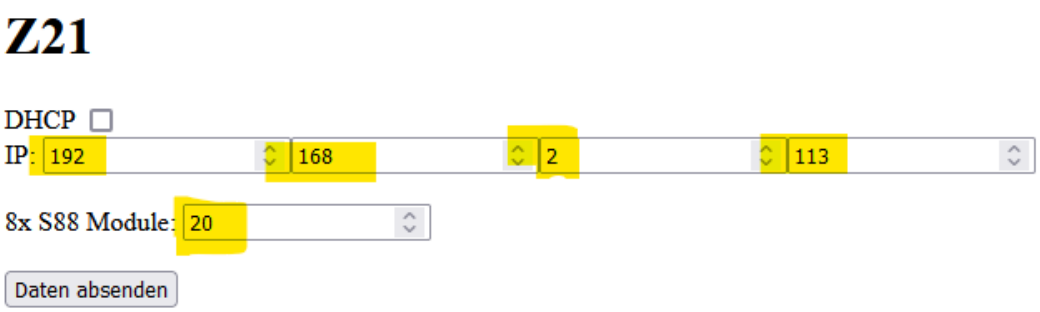
Konfiguration weiterer. z21 Steuerungen **(Arduino Mega)**

1. z21-Fahren über das WEB Interface: http://192.168.2.111
2. z21-Fahren über das WEB Interface: http://192.168.2.112
3. z21-Fahren über das WEB Interface: http://192.168.2.113

Es wird die IP-Adresse und Anzahl der S88 Rückmelde Module konfiguriert.
Siehe Doc : **…***My_Z21_Arduino_Zentrale.docx*

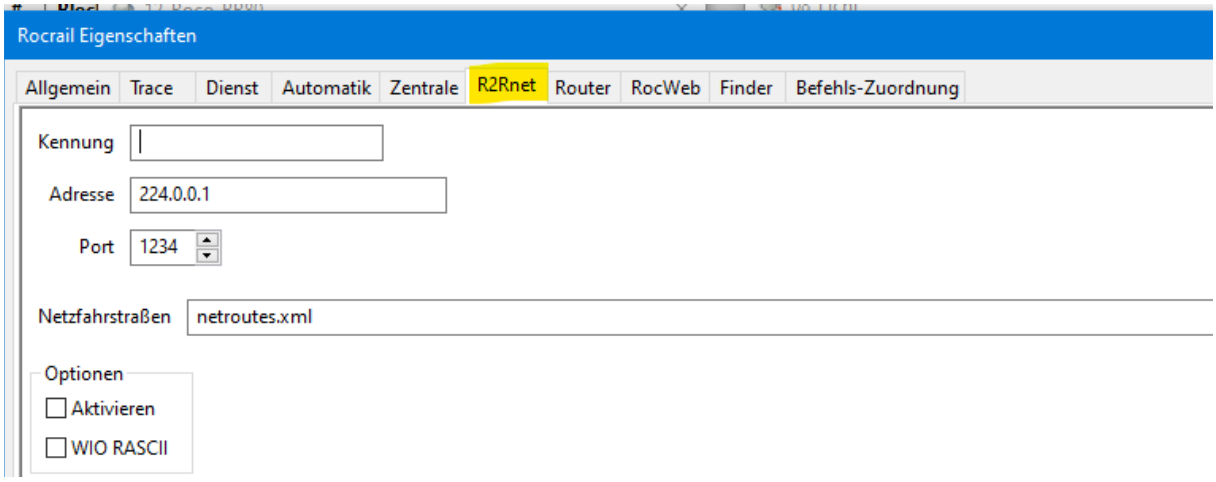
Konfiguration einer . z21 Steuerung

z21 WEB Interface: Aufruf: http://192.168.2.113



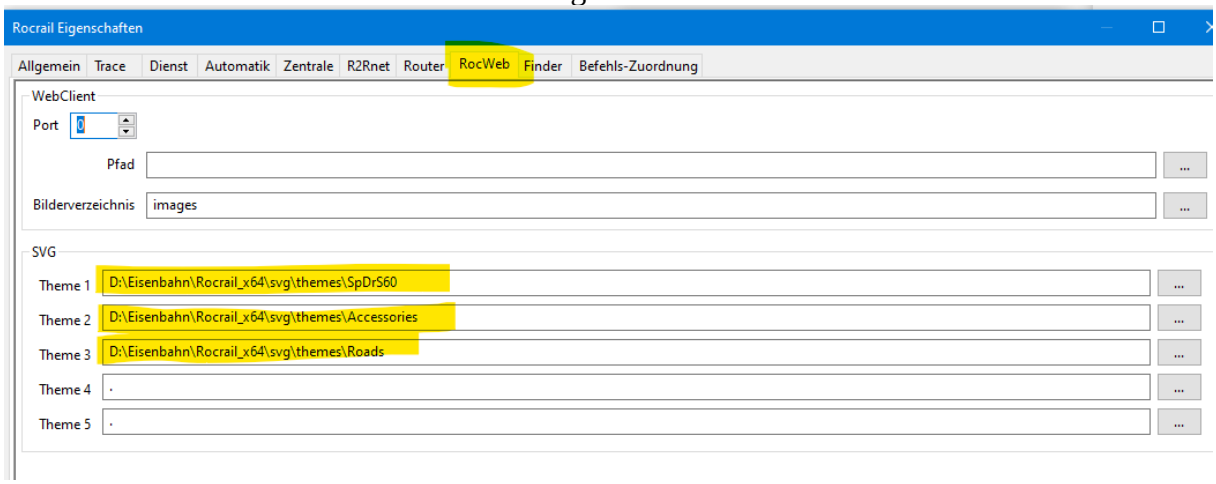
2018-09	**12** Rückmelder Module (mal 8 sind 96 S88-N Rückmeldungen)
2018-11	**17** Rückmelder Module (mal 8 sind 136 S88-N Rückmeldungen)
2020	**20** Rückmelder Module (mal 8 sind 160 S88-N Rückmeldungen)

Rocrail - **R2Rnet**



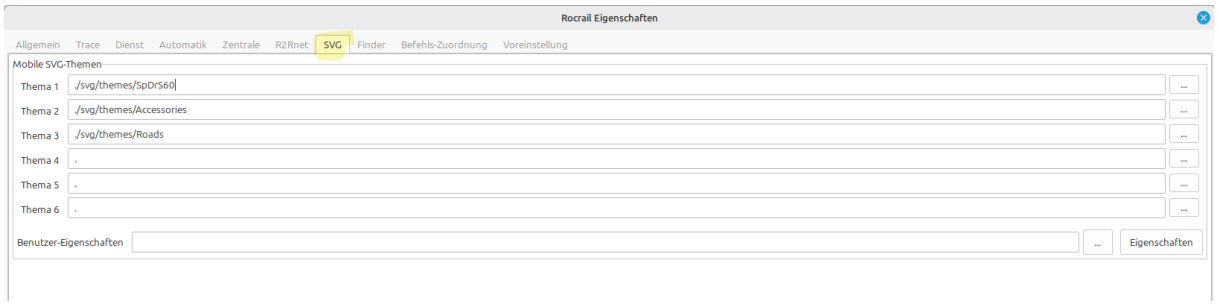
Rocrail - **Gleiplan Analyser / Router** (gibt es nicht mehr, an dieser Stelle)
Siehe: Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen

Rocrail – **RocWeb** Port ungleich 0 aktiviert den WebClient-Dienst

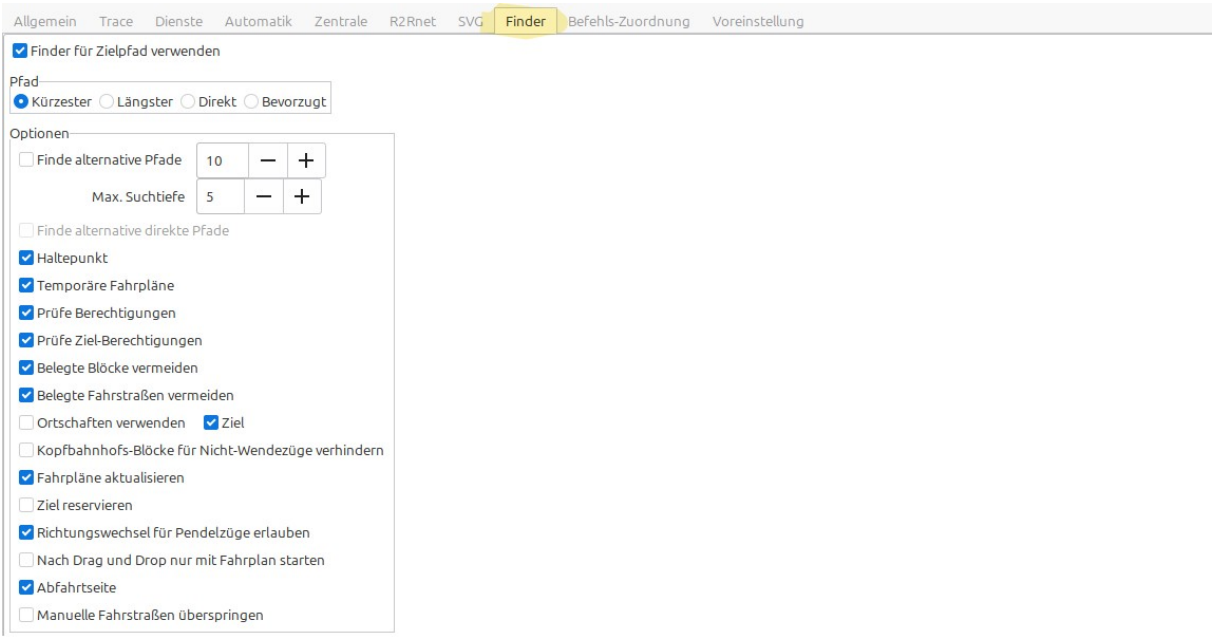


Je nach Betriebssystem (z.B. Windows) sind *absolute* Pfade erforderlich. Einträge sind für das Handy APP **andRoc** nötig, sonst wird kein Gleisplan auf dem Handy angezeigt
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

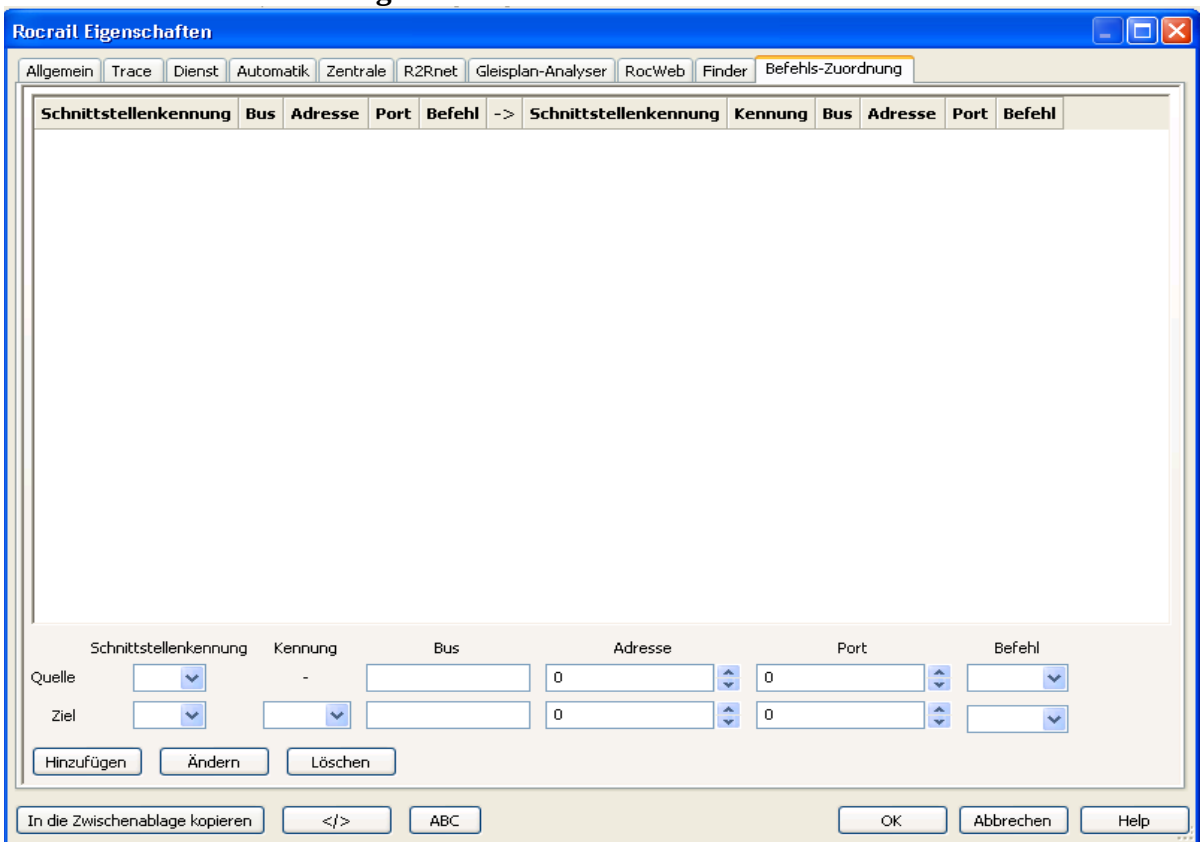
Rocrail – **SVG**



Rocrail – **Finder**



Rocrail - **Befehls-Zuordnung**

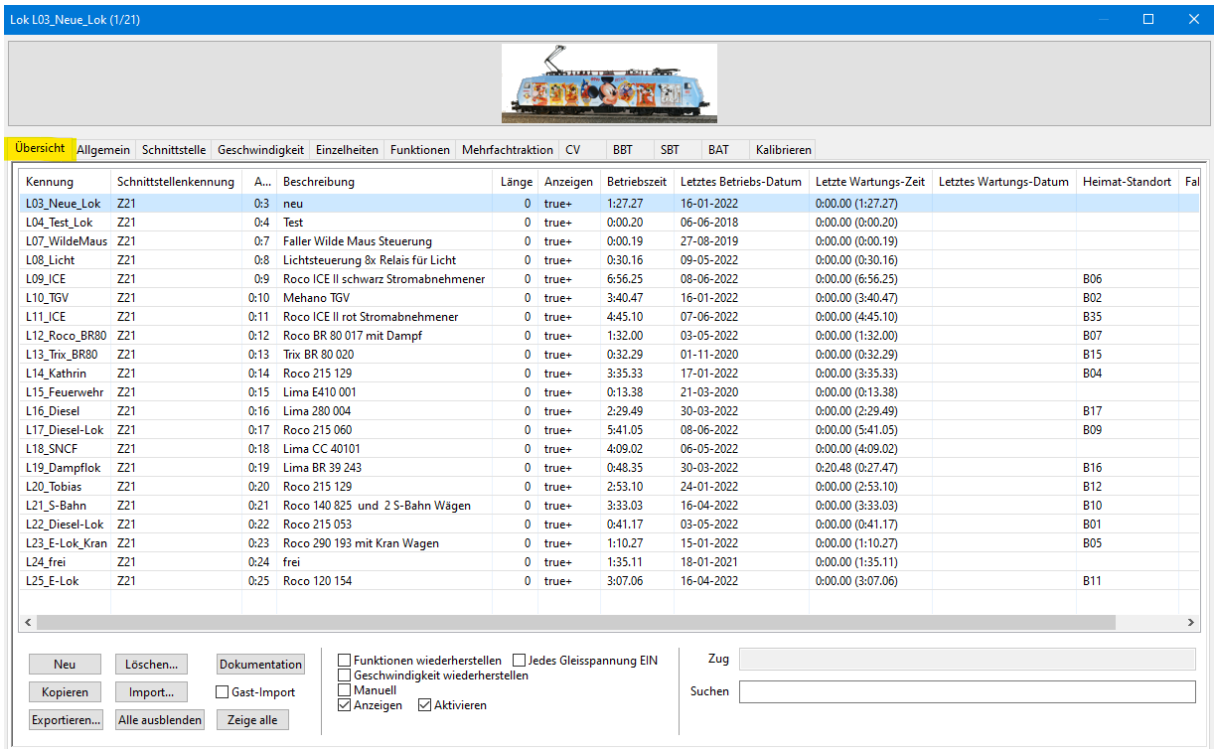


Rocrail - **Voreinstellung**

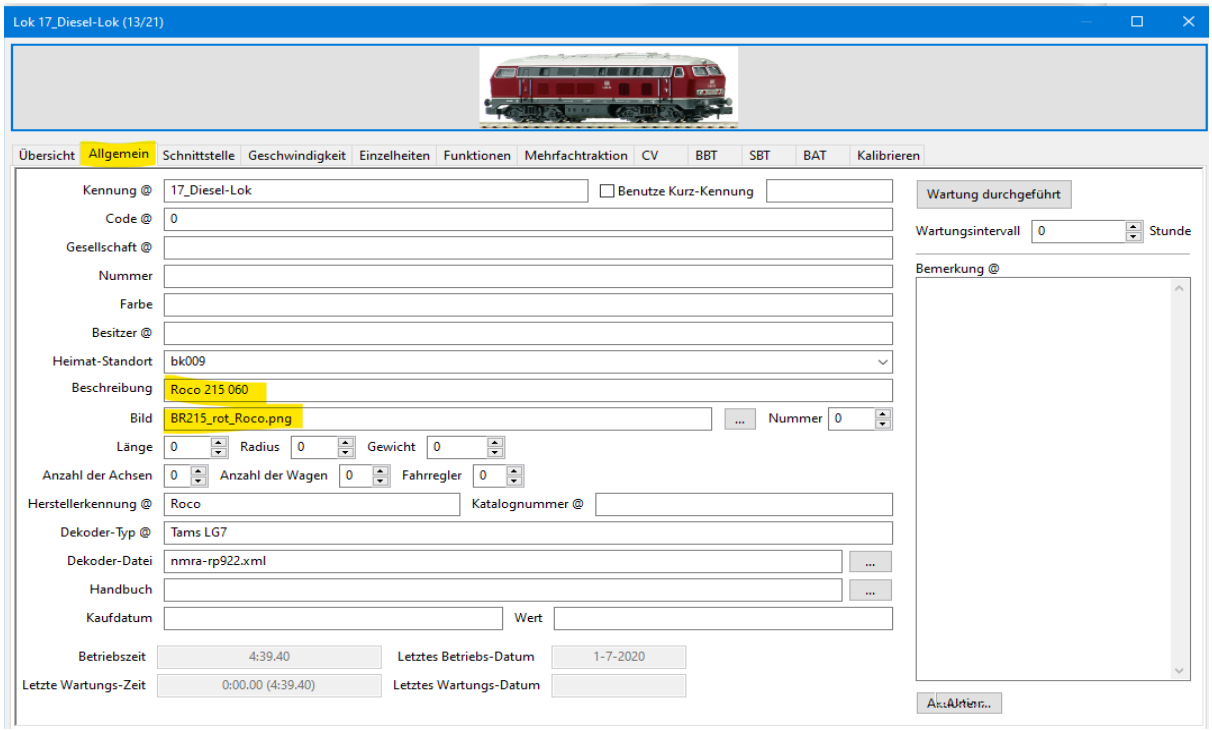


Konfiguration der Lokomotiven

Tabellen – Lokomotiven **– Übersicht** (Muster einer Lok)
https://www.rocrail.online/doku.php?id=loc-index-de

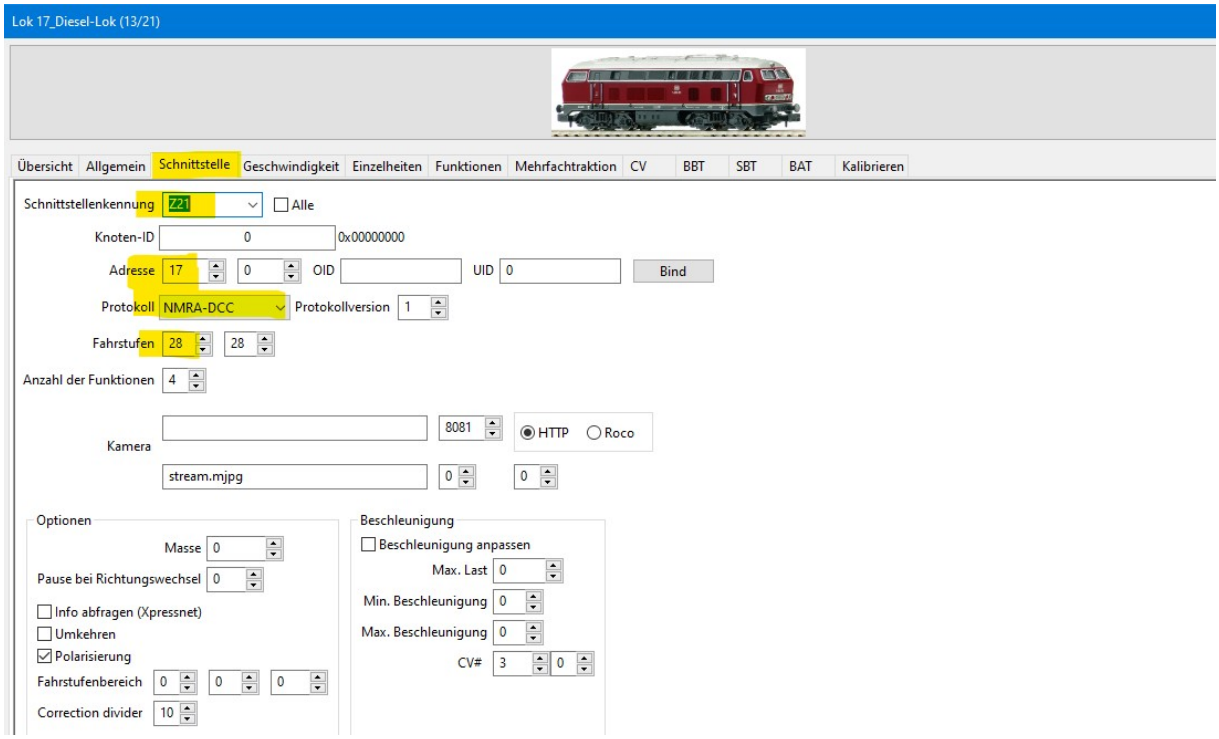


Kennung der Loks: **L03_*** bis **L25_***
Tabellen – Lokomotiven - **Allgemein**



Lokbilder Format: 230 x 80 Pixels in der *.png Datei max. 50Kb

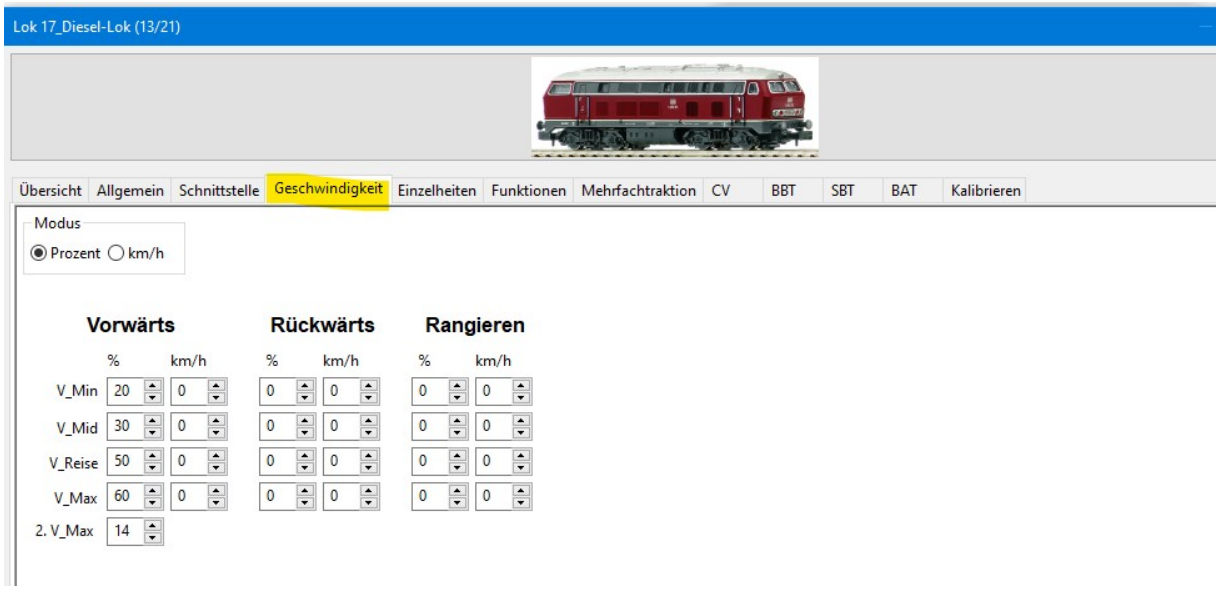
Tabellen – Lokomotiven – **Schnittstelle**
https://www.rocrail.online/doku.php?id=loc-int-de



Schnittstellenkennung: **Z21**

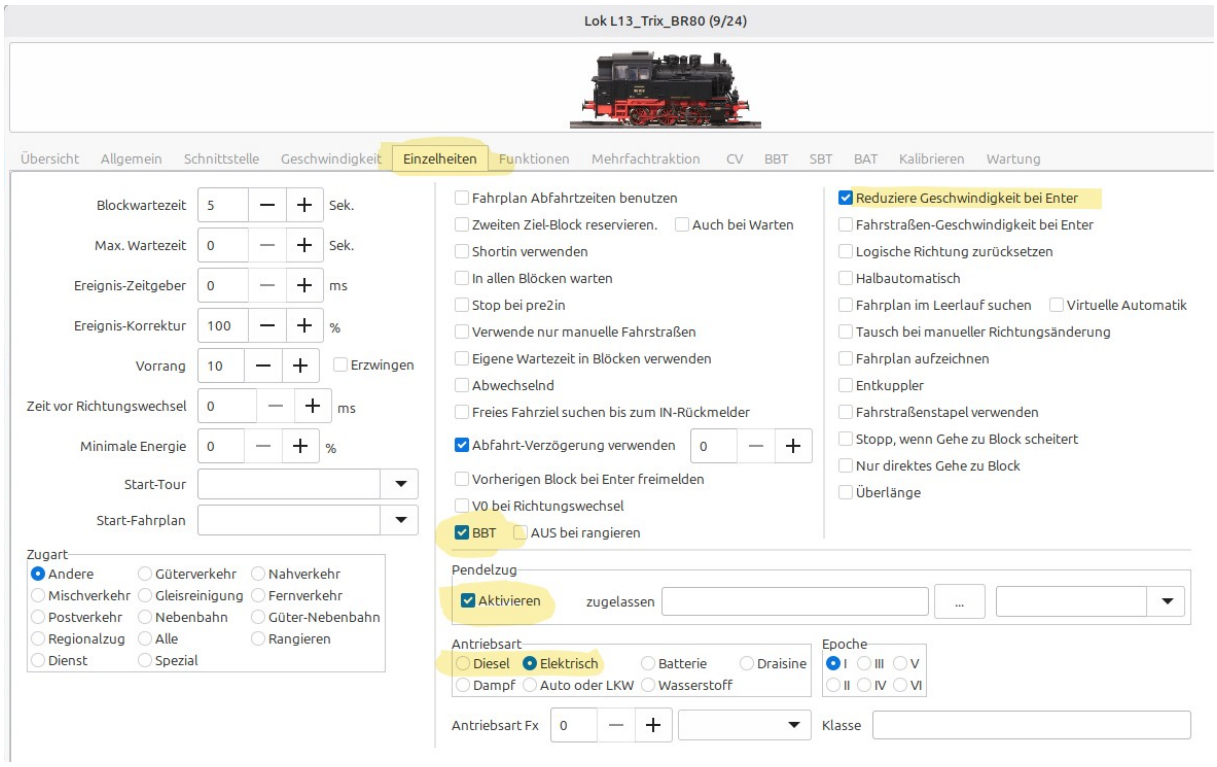
Hier DCC Adresse **17**, Fahrstufen **FS28 oder FS128** werden individuell verwendet.

Tabellen – Lokomotiven - **Geschwindigkeit**



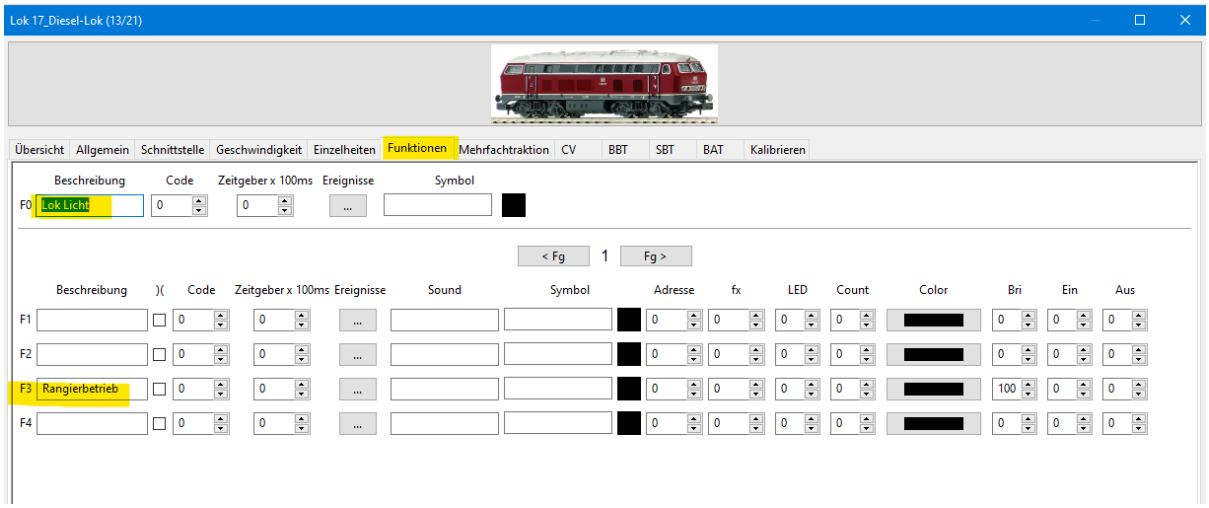
2.V_Max ist bei allen Loks auf 28 gesetzt, Empfehlung: V_Max den gleichen Wert wie für die Anzahl der Fahrstufen einzutragen.

Tabellen – Lokomotiven – **Einzelheiten**

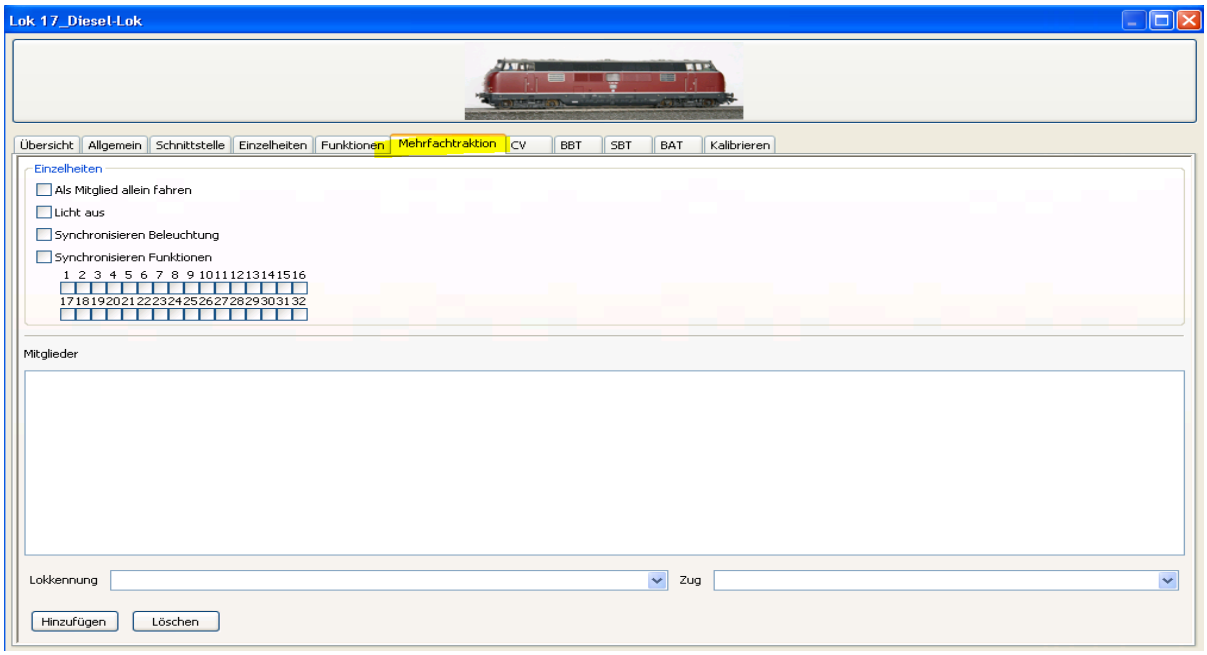


Blockwartezeit auf 5 Sek.
BBT und **Reduziere Geschwindigkeit bei Enter** bei allen Lokomotiven setzten,
Pendelzug bei … bei allen Loks welche auch rückwärts Fahren dürfen aktivieren:
L09, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L18, L19, L20, L21, l22, L23, L25

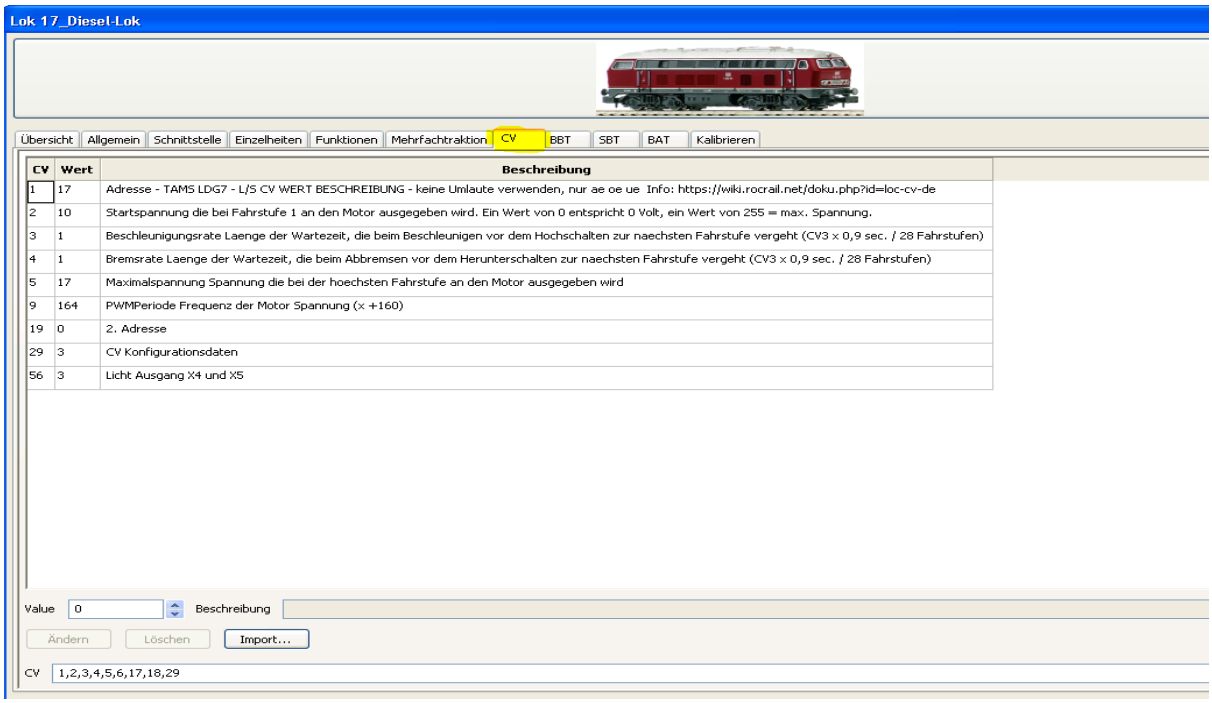
Tabellen – Lokomotiven - **Funktionen**



Tabellen – Lokomotiven - **Mehrfachtraction**



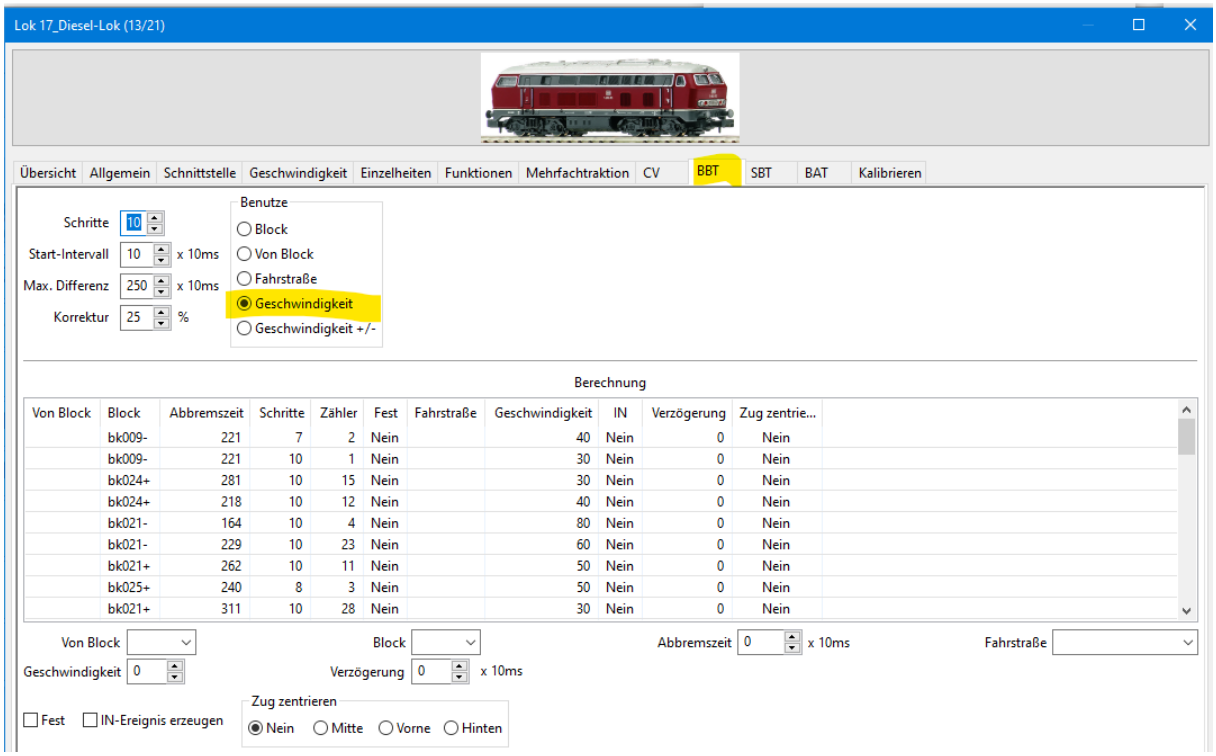
Tabellen – Lokomotiven -**CV**



Muster zum Import ; https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-cv-de

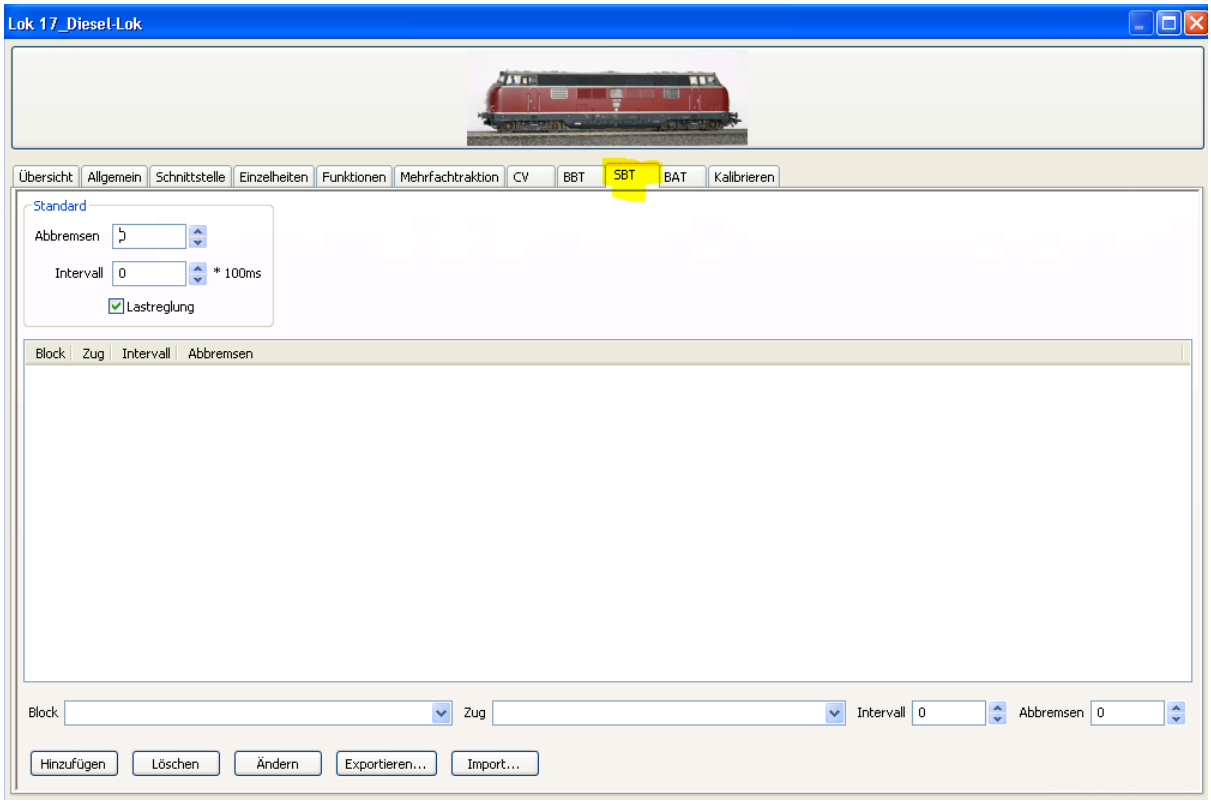
```
L/S CV WERT BESCHREIBUNG
L   1  17 Adresse
L   2  10 Startspannung
```

Tabellen – Lokomotiven - **BBT**

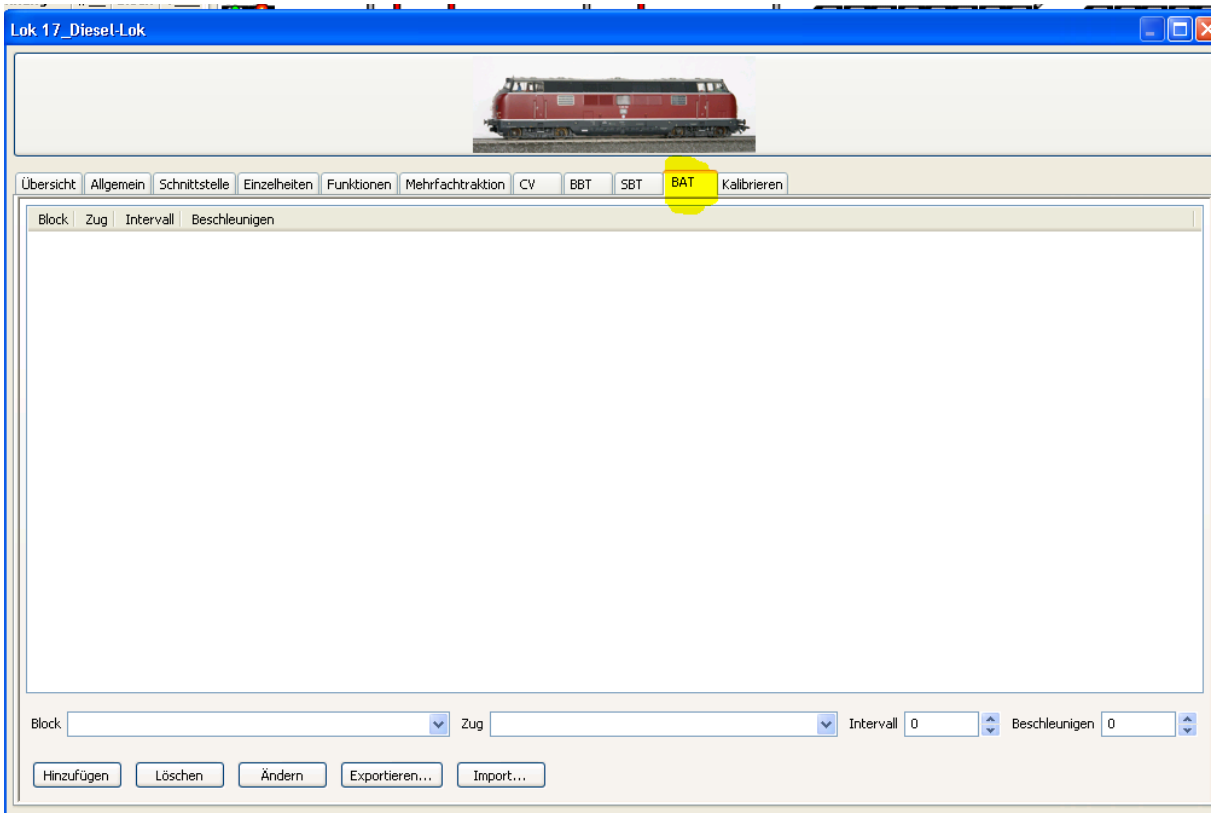


Benutze: auf Geschwindigkeit geändert

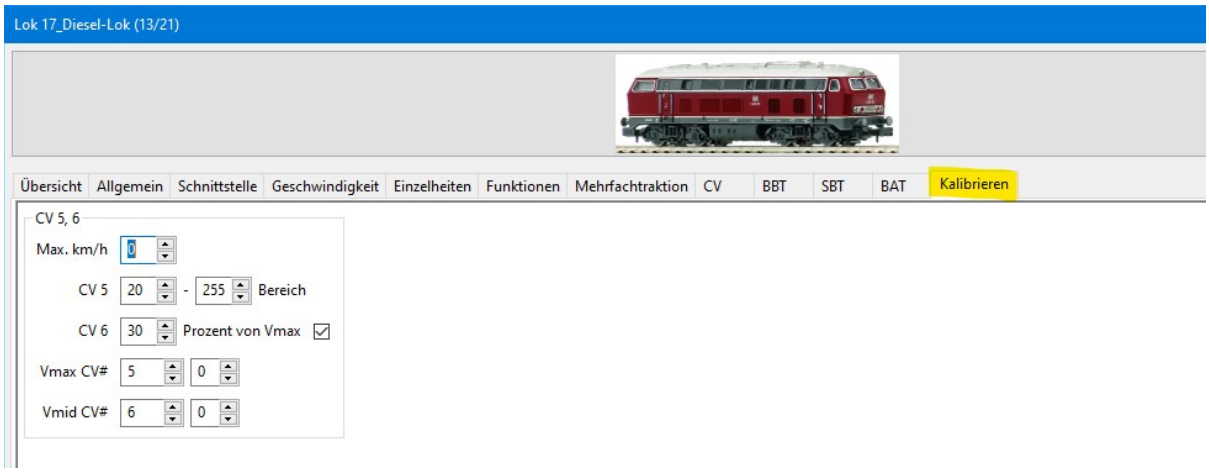
Tabellen – Lokomotiven - **SBT**



Tabellen – Lokomotiven - **BAT**

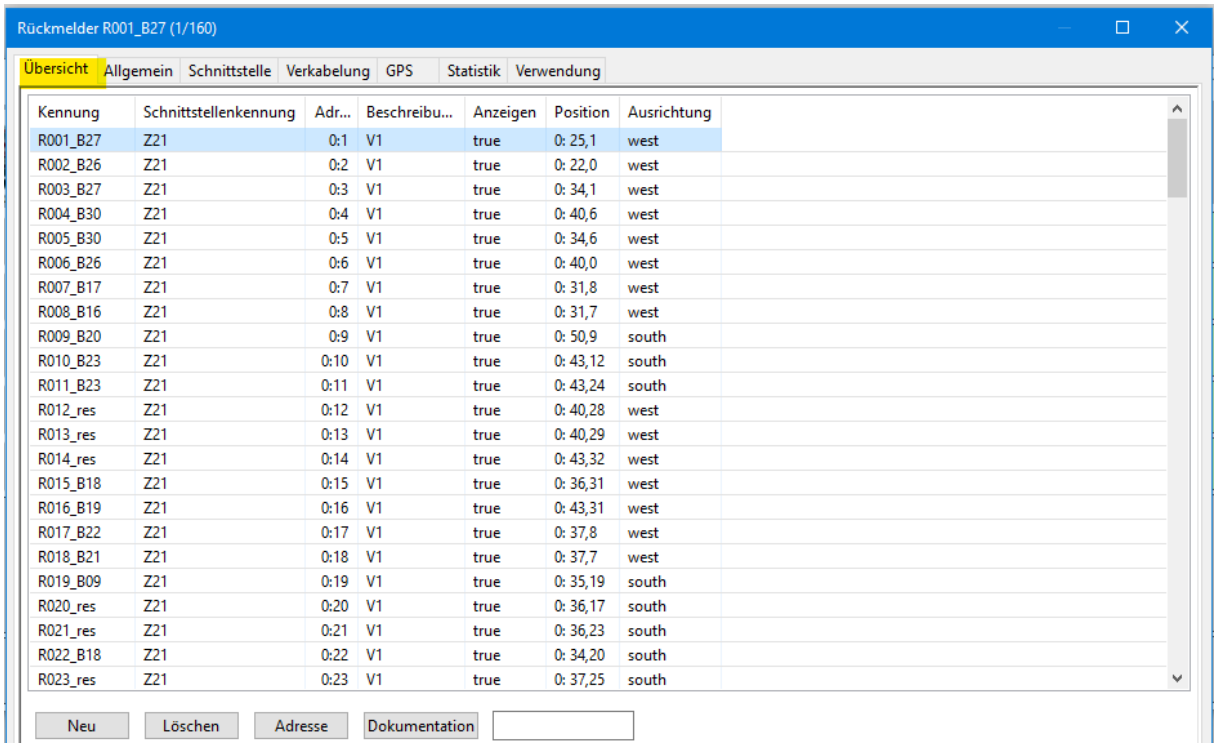


Tabellen – Lokomotiven - **Kalibrieren**



Definition eines Rückmelder

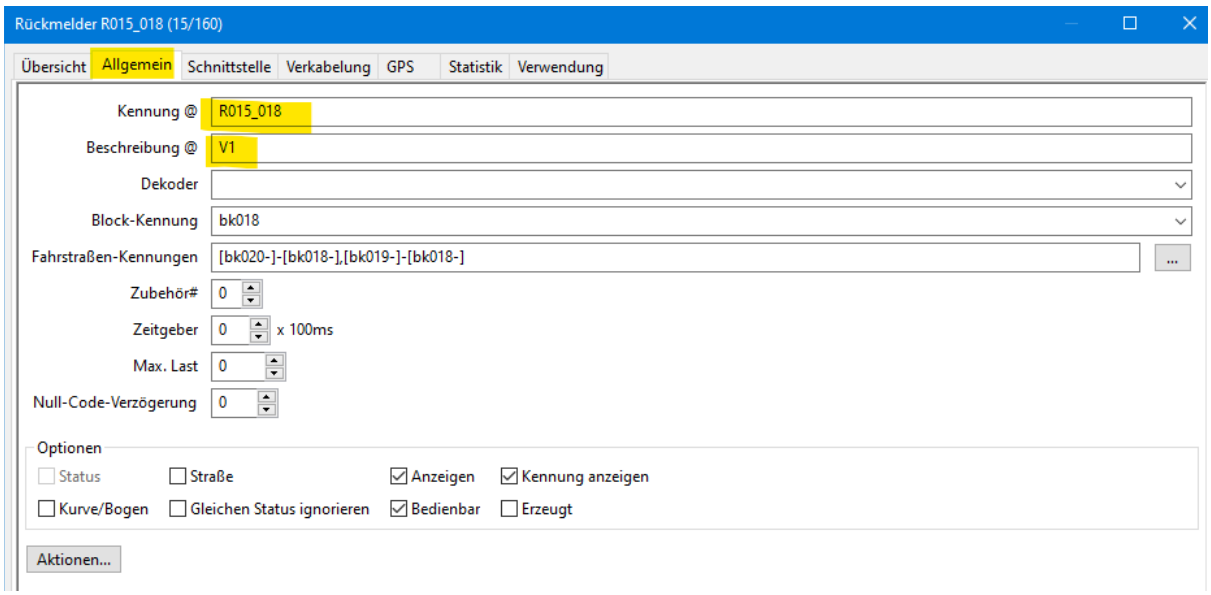
Tabellen – Rückmelder - **Übersicht**



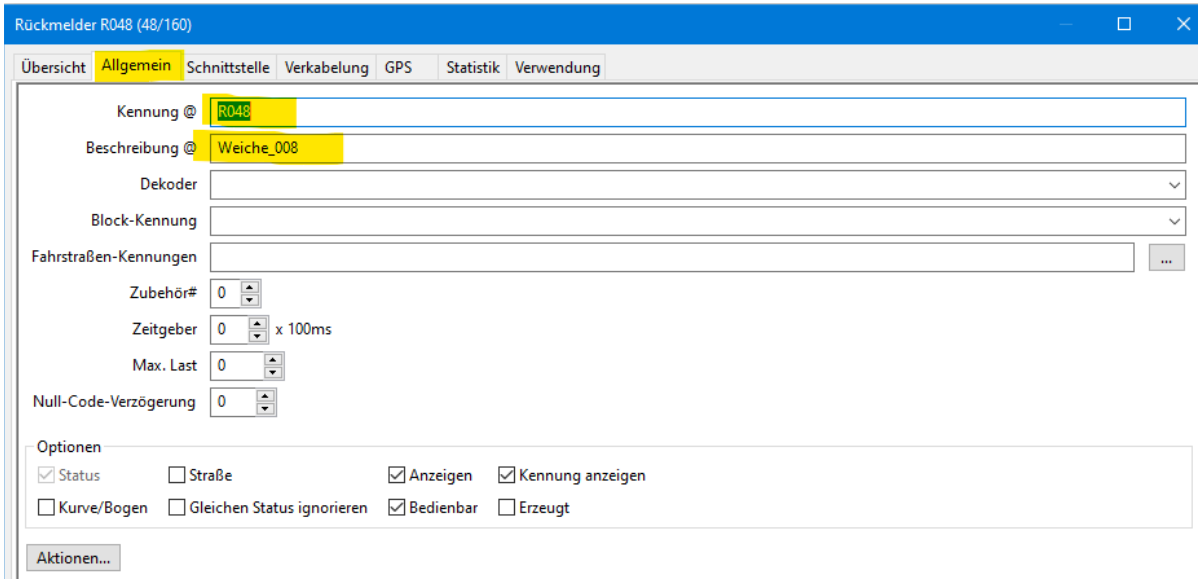
Kennung der Rückmelder: **R001 – R160** **_Blocknummer**

Tabellen – Rückmelder - **Allgemein**

Name der Rückmelder: hier **R015** (R001 – R040 sind **Gleis Rückmelder V1**)
Name der Rückmelder: hier (R041 – R096 sind **Weichen Rückmelder**)
Name der Rückmelder: hier (R097 – R136 sind **Gleis Rückmelder V2**)
Name der Rückmelder: hier (R137 – R160 sind **Gleis Rückmelder V3**)

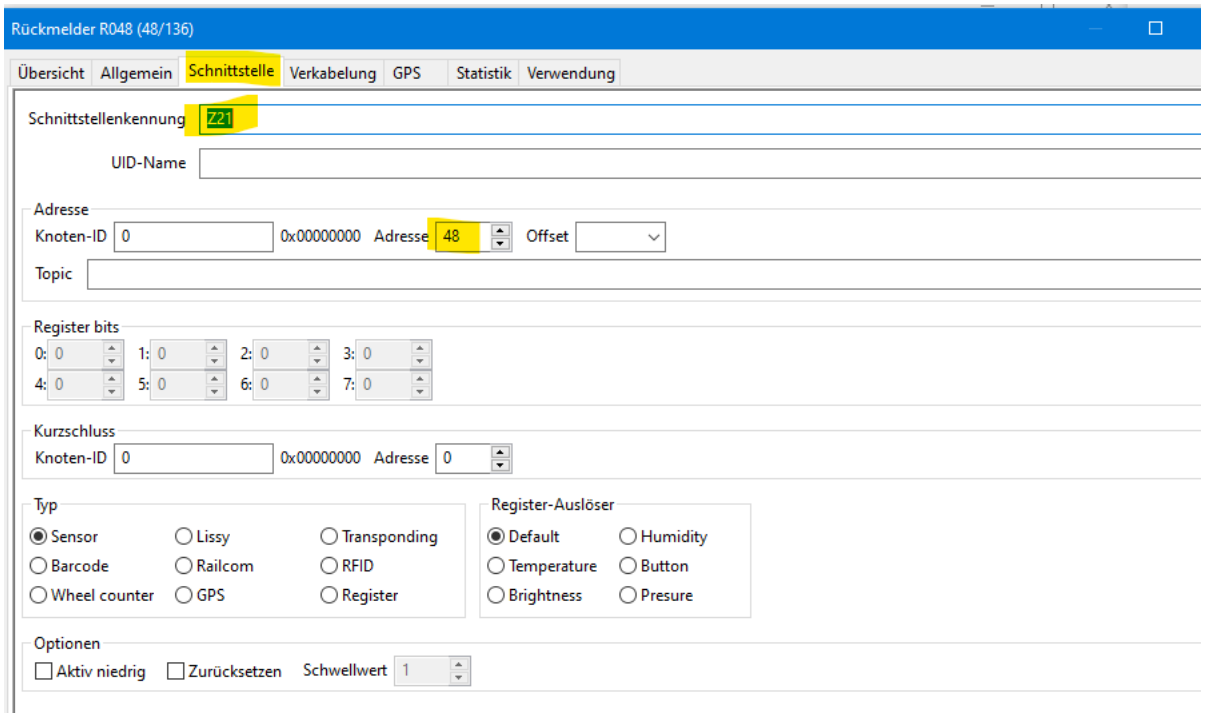


Beschreibung: Rückmelde Baugruppe **V1, Weiche_005 – Weiche_032, V2, V3**



Unter Kennung: R048
Beschreibung: Weiche …

Tabellen – Rückmelder - **Schnittstelle**

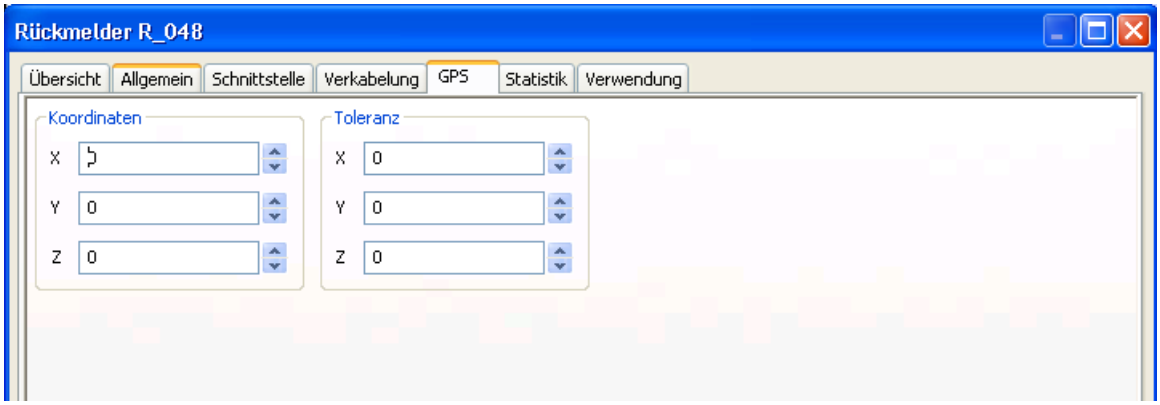


Schnittstellenkennung: bei allen Rückmeldern ist **Z21** (1. Z21 Steuerung)
Hier wurde die Adresse **48** des Rückmelders eingetragen, Bus bleibt 0.

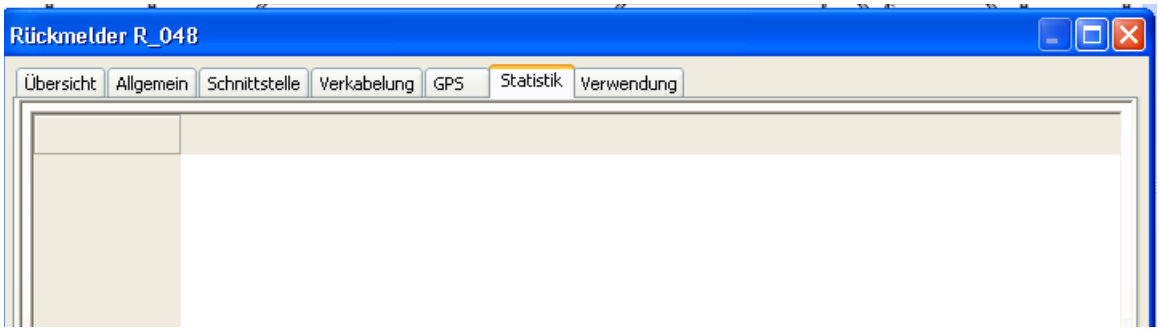
Tabellen – Rückmelder - **Verkabelung**



Tabellen – Rückmelder - **GPS**



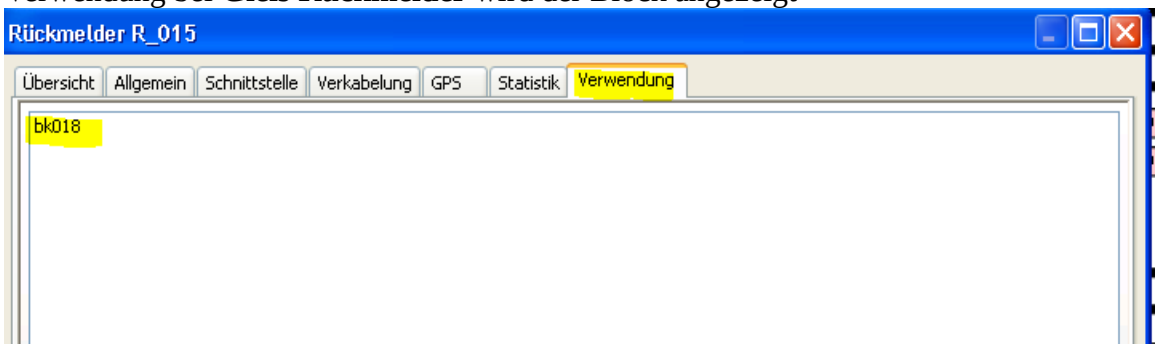
Tabellen – Rückmelder - **Statistik**



Tabellen – Rückmelder – **Verwendung**
Verwendung bei **Weichen Rückmelder** wird nichts angezeigt

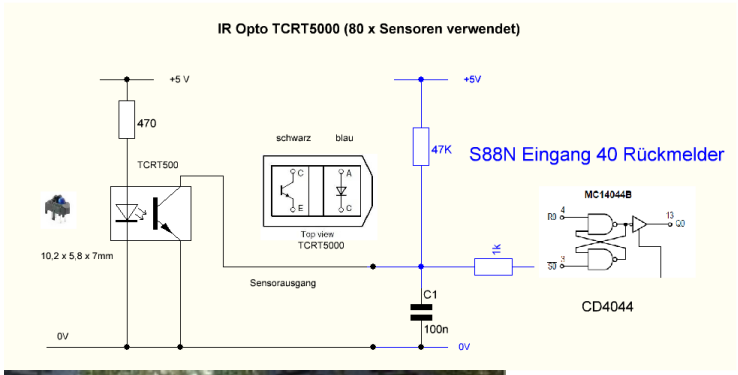


Verwendung bei **Gleis Rückmelder** wird der Block angezeigt



Ein optischer Infrarot Rückmelder TCRT5000 siehe s88-N 40 Rückmelder Modul

https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/S88/index.html

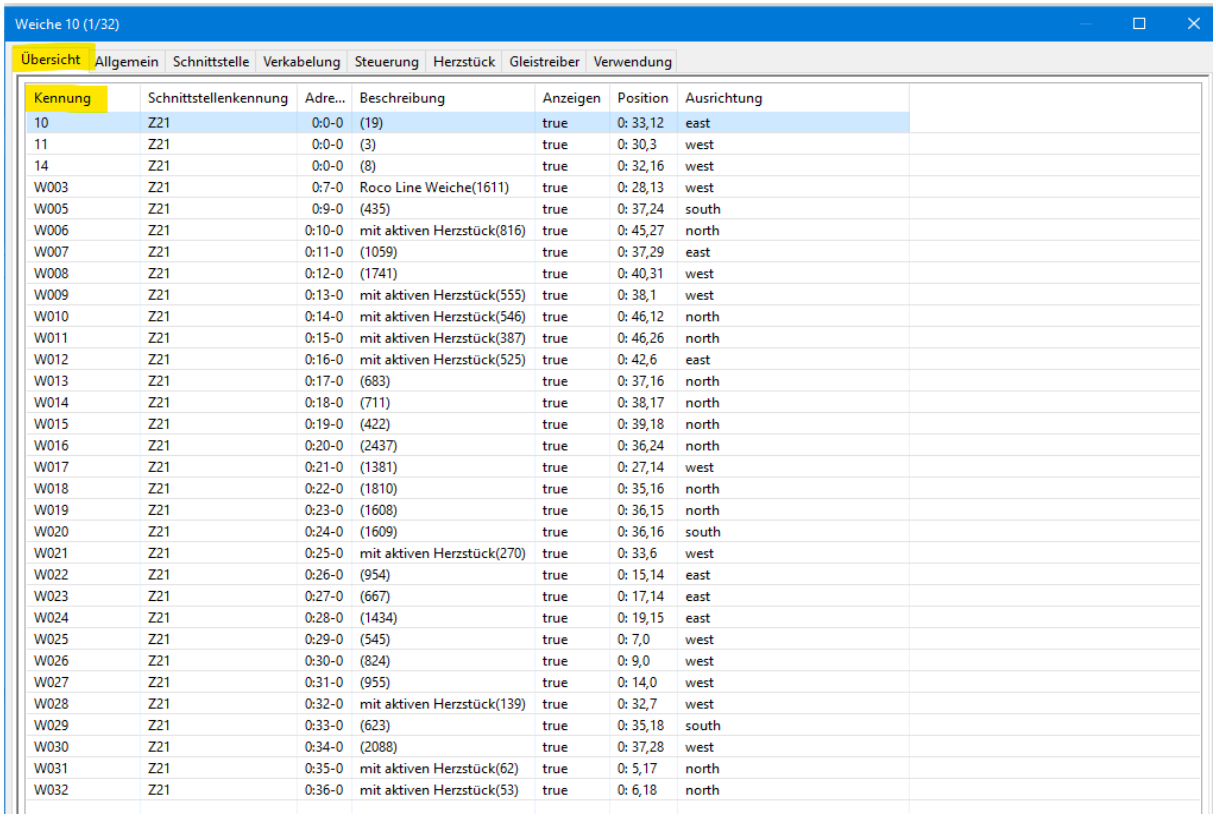




Konfiguration einer Weiche

Info: https://www.rocrail.online/doku.php?id=switch-index-de

Tabellen – Weichen - **Übersicht**

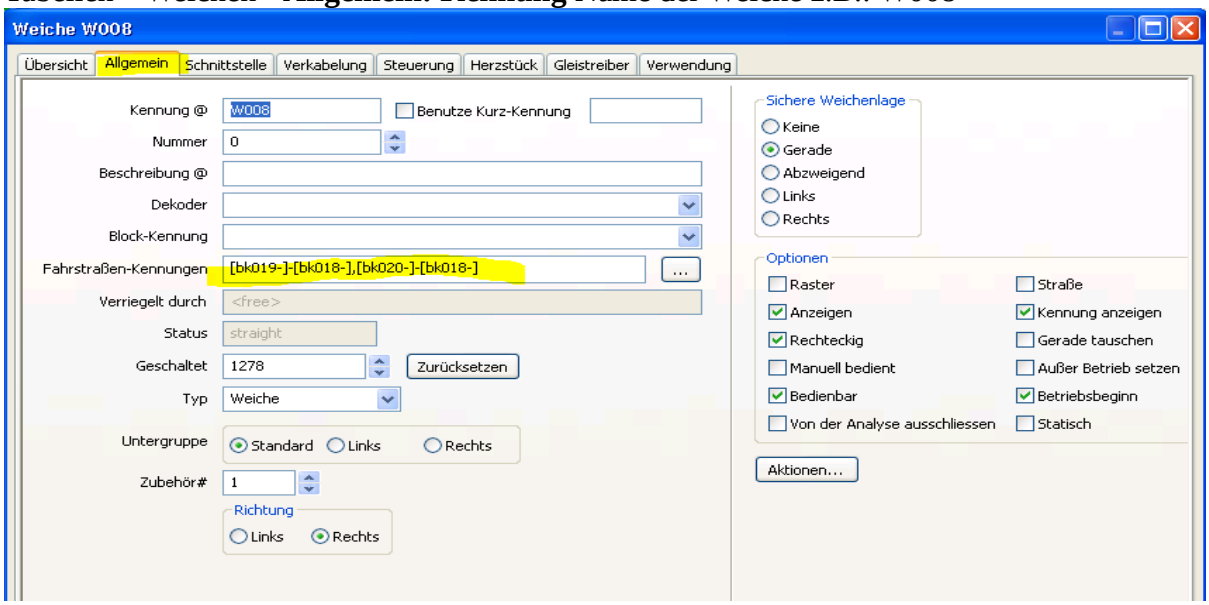


Kennung	Schnittstellenkennung	Adre...	Beschreibung	Anzeigen	Position	Ausrichtung
10	Z21	0:0-0	(19)	true	0: 33,12	east
11	Z21	0:0-0	(3)	true	0: 30,3	west
14	Z21	0:0-0	(8)	true	0: 32,16	west
W003	Z21	0:7-0	Roco Line Weiche(1611)	true	0: 28,13	west
W005	Z21	0:9-0	(435)	true	0: 37,24	south
W006	Z21	0:10-0	mit aktiven Herzstück(816)	true	0: 45,27	north
W007	Z21	0:11-0	(1059)	true	0: 37,29	east
W008	Z21	0:12-0	(1741)	true	0: 40,31	west
W009	Z21	0:13-0	mit aktiven Herzstück(555)	true	0: 38,1	west
W010	Z21	0:14-0	mit aktiven Herzstück(546)	true	0: 46,12	north
W011	Z21	0:15-0	mit aktiven Herzstück(387)	true	0: 46,26	north
W012	Z21	0:16-0	mit aktiven Herzstück(525)	true	0: 42,6	east
W013	Z21	0:17-0	(683)	true	0: 37,16	north
W014	Z21	0:18-0	(711)	true	0: 38,17	north
W015	Z21	0:19-0	(422)	true	0: 39,18	north
W016	Z21	0:20-0	(2437)	true	0: 36,24	north
W017	Z21	0:21-0	(1381)	true	0: 27,14	west
W018	Z21	0:22-0	(1810)	true	0: 35,16	north
W019	Z21	0:23-0	(1608)	true	0: 36,15	north
W020	Z21	0:24-0	(1609)	true	0: 36,16	south
W021	Z21	0:25-0	mit aktiven Herzstück(270)	true	0: 33,6	west
W022	Z21	0:26-0	(954)	true	0: 15,14	east
W023	Z21	0:27-0	(667)	true	0: 17,14	east
W024	Z21	0:28-0	(1434)	true	0: 19,15	east
W025	Z21	0:29-0	(545)	true	0: 7,0	west
W026	Z21	0:30-0	(824)	true	0: 9,0	west
W027	Z21	0:31-0	(955)	true	0: 14,0	west
W028	Z21	0:32-0	mit aktiven Herzstück(139)	true	0: 32,7	west
W029	Z21	0:33-0	(623)	true	0: 35,18	south
W030	Z21	0:34-0	(2088)	true	0: 37,28	west
W031	Z21	0:35-0	mit aktiven Herzstück(62)	true	0: 5,17	north
W032	Z21	0:36-0	mit aktiven Herzstück(53)	true	0: 6,18	north

Kennung der Weichen: **W003 – W032** und 11, 12, 13,14 sind manuelle Weichen (Adr. 1-4)

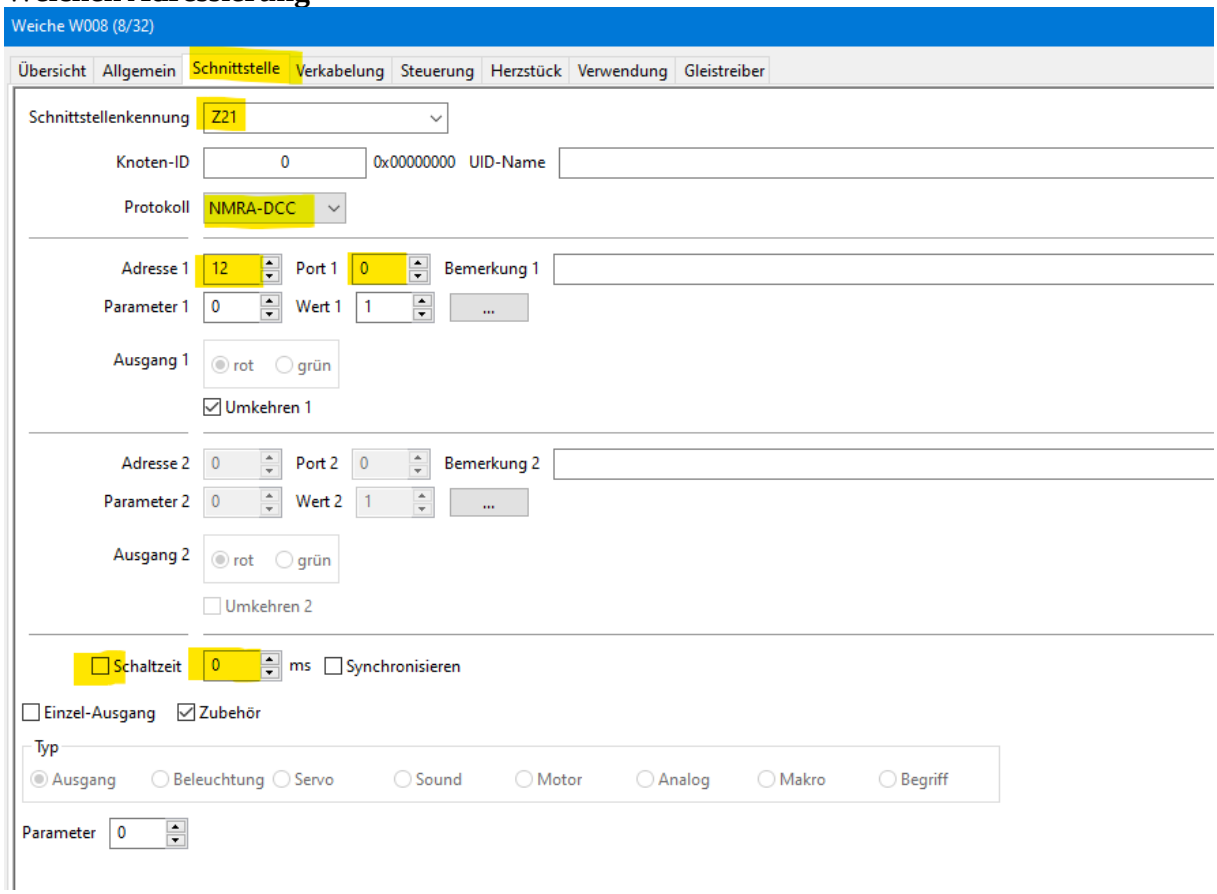
Vor der Weichenkonfiguration sollten die Rückmelder definiert werden!

Tabellen – Weichen - **Allgemein: Kennung** Name der Weiche z.B.: W008



Weichen Decoder Typ: Weich88-N

Weichen Adressierung



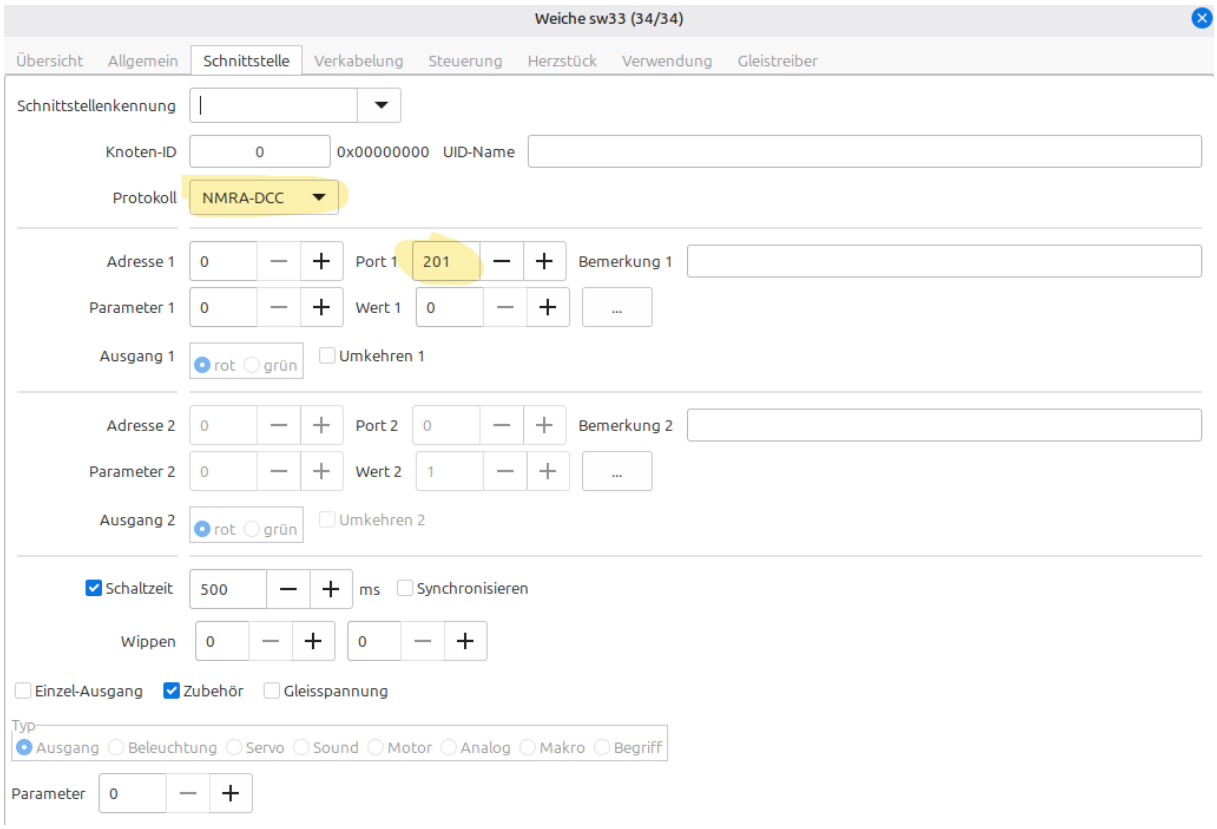
Bei der **Adresse 1** muss **+4** addiert werden, hier Weiche 008 (+4) wird Weichenadresse 12 und als Port muss immer **0** eintragen sein.
Tabelle mit Rückmelder, DCC, Weichenadresse, Port
siehe: …***Eisenbahn\S88-Weichen-Rückmelder.xlsx***

Infos zur Weichen, Zubehör Adressierung:
https://www.rocrail.online/doku.php?id=addressing-de
https://www.rocrail.online/doku.php?id=addressing:accessory-pg-de

Rechner für CV Variablen für Zubehör Decoder siehe Mitte:
https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html

Weichen Decoder Typ: Selbstbau ATtiny85 Weichendecoder

Weichen Adressierung



Adressierung erfolgt über Port: hier **201,** die Weiche hat CV1 DCC Adresse **50**

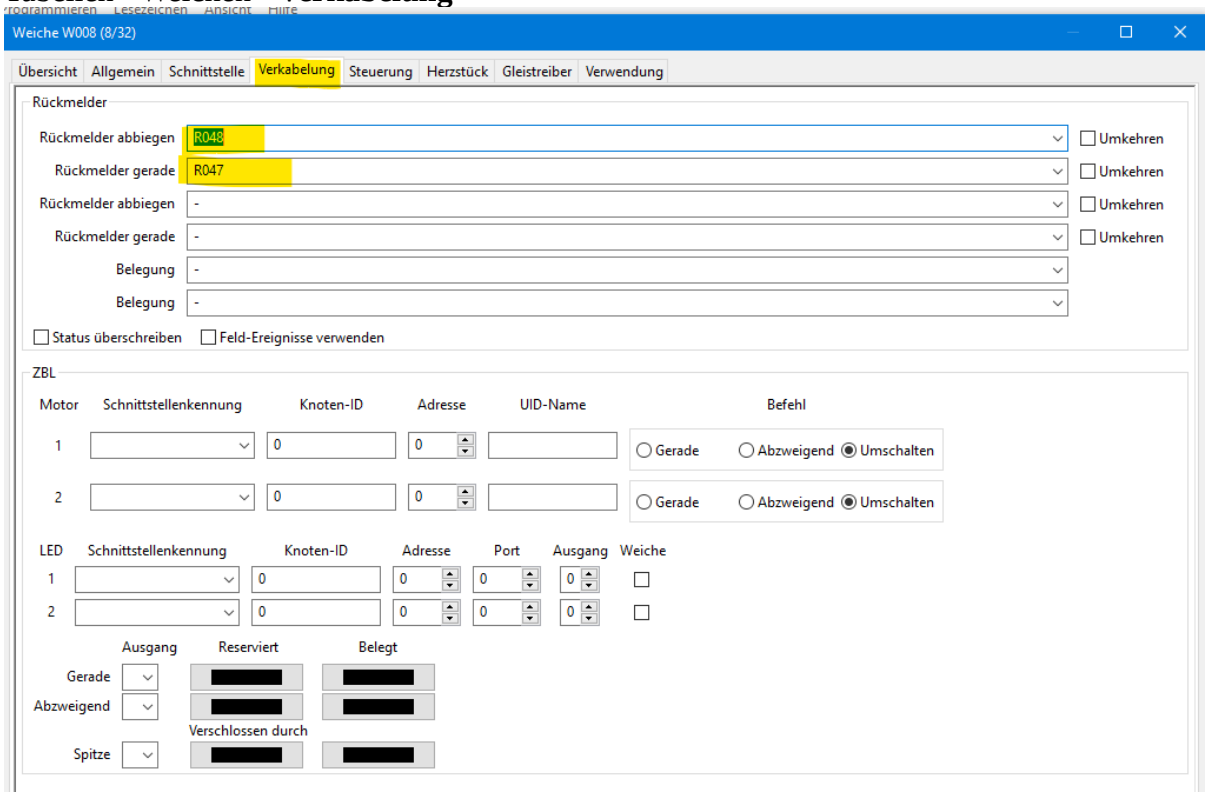
Für die Weiche verwende ich ATiny85 **DCC_AccDecoder_4Ports.ino**
Sketch von Michael Hochmuth: https://github.com/Sim-59/ATtiny-Accessory-Decoder

Beispiel:
DCC Adresse CV1 = **50,** belegt 2 Adressen 50 und +1 = 51 (8 Port)
mit dem CV Rechner für **CV-Variablen für Zubehör Decoder** siehe Web Seitenmitte:
https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html
aus DCC CV1 **50** Decoder Adresse wird die zugehörige Port Ausgangsadresse
197, 198, 199, 200, - 201, 202, 203, 204 in Rocrail muss bei Steuerung Z21 die zugehörigen Ausgangsadresse noch **+4** zur Port Nummer addiert werden.
201, 202, 203, 204, - 205, 206, 207, 208
In Rocrail wird beiAdresse 1 **0** und Port **201** verwendet.
die Weiche wird mit Port 201 gesteuert.

Mitgelesen mit DCC Sniffer auf dem Gleis – Weiche hin und her geschaltet.

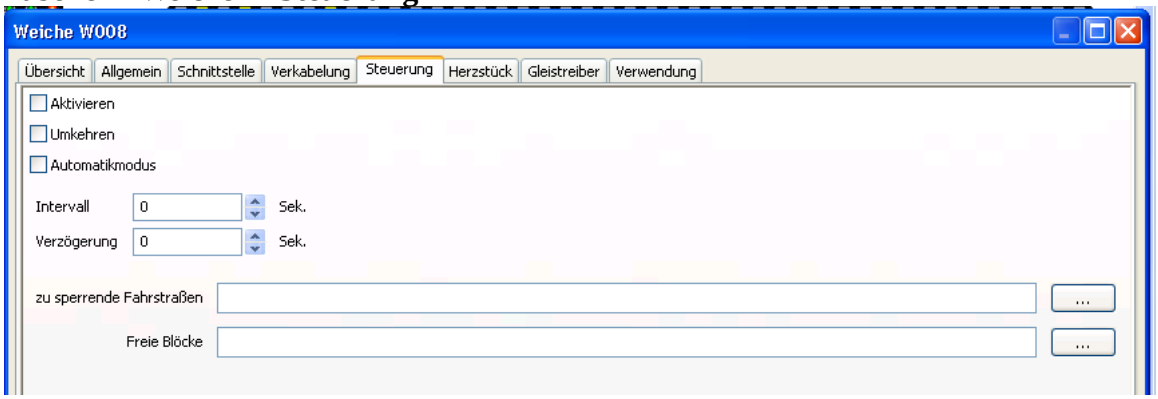
DCC-Adresse 197 (50 : 1) B On	1011-0010 1111-1001
DCC-Adresse 197 (50 : 1) A On	1011-0010 1111-1000
DCC-Adresse 197 (50 : 1) B On	1011-0010 1111-1001
DCC-Adresse 197 (50 : 1) A On	1011-0010 1111-1000

Tabellen - Weichen - **Verkabelung**

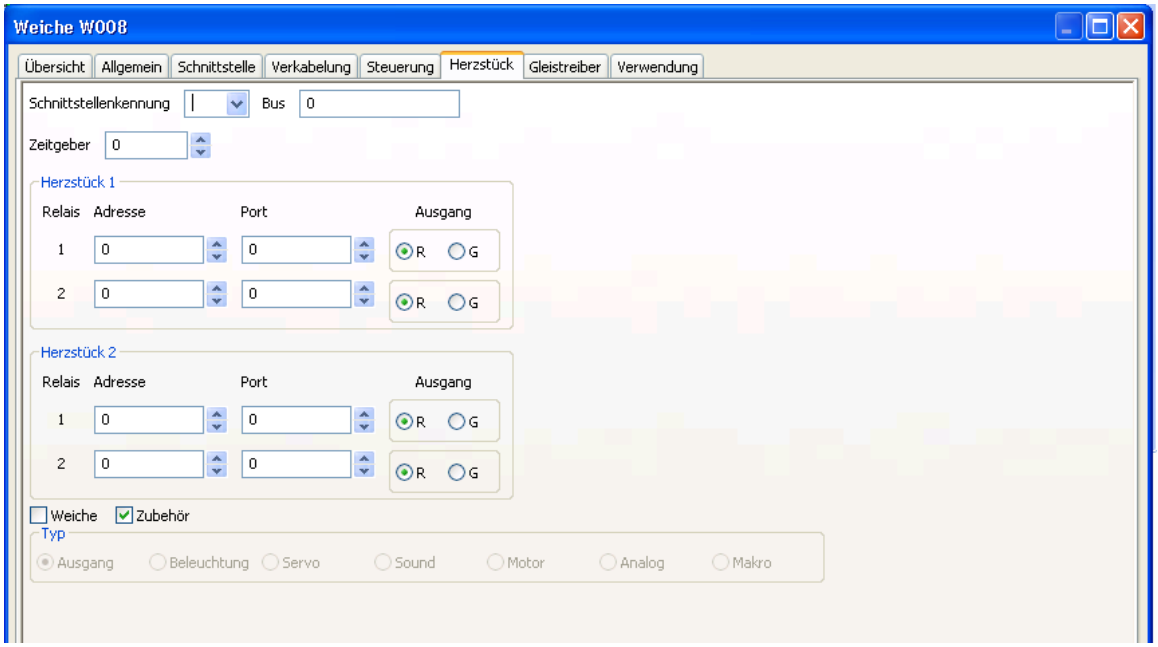


Unter Verkabelung wurden die beiden s88 Rückmelder eingetragen. R048 und R047

Tabellen - Weichen - **Steuerung**



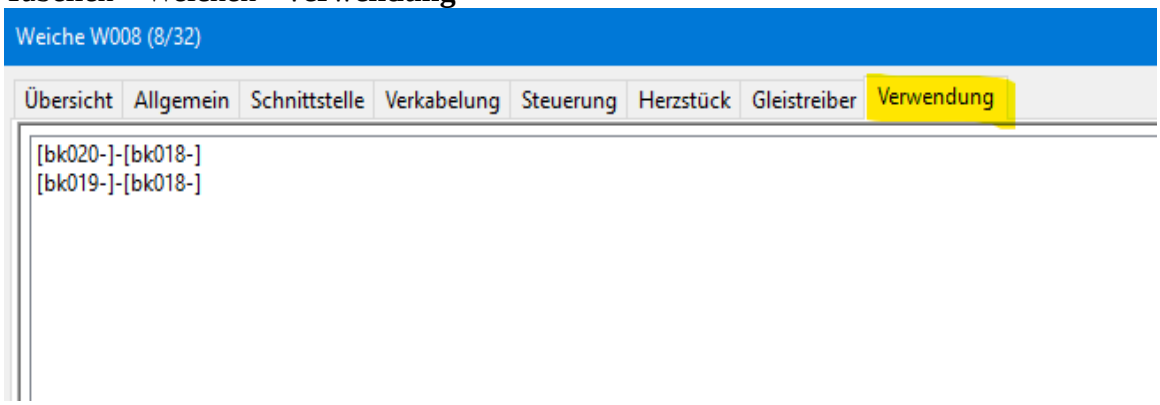
Tabellen - Weichen - **Herzstück**



Tabellen - Weichen - **Gleistreiber**



Tabellen – Weichen - **Verwendung**

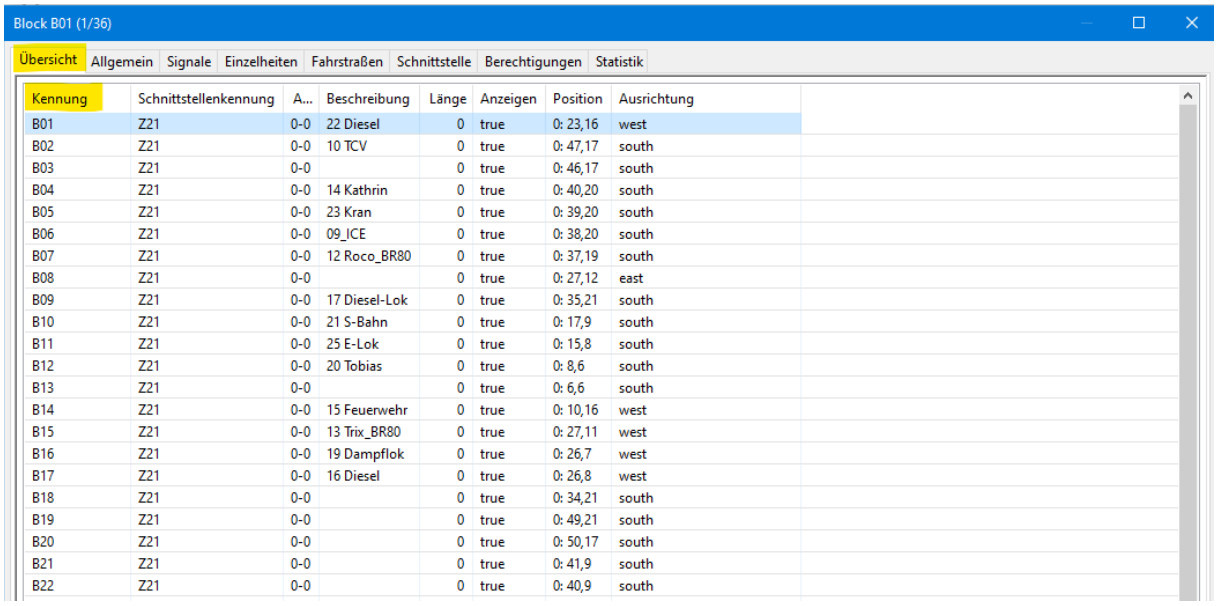


Unter Verwendung werden automatisch durch den Router die Blöcke für die Weichen eingetragen.

Konfiguration der Blöcke

Info: https://www.rocrail.online/doku.php?id=block-gen-de

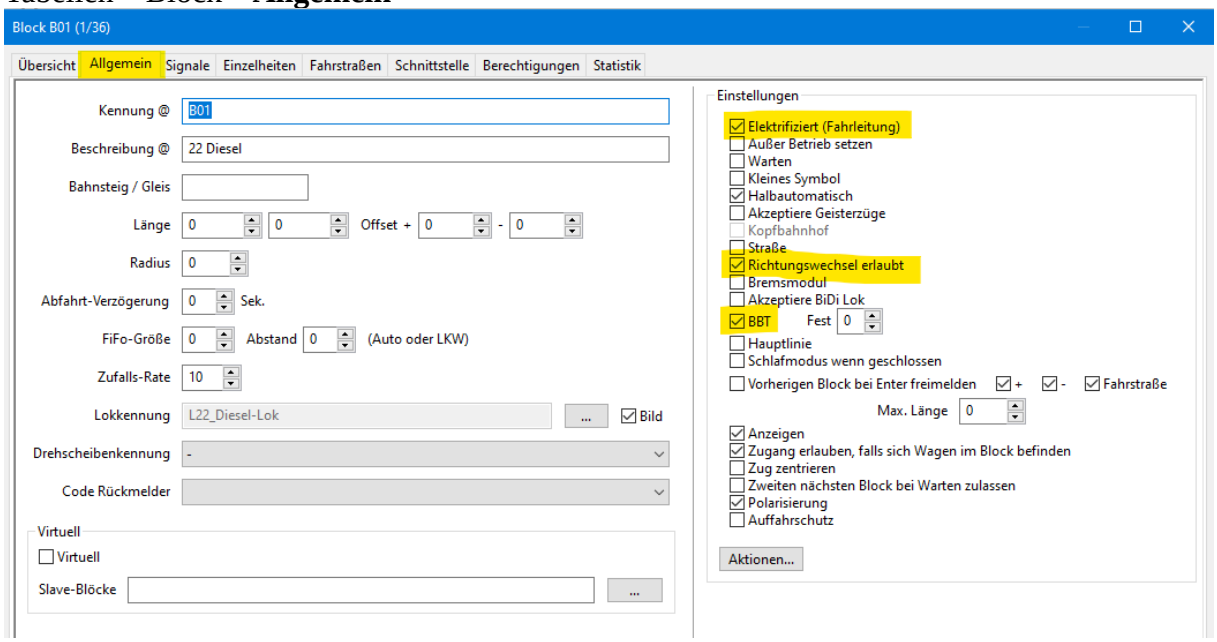
Tabellen – Block **– Übersicht**



Kennung	Schnittstellenkennung	A...	Beschreibung	Länge	Anzeigen	Position	Ausrichtung
B01	Z21	0-0	22 Diesel	0	true	0: 23,16	west
B02	Z21	0-0	10 TCV	0	true	0: 47,17	south
B03	Z21	0-0		0	true	0: 46,17	south
B04	Z21	0-0	14 Kathrin	0	true	0: 40,20	south
B05	Z21	0-0	23 Kran	0	true	0: 39,20	south
B06	Z21	0-0	09_ICE	0	true	0: 38,20	south
B07	Z21	0-0	12 Roco_BR80	0	true	0: 37,19	south
B08	Z21	0-0		0	true	0: 27,12	east
B09	Z21	0-0	17 Diesel-Lok	0	true	0: 35,21	south
B10	Z21	0-0	21 S-Bahn	0	true	0: 17,9	south
B11	Z21	0-0	25 E-Lok	0	true	0: 15,8	south
B12	Z21	0-0	20 Tobias	0	true	0: 8,6	south
B13	Z21	0-0		0	true	0: 6,6	south
B14	Z21	0-0	15 Feuerwehr	0	true	0: 10,16	west
B15	Z21	0-0	13 Trix_BR80	0	true	0: 27,11	west
B16	Z21	0-0	19 Dampflok	0	true	0: 26,7	west
B17	Z21	0-0	16 Diesel	0	true	0: 26,8	west
B18	Z21	0-0		0	true	0: 34,21	south
B19	Z21	0-0		0	true	0: 49,21	south
B20	Z21	0-0		0	true	0: 50,17	south
B21	Z21	0-0		0	true	0: 41,9	south
B22	Z21	0-0		0	true	0: 40,9	south

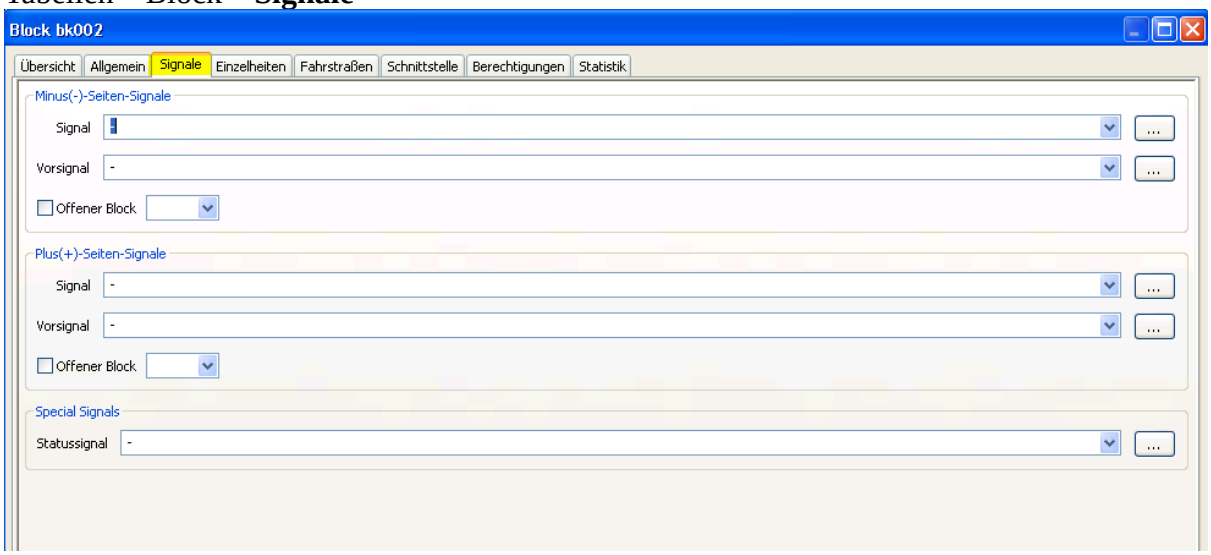
Kennung der Blöcke: **B01 – B36**

Tabellen – Block **– Allgemein**



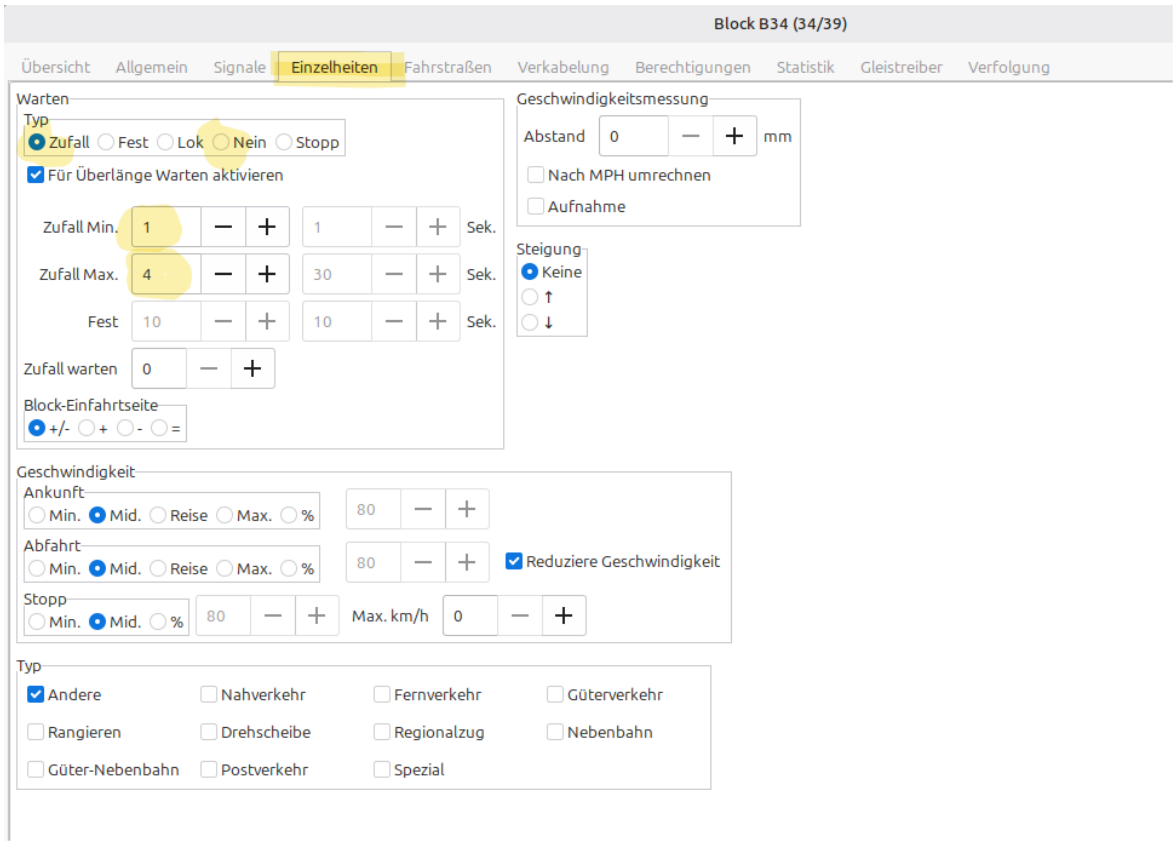
Elektrifiziert (Fahrleitungen), für alle Blöcke, sonst fahren keine E-Loks auf dem Gleis
Warten in einigen Blöcken
Richtungswechsel erlaubt, anstelle von Kopfbahnhof verwendet.
BBT in jedem Block aktiv

Tabellen – Block **– Signale**



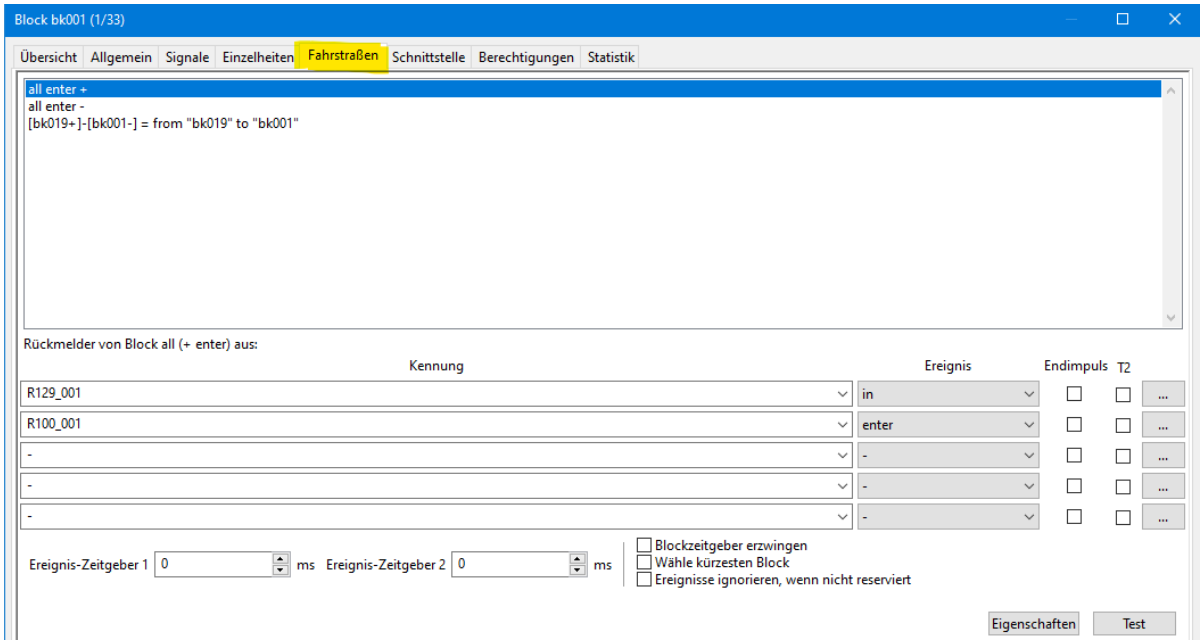
Ich verwende keine Signale

Tabellen – Block **– Einzelheiten**



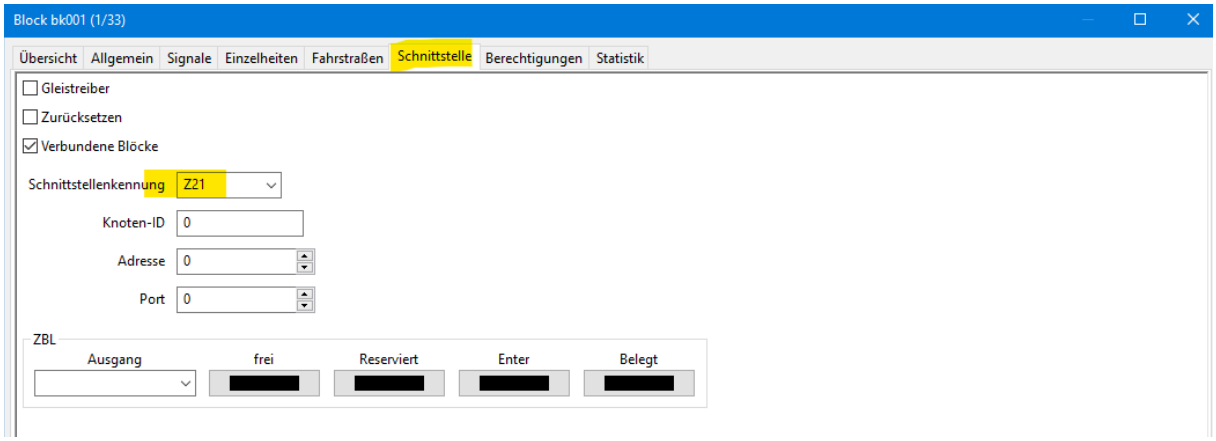
Wartedetails **Zufall** Min. 1 Sec , Max. auf 4 Sec. oder **Nein** keine Wartezeit

Tabellen – Block **– Fahrstraßen**

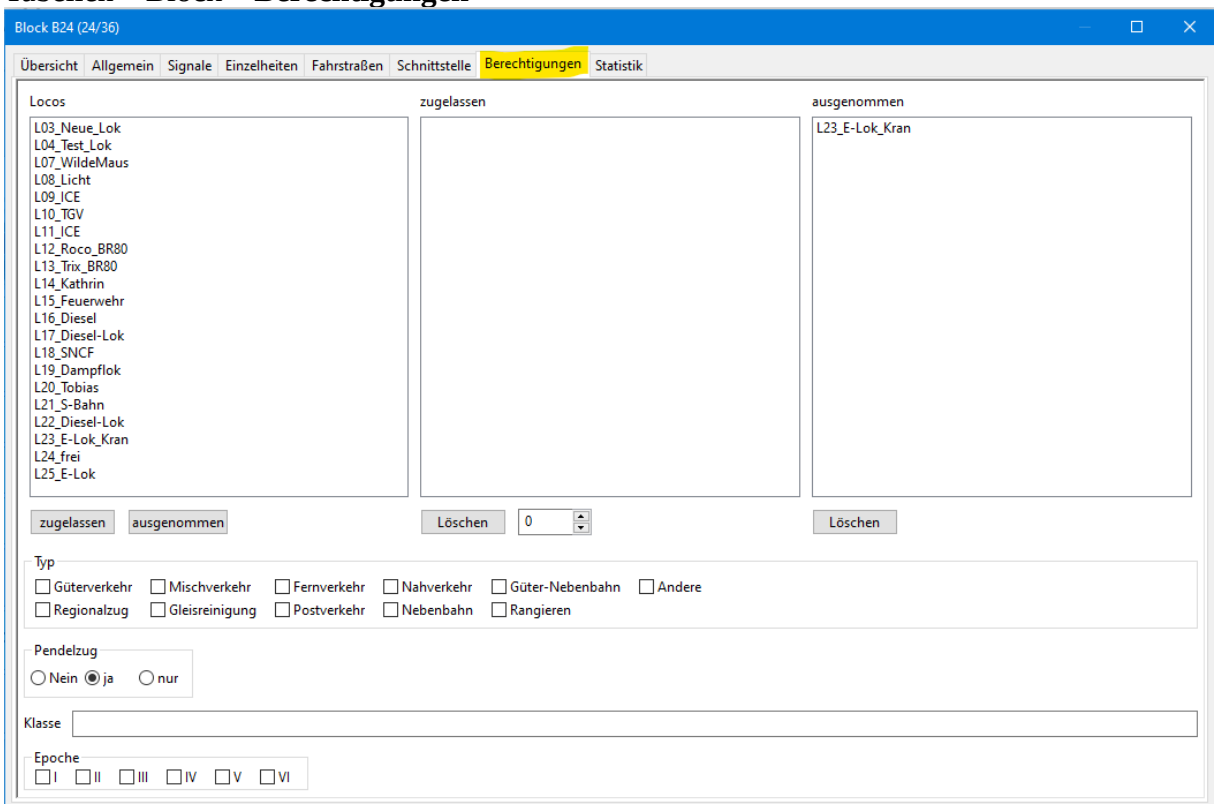


Unter Fahrstraßen werden Infos (automatisch durch den Router) eingetragen.

Tabellen – Block **– Schnittstelle**

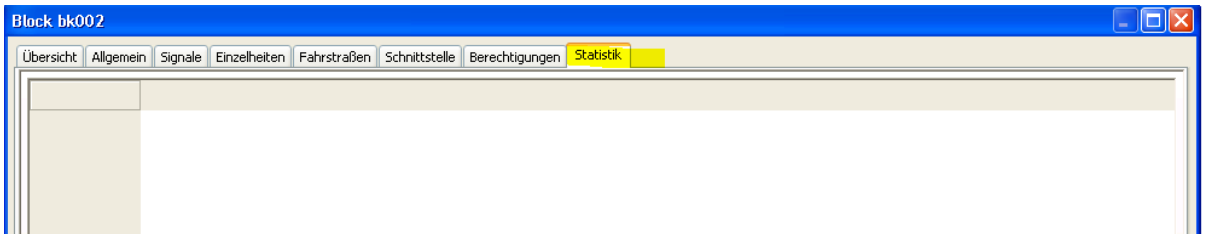


Tabellen – Block **– Berechtigungen**



Fahrberechtigungen können pro Block vergeben werden
Hier der Block **B24** darf nicht von Lok **L23_** befahren werden

Tabellen – Block **– Statistik**



Definition von Aktionen:

https://www.rocrail.online/doku.php?id=actions-de

Beispiel: Ein vorhandener Rückmelder soll dazu verwenden werden, ein Action auszuführen, welche eine elektrische Schranke steuert.

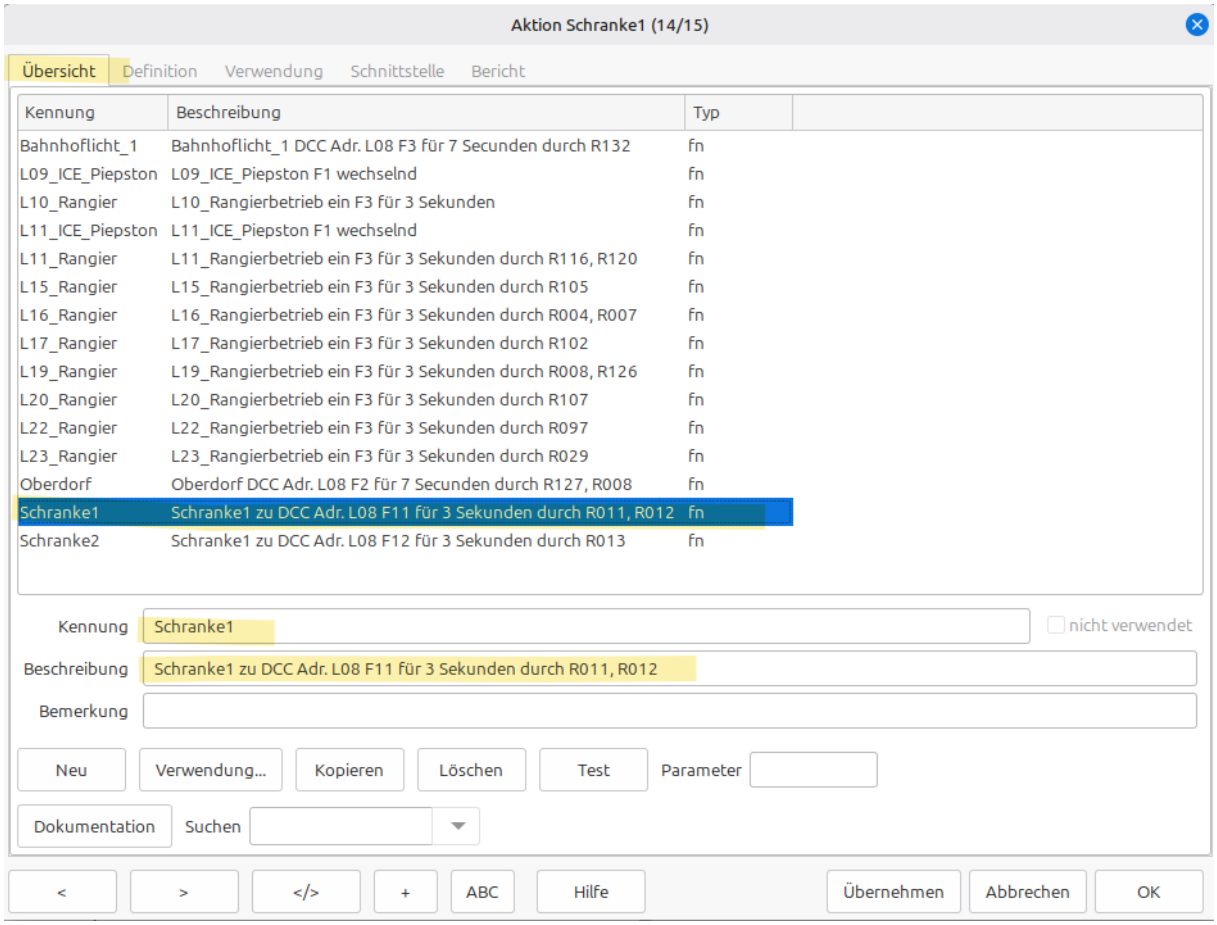
z.B. Rückmelder R012 soll eine Schranke mit DCC Lokdecoder Adresse 8 und mit der Funktion F11 für 3 Sekunden schließen.

Hilfe Aktionen Video: https://youtu.be/fs4p-b7dTRg

Voraussetzungen für die Definition von Aktionen sind:

- Tabellen - Lokomotiven (DCC Decoder)
- Tabellen - Rückmelder

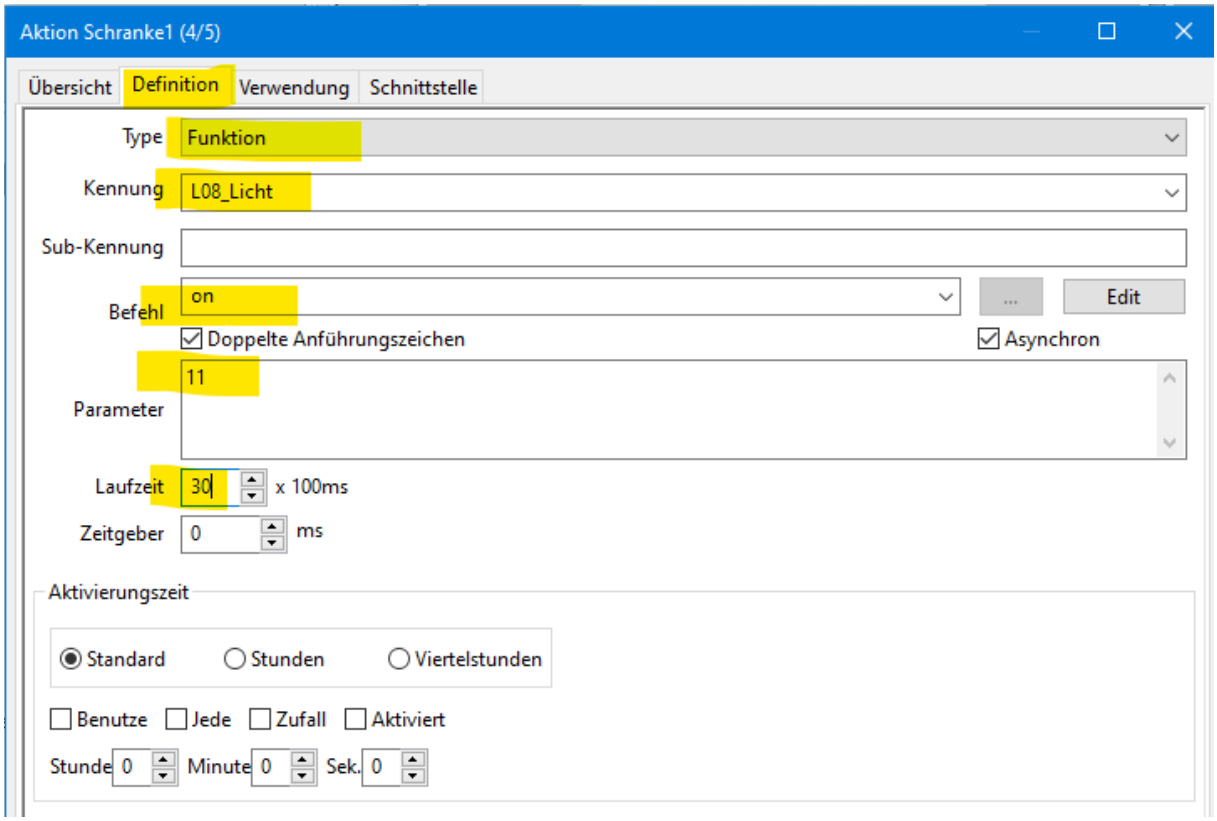
Tabellen – **Aktionen – Übersicht**



Hinweis: Kennung „Schranke1“ nicht umbenennen, im Namen der Kennung darf kein „ „ Blank, ÄÖÜ enthalten sein und darf nicht umbenannt werden, beides führt zu Fehlern!

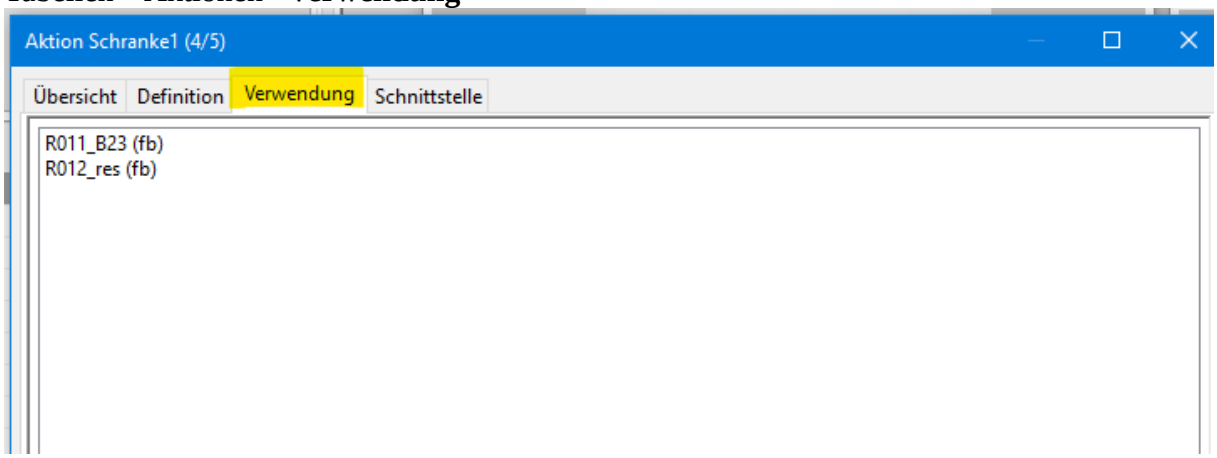
Er weitete Gleisprüfung ausführen.

Tabellen – Aktionen **– Definition**



Type:	Funktion	
Kennung:	Auswahl der Lok / DCC Decoder (L08_Licht, Name der Relais Fbg.)	
Befehl	on	
Parameter	hier 11	entspricht der Funktion F11
Laufzeit	hier 30	die Funktion wird 30 x 100ms = 3 Sec. ausgeführt

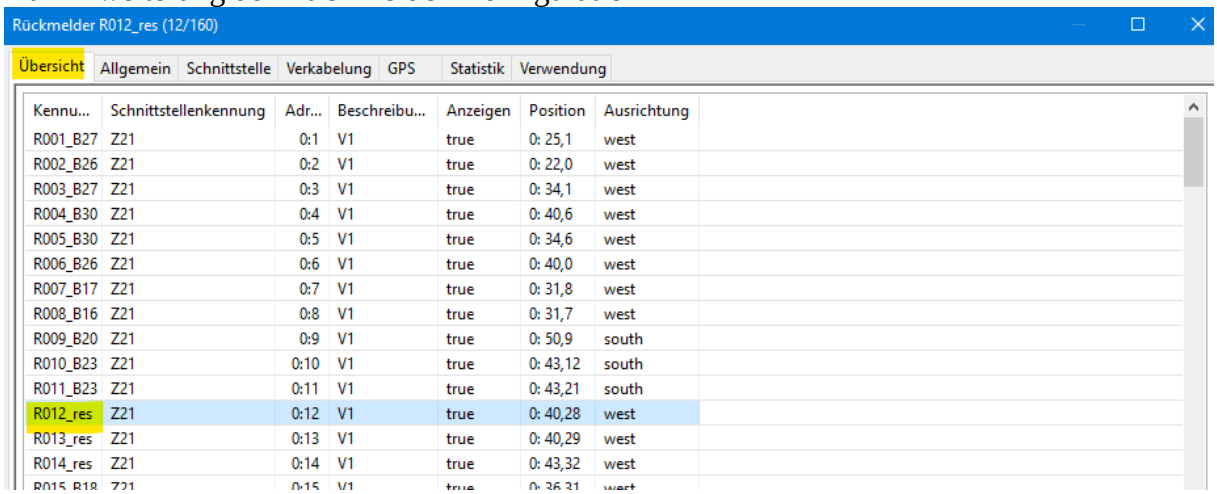
Tabellen – Aktionen **–Verwendung**

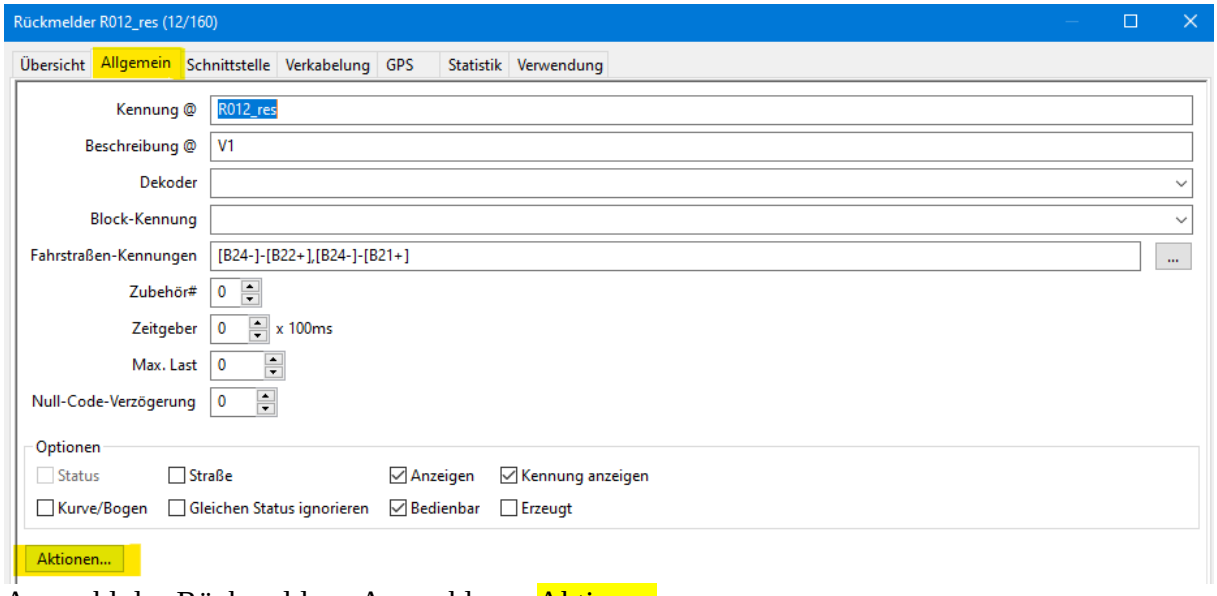


Am Schluss zur Kontrolle: Diese Einträge Verwendung (R011_... R012_...) wurde durch die Konfiguration des Rückmelders – Aktion eingetragen.



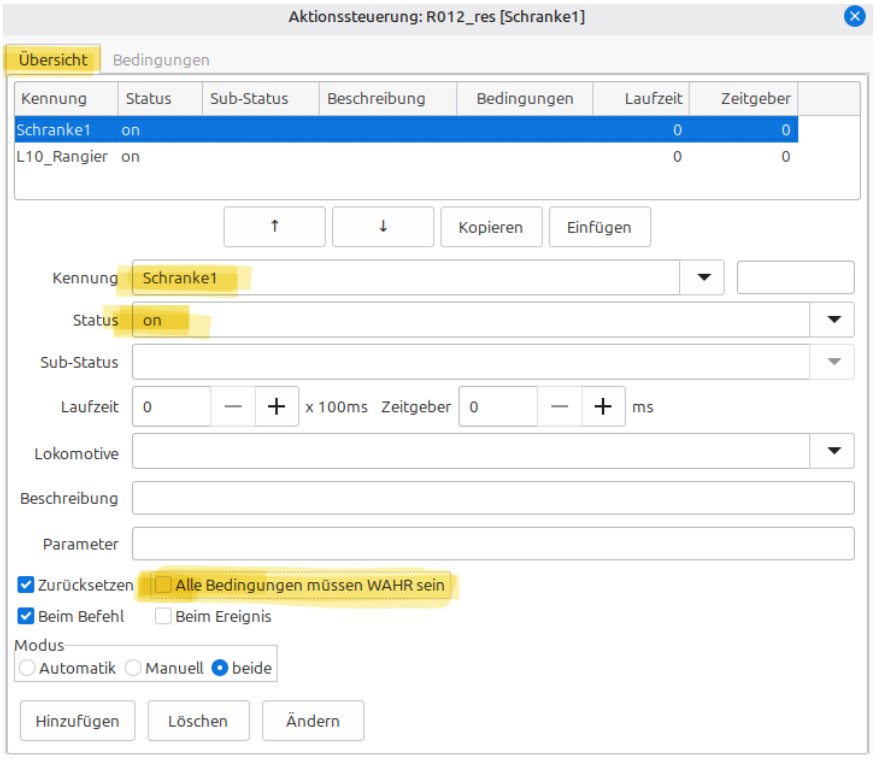
Nun Erweiterung der **Rückmelder** Konfiguration



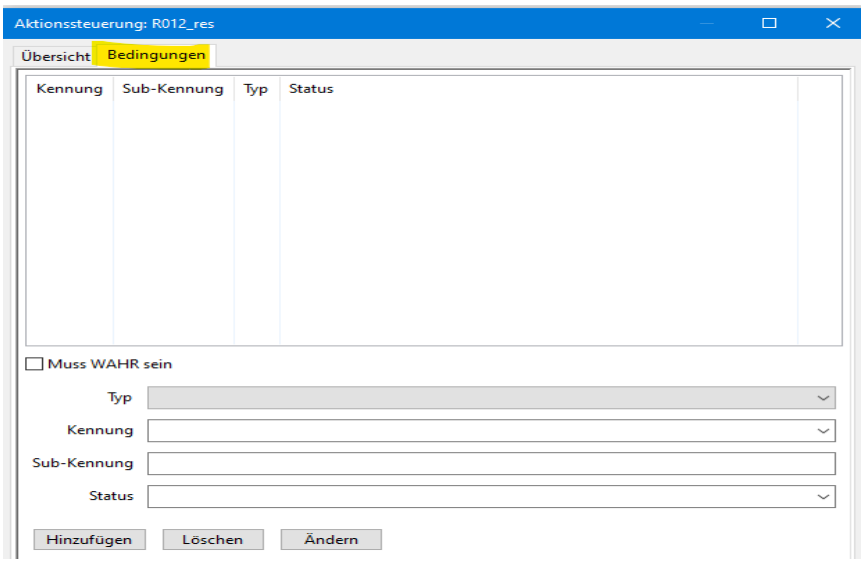


Auswahl des Rückmelders, Auswahl von Aktionen

Rückmelder - Allgemein - Auswahl von **Aktion – Übersicht**



Auswahl unter Kennung „Schranke1“ welche in Aktionen angelegt wurde
Status on , wenn mehrere Aktionen vorhanden sind,
muss ( ) Alle Bedingungen müssen WAHR sein **deaktiviert** werden „oder“
Übernahme mit „Hinzufügen“ dann „Übernehmen“ „OK“
Prüfen im MyPlan.xml unter actionctrl id
allconditions="true" → allconditions="false"



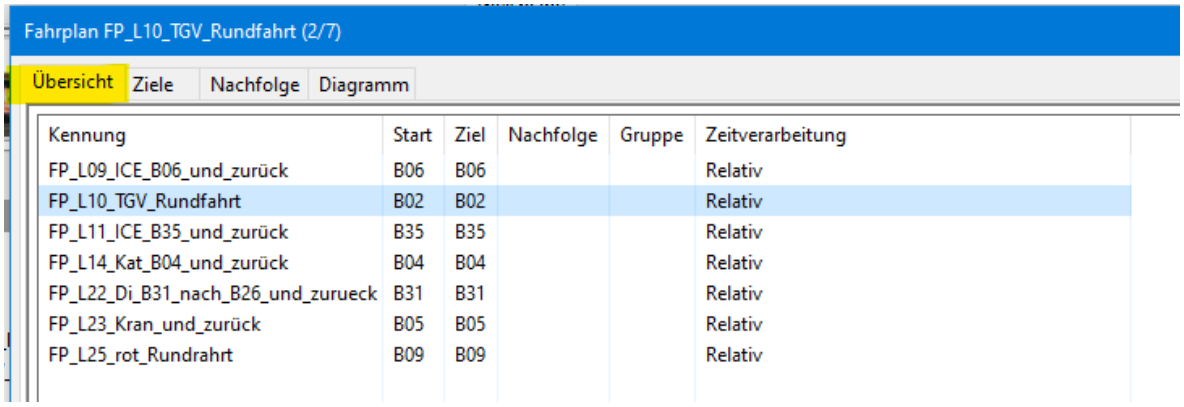
die Laufzeit kann an verschiedenen Stellen eingetragen werden…
Tabellen - Aktionen - Definition - Laufzeit wird nur verwendet
Tabellen - Rückmelder - Allgemein – Zeitgeber (nicht verwendet)
Tabellen - Rückmelder - Allgemein - Action - Laufzeit. (nicht verwendet)

Konfiguration der Fahrpläne

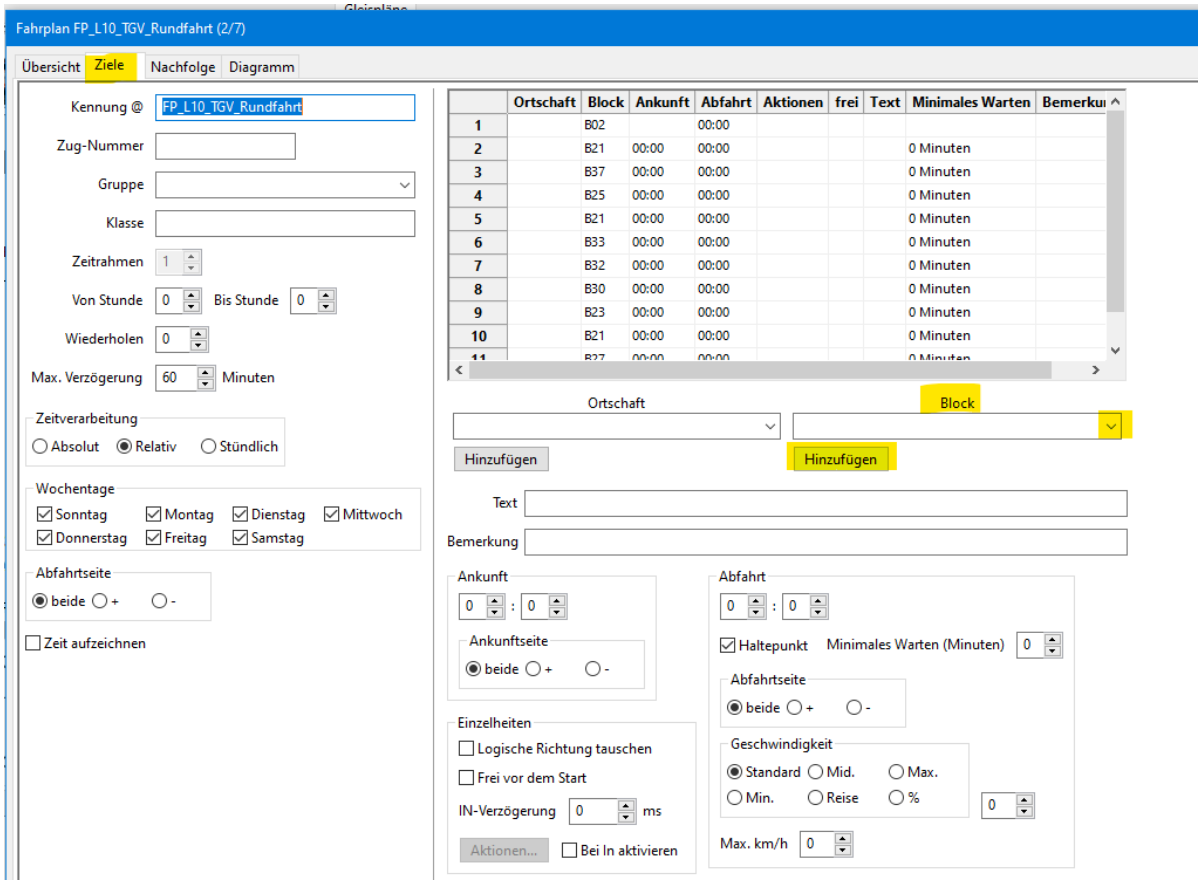
https://www.rocrail.online/doku.php?id=schedules-de

Video Anleitung: Rocrail: Fahrpläne erstellen für Einsteiger Teil1 Rocrail Fahrpläne

Tabellen – **Fahrpläne - Übersicht**

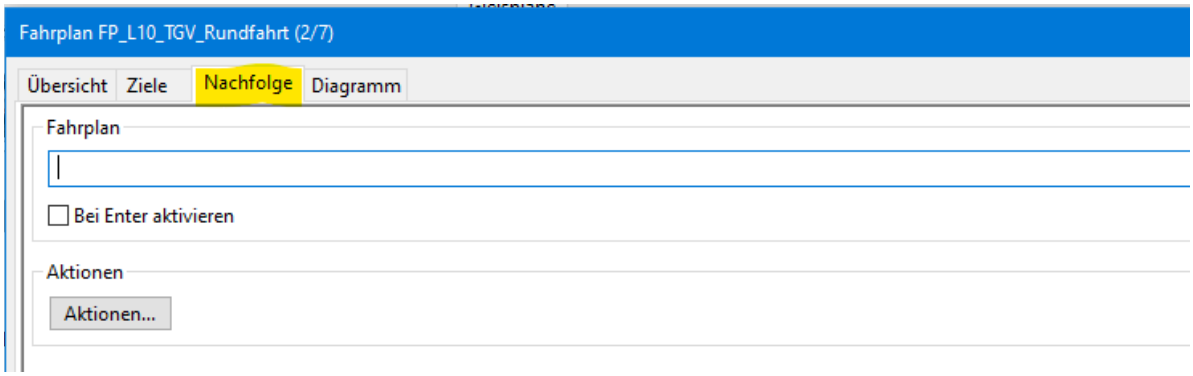


Tabellen – **Fahrpläne - Ziele**



Unter Block werden die Blöcke hinzugefügt, Start und Ziel ist der gleiche Block.

Tabellen – **Fahrpläne - Nachfolge**



Hier kann ein Nachfolge Fahrplan eintragen werden,

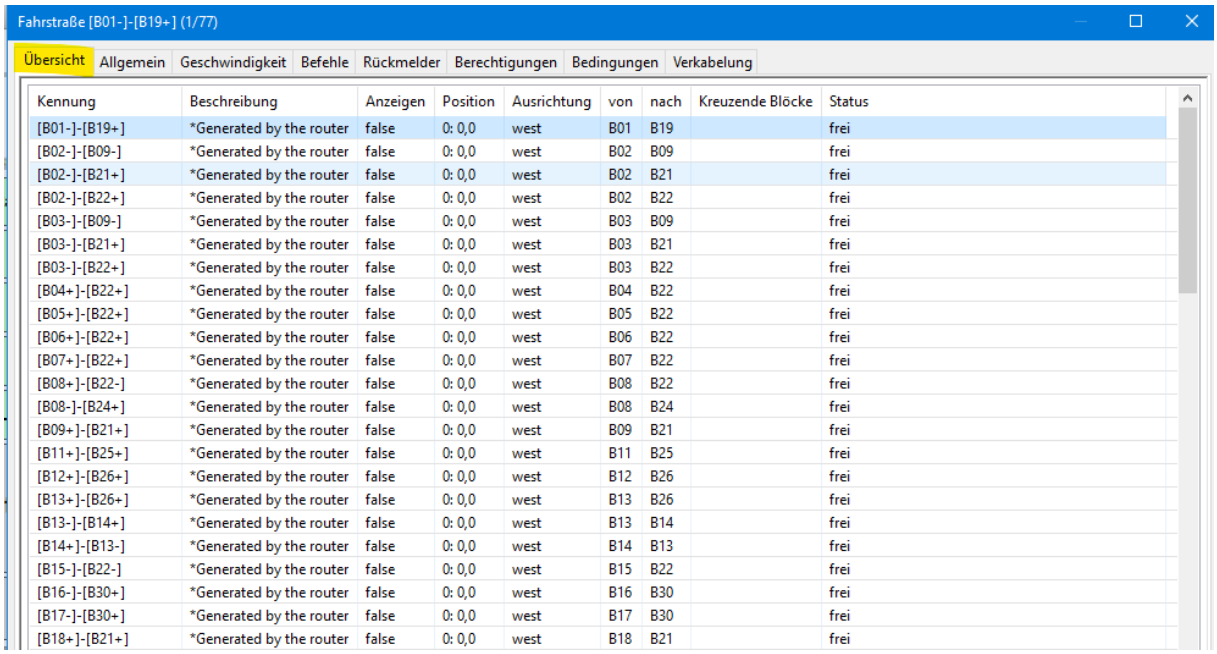
Tabellen – **Fahrpläne - Diagramm**



Konfiguration der Fahrstraßen

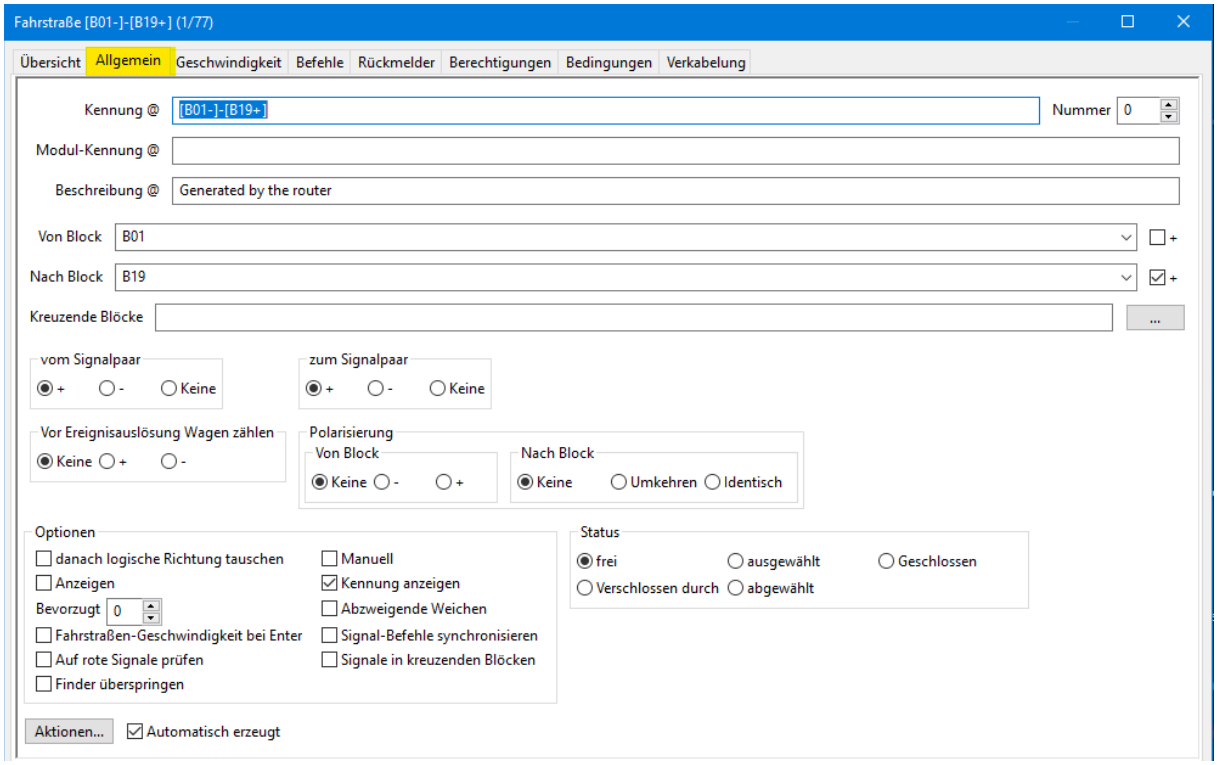
https://www.rocrail.online/doku.php?id=route-index-de

Tabellen – **Fahrstraßen** folgende Tabellen werden **automatisch durch den Router erzeugt, es wurden keine manuellen Fahrstraßen definiert.**

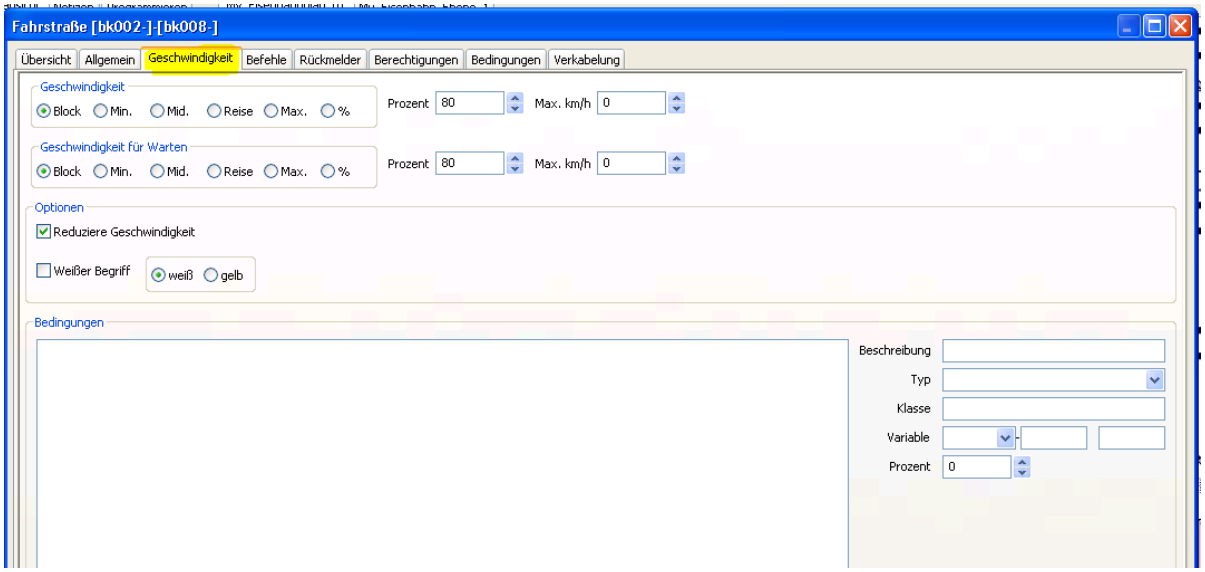


Kennung	Beschreibung	Anzeigen	Position	Ausrichtung	von	nach	Kreuzende Blöcke	Status
[B01-]-[B19+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B01	B19		frei
[B02-]-[B09-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B02	B09		frei
[B02-]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B02	B21		frei
[B02-]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B02	B22		frei
[B03-]-[B09-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B03	B09		frei
[B03-]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B03	B21		frei
[B03-]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B03	B22		frei
[B04+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B04	B22		frei
[B05+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B05	B22		frei
[B06+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B06	B22		frei
[B07+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B07	B22		frei
[B08+]-[B22-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B08	B22		frei
[B08-]-[B24+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B08	B24		frei
[B09+]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B09	B21		frei
[B11+]-[B25+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B11	B25		frei
[B12+]-[B26+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B12	B26		frei
[B13+]-[B26+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B13	B26		frei
[B13-]-[B14+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B13	B14		frei
[B14+]-[B13-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B14	B13		frei
[B15-]-[B22-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B15	B22		frei
[B16-]-[B30+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B16	B30		frei
[B17-]-[B30+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B17	B30		frei
[B18+]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B18	B21		frei

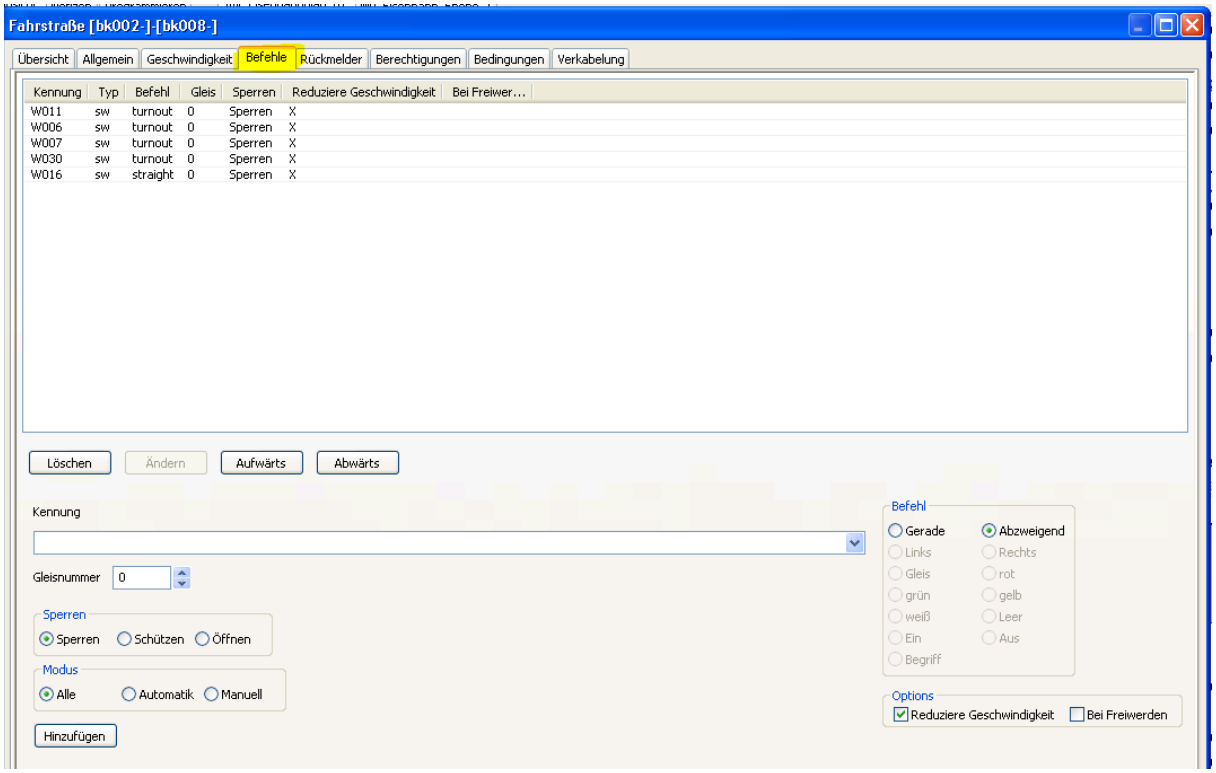
Tabellen – Fahrstraßen- **Allgemein**



Tabellen – Fahrstraßen- **Geschwindigkeit**



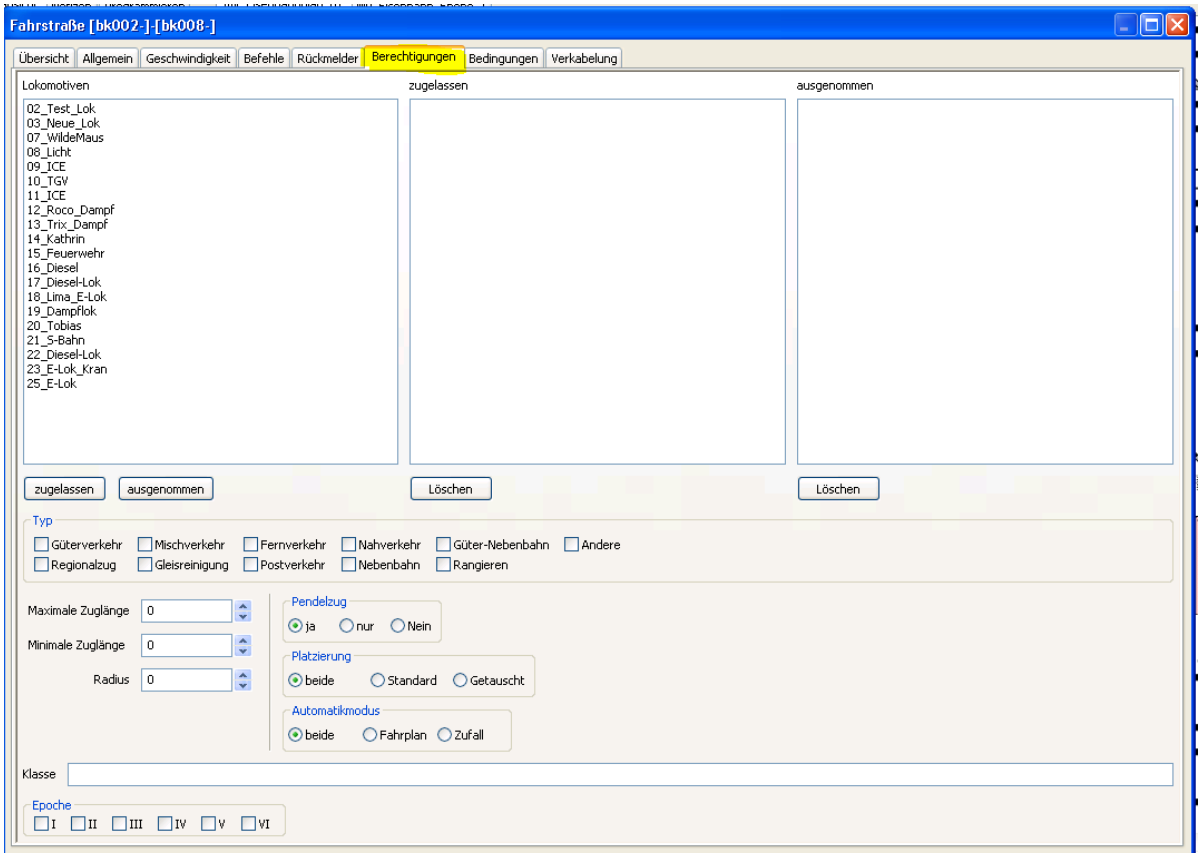
Tabellen – Fahrstraßen- **Befehle**



Tabellen – Fahrstraßen- **Rückmelder**

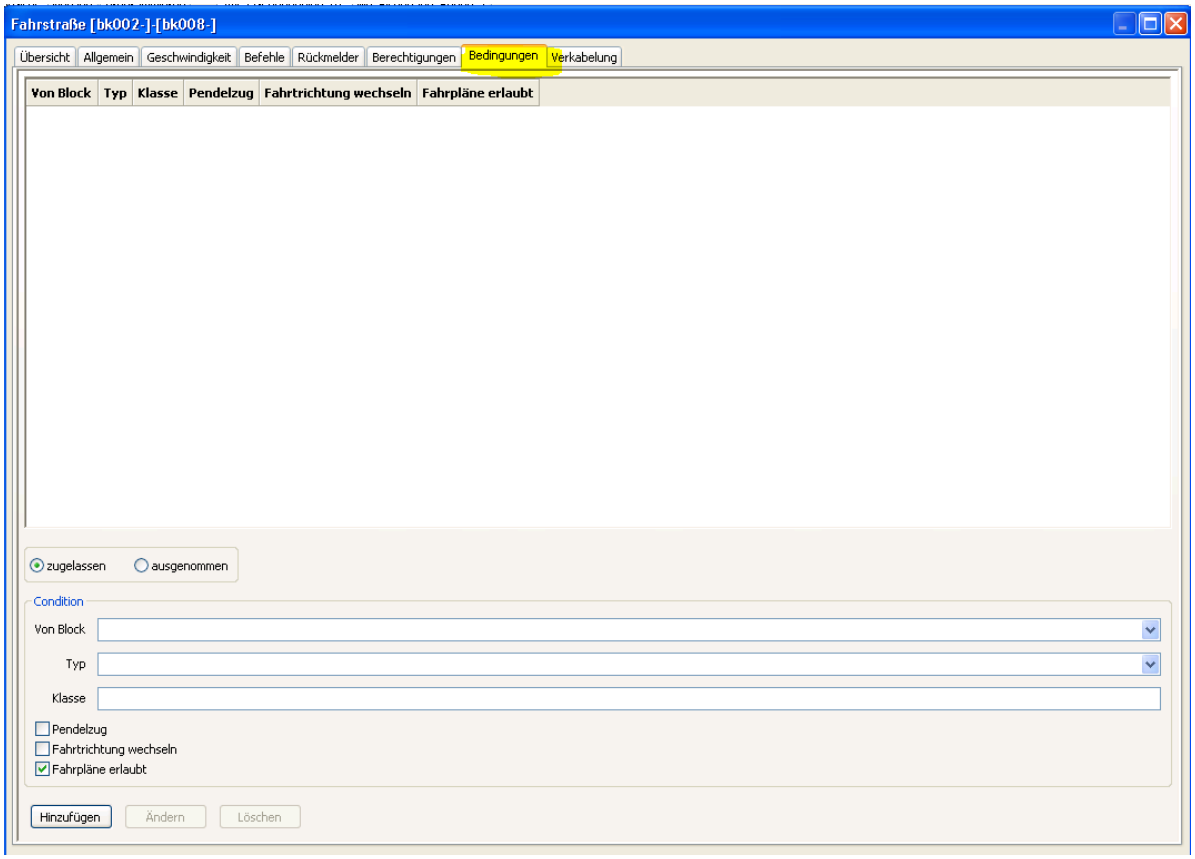


Tabellen – Fahrstraßen- **Berchtigungen**

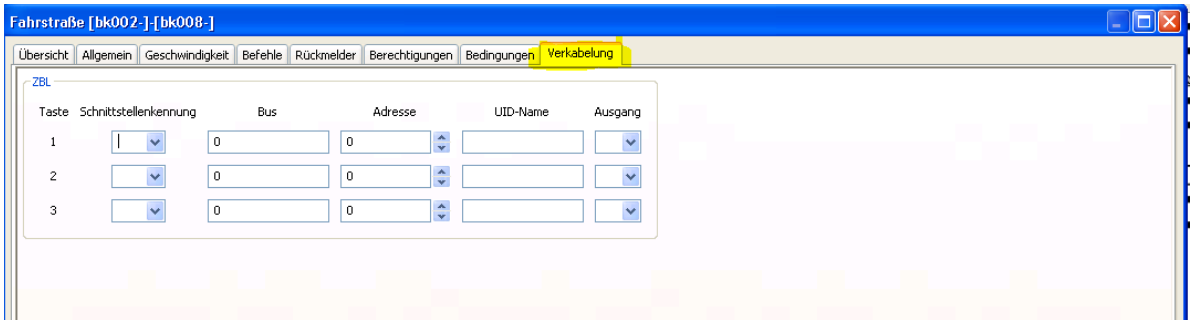


Keine Berechtigungen vergeben

Tabellen – Fahrstraßen- **Bedingungen**

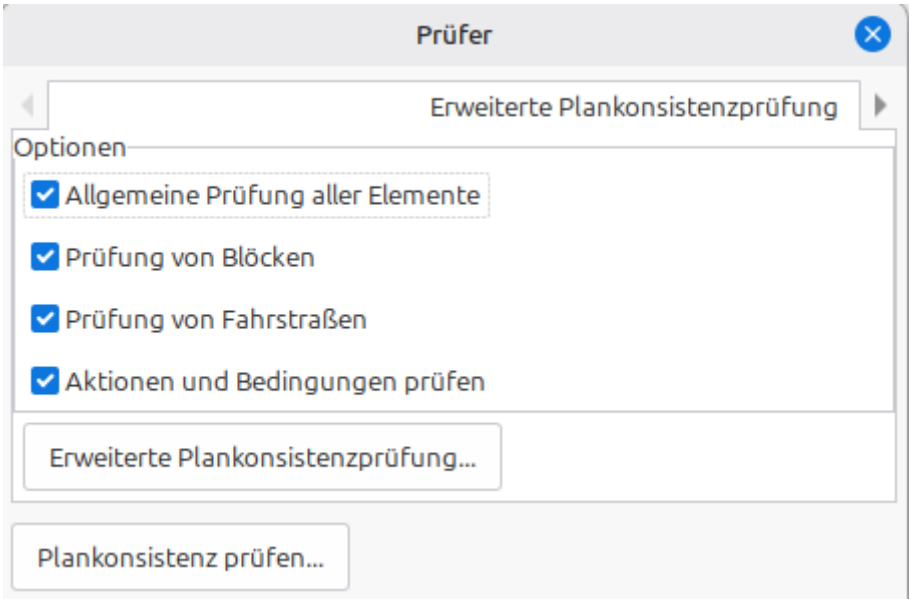


Tabellen – Fahrstraßen- **Verkabelung**



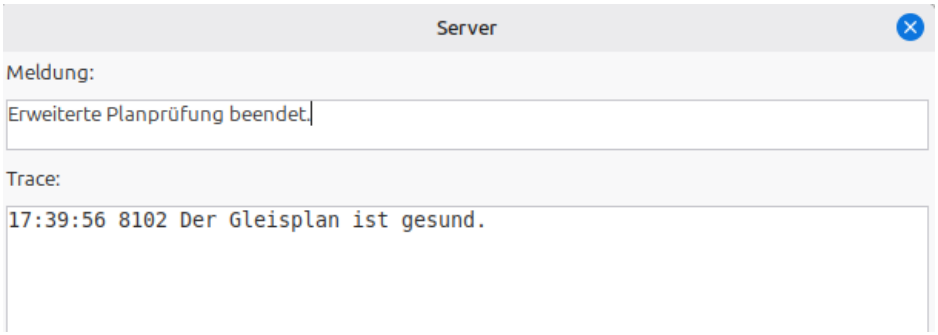
Gleisplan – Prüfer ...

https://www.rocrail.online/doku.php?id=router-de#routing



als erstes **Plankonsistenz** prüfen,
dann **Erweiterte Plankonsistenzprüfung** ausführen.

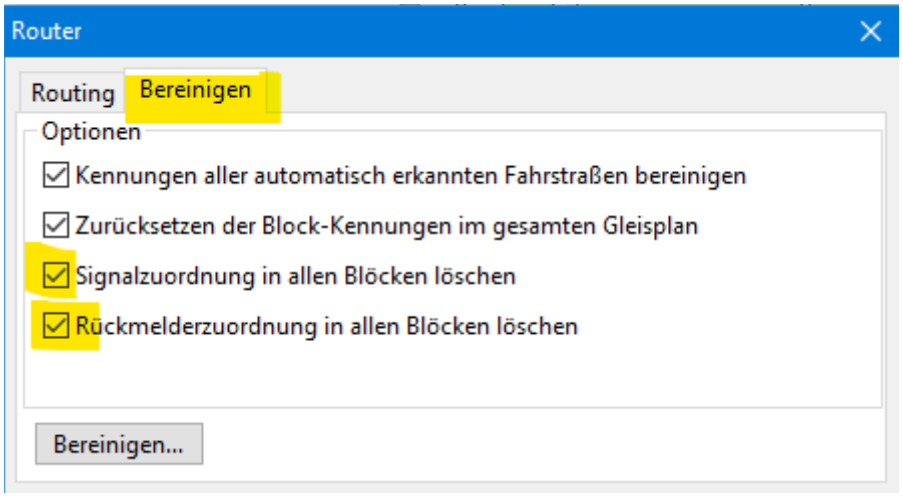
Ergebnis:



Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen

https://www.rocrail.online/doku.php?id=router-de#routing

Nach Änderungen des Gleisplan müssen die Fahrstraßen neu erzeugt werden.
Gleisplan – Router - **Bereinigen**



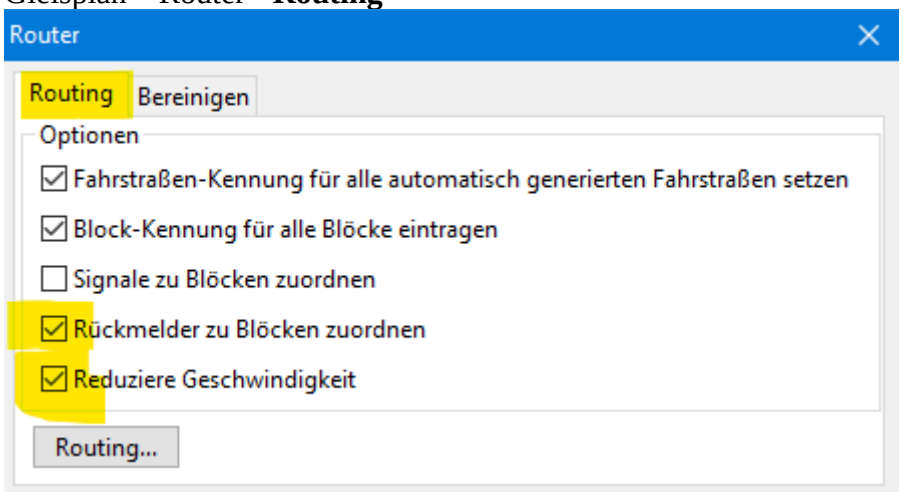
Da ich keine **manuellen** Fahrstraßen definiert habe, können alle automatisch erstellten Fahrstraßen werden gelöscht.

Meldung:

```
8002 Der Router hat bereinigt und 91 Fahrstraßen entfernt (alt = 91, neu = 0)
8008 Starten der Router-Bereinigung...
```

Fahrstraßen neu erzeugen.

Gleisplan – Router - **Routing**



Routing… alle Fahrstraßen werden **wieder automatisch** erstellt.

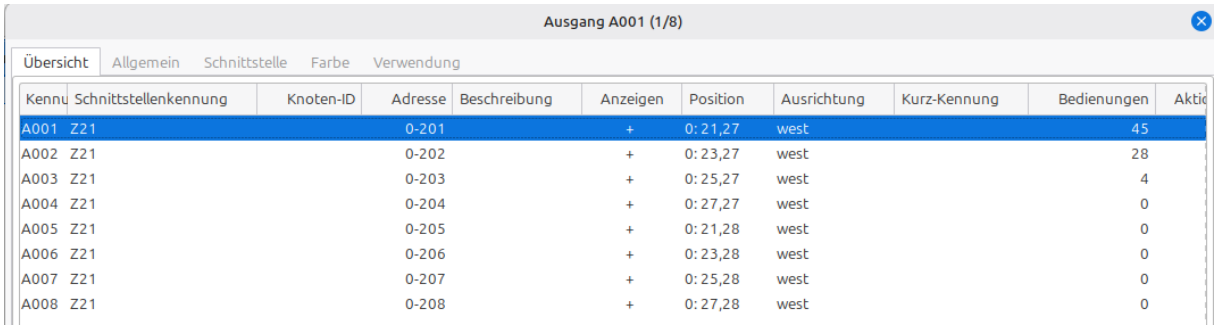
Meldung:

```
8001 Der Router hat 92 Fahrstraßen erzeugt. (vorher = 0)
8007 Starten des Routers...
8102 Der Gleisplan ist gesund.
```

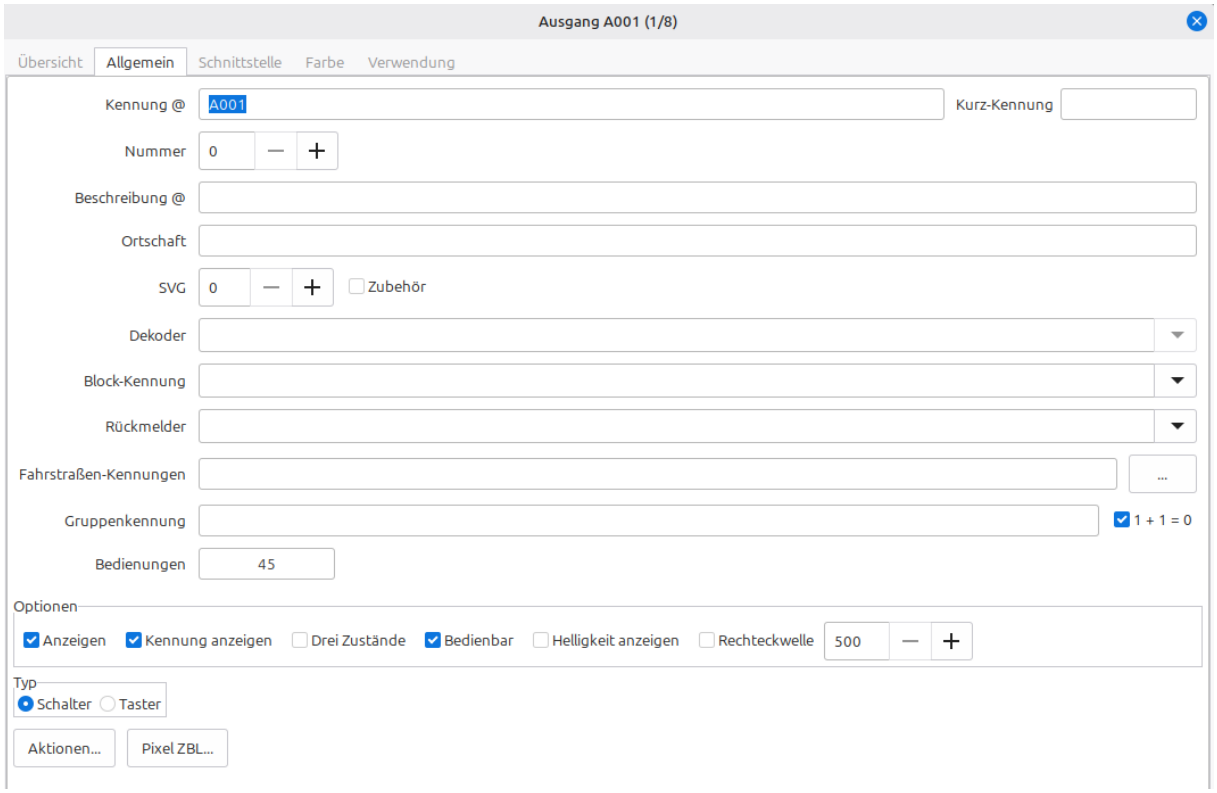
Konfiguration der Ausgänge

https://www.rocrail.online/doku.php?id=output-index-de

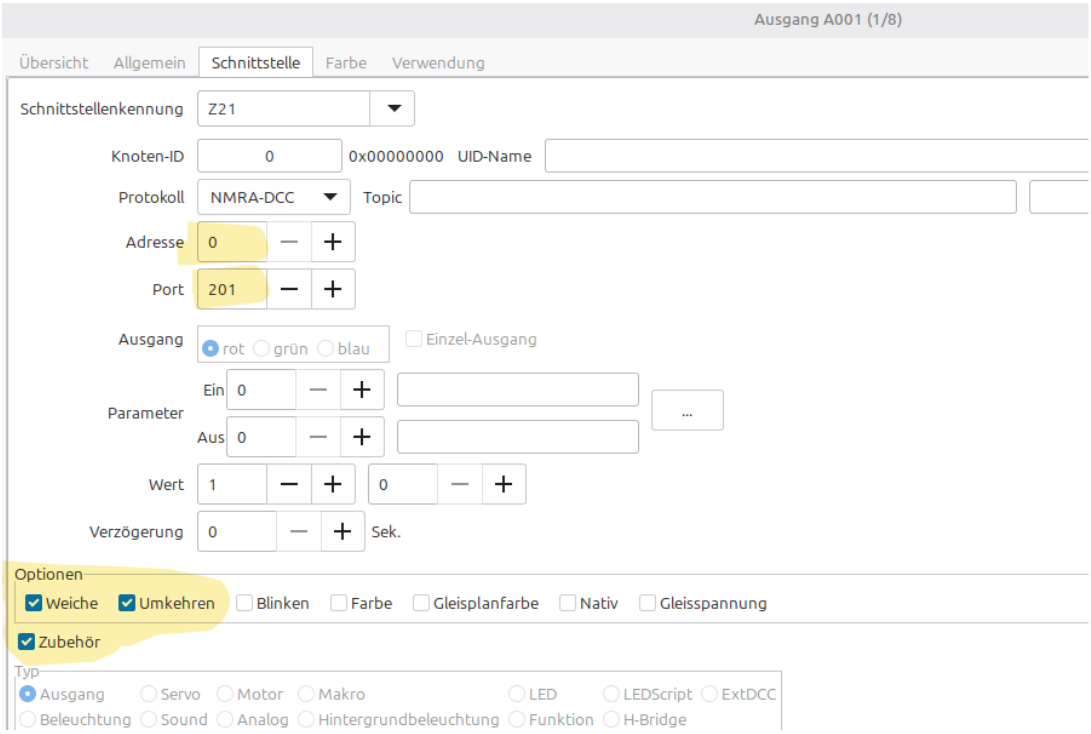
Tabellen – **Ausgänge – Übersicht**



Tabellen – **Ausgänge – Allgemein**



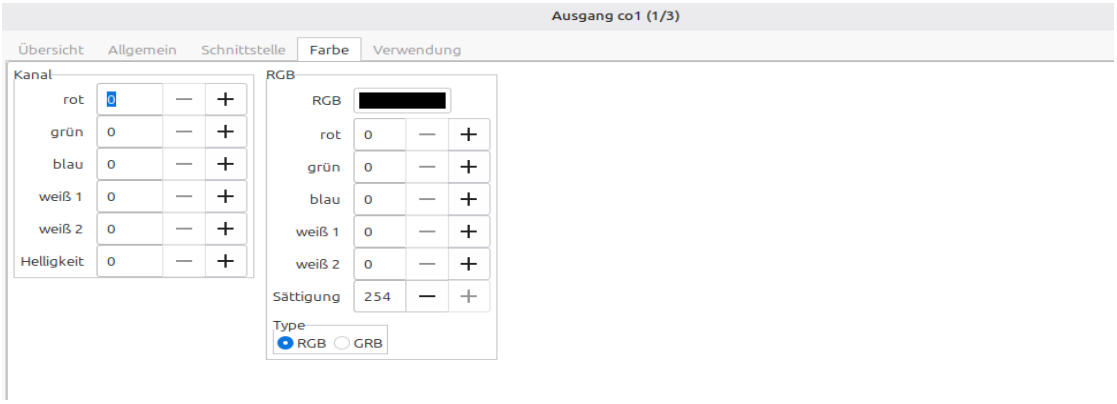
Tabellen – **Ausgänge – Schnittstelle**



Für die Ausgänge verwende ich ATiny85 4Port AccDecoder
beginnend mit DCC Adresse CV1 = 50, belegt 2 Adressen 50 und +1 = 51 (8 Port)

mit dem CV Rechner für CV-Variablen siehe Web Seitenmitte:
https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html
wird aus CV1 50 Port die zugehörige Ausgangsadresse
197, 198, 199, 200, - 201, 202, 203, 204 in Rocrail muss bei Steuerung Z21 die zugehörigen Ausgangsadresse noch **+4** zur Port Nummer addiert werden.
201, 202, 203, 204, - 205, 206, 207, 208
und die **Option: Weiche, Zubehör, Umkehren** definiert werden.
In Rocrail wird immer die Adresse **0** und Port xxx verwendet.

Tabellen – Ausgänge – Farbe



Tabellen – Ausgänge – Verwendung

ist leer

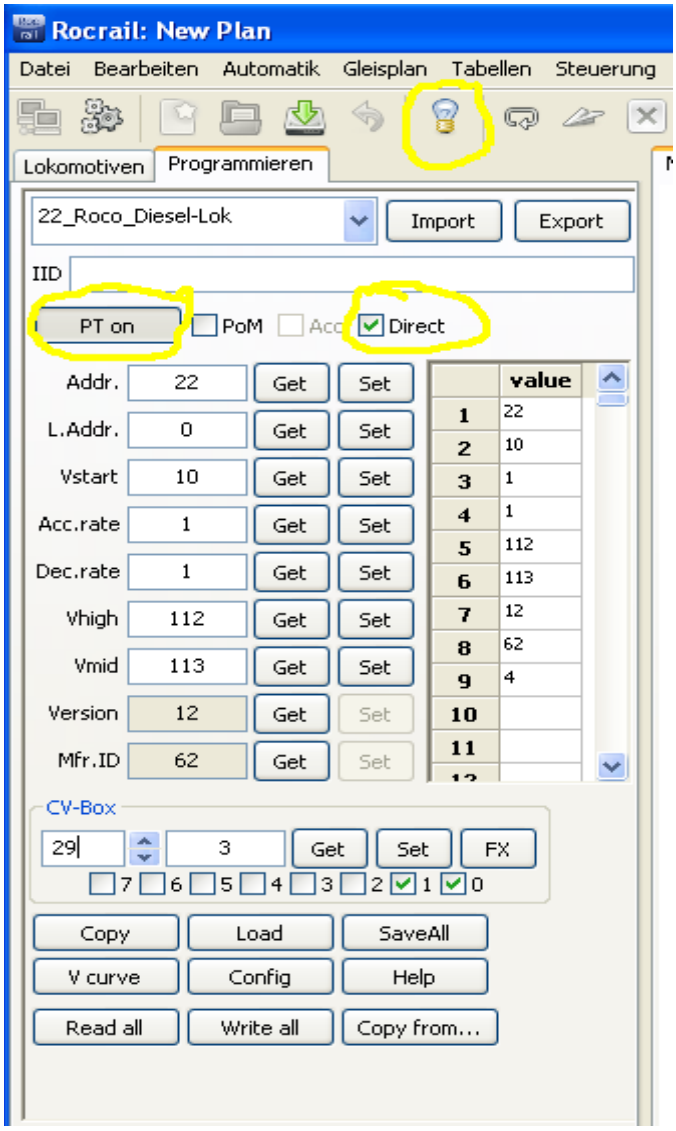
Rocrail Decoder Programmierung

Lokdecoder programmieren mit Rocrail, über die Z21 Zentrale ist möglich, verwende ich aber nicht mehr, ich Programmiere meine **Lok-CV** direkt mit der Roco **multiMAUS** an der **z21 Zentrale** ohne Rocrail

Die Ansicht **Programmieren** muss in den Rocview Eigenschaften – Allgemein – Ansicht – (x) Programmier-Registerkarte abgehackt werden

- Rocrail Starten,
- Power off, Gleisspannung aus (PT on = Power off Rocrail) ist egal?
- **PT on** Programmiergleis ein
- **PoM** aus, Programmierung auf dem Hauptgleis, nur mit Railcom Decoder
- Acc DCC-Zubehör Decoder auf dem Hauptgleis programmieren, nur bei POM verfügbar.
- **Direct** ein

Infos: PT Programmiergleis: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=pt-de



Get = Lesen, Set = Schreiben

- Export in Datei: Decoder.csv

Anhang:

Info Decoder Reset:

Tams	**LD-G-5**	**CV#9 255**
Tams	**LD-G-7**	**CV#9 255**
Tams	**LD-G-21**	**CV#8 255 oder 8**
Tams		**CV#8 8**
Lenz		**CV#1 255**

Kürzel in der Plan.xml Datei:

https://www.rocrail.online/doku.php?id=actions-de#die_typen_befehle_parameter

Windows **D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml**
Linux Mint **/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/MyPlan.xml**

Kürzel	Object	Objekt (de)	Meine Abkürzung - MyPlan
ac	action	Aktionen	
bk	block	Block	**B01 – B36**
bbt		Block Brems Timer	
co	output	Ausgang	**A001 - A008***
fb	feedback	Rückmelder	**R001 – R160**
lc	Lok	Lok	**L03_* – L26_***
sb	staging block	Aufstell-Block	
sc	sclist	Fahrplan	**FP_***
seltab	fiddle yard	Gleisnummer	
sg	signal	Signal	
st	stlist	Fahrstraßen	
sw	switch	Weiche	**W003 – W032**
tk	track	Gleis	
tt	turntable	Drehscheibe	
tx	text	Text	

Rocrail Video Anleitungen

Rocrail Schritt-für-Schritt-Anleitungen
https://www.rocrail.online/doku.php?id=stepbystep-de

Rocrail Video-Anleitungen https://www.rocrail.online/doku.php?id=video-tutorials-de	Übersicht
Rocrail: Fahrpläne erstellen für Einsteiger Teil1 https://www.youtube.com/watch?v=ZwLS6mFgQBg	39 Minuten
Einrichtung des Automatikbetriebes https://www.youtube.com/watch?v=ZirsW32NQdw	11 Minuten veraltet
Einrichtung der Funktion BBT (Block Brake Timer) https://www.youtube.com/watch?v=fTZTklbB2go	16 Minuten
BBT zentriert https://youtu.be/qFz_2b8vX5s	8 Minuten
Aktionen definieren und auslösen https://www.youtube.com/watch?v=fs4p-b7dTRg	11 Minuten